

RELATÓRIO CONSOLIDADO DE TRANSCRIÇÕES

Período: 04 de Setembro de 2026 | **Organização:** Laboratório & Metrologia | **Plataforma:** OpenClaw Analytics

Métrica	Detalhe / Estatística
Total de Gravações	2 sessões completas (Manhã e Tarde de 04/09/2026)
Tempo Total de Gravação	7 horas e 22 minutos (442 minutos de áudio contínuo)
Volume Bruto Multimídia	18.88 GB (10.86 GB + 8.02 GB)
Total de Palavras Transcritas	37.183 palavras (207.149 caracteres)
Motor de Transcrição	OpenAI Whisper Neural (Aceleração CUDA NVIDIA RTX 3060)
Destinatário da Entrega	eduardoguerraj1@gmail.com

Sumário Executivo das Sessões do Dia

Sessão / Período	Duração	Palavras	Temas Principais Abordados
#1 - 08:06 - 12:20	4h 14m	21.162	Treinamento e consultoria técnica sobre a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 (Requisito 7.7 - Garantia da Validade dos Resultados), uso de cartas-controle, cálculo de recuperação, repetibilidade e dispersão, aplicação da norma NIT-DICLA-026 (Inmetro/Cgcre), plano de participação em Ensaios de Proficiência (PEP) baseado em risco, parte significativa do escopo analítico, e pesquisa em bases internacionais (EPTIS e COMAR/BAM).
#2 - 13:36 - 16:44	3h 08m	16.021	Análise aprofundada de certificados de calibração baseada nas diretrizes do VIM (Vocabulário Internacional de Metrologia). Discussão de erro de medição, incerteza expandida, exatidão vs. precisão e Erro Máximo Admissível (EMA). Aplicação prática em certificados de termo-higrômetros e sensores de temperatura de campo (água do mar), abordando estratégias de correção de erro de indicação vs. estreitamento de faixas operacionais e avaliação de conformidade ambiental.

SESSÃO #1 | 04/09/2026 (08:06 - 12:20) - 4h 14m**Arquivo:** 2026-09-04 08-06-19.txt**Título: Sessão 1: Garantia da Validade dos Resultados e Ensaios de Proficiência (04/09 - Manhã)****Volume:** 21.162 palavras (120.186 caracteres)

Eu acho que pode começar, está quase todo mundo aqui, eventualmente que o colega entrar atrasado, depois ele pega, a gente passa para ele, a gente vai colocar o cronograma aí, não é mais nessa parte da taxa que a gente vai perder um tempo grande, gastar um tempo, dizer perder. Acho que pode começar. Tá, então, alguma dúvida sobre tudo que a gente falou ontem? Bom, então, acho que não tem dúvidas, tá? Então, vamos falar sobre a garantia da validade dos resultados, tá? Voltando à política.

A política diz que eu tenho que ter uma operação consistente do laboratório. E aí a gente vai fazer uma garantia da validade dos resultados. A medida da validade dos resultados é um procedimento que eu faço para monitorar a validade dos resultados antes que eles sejam emitidos. Ou, logo depois que sejam emitidos, eu possa, se possível, tomar uma ação, tá? Então, muitas vezes você emite, tá? E vê que na garantia deu mal. Então, você pode pedir para, como é que se diz, rever aquele resultado, né? E pode acontecer, inclusive, de você ter que reanalisar, tá? A garantia da qualidade dos resultados, ela está expressa nos metros de ensaio.

Quem vai usar a estanda, ele está sempre na sessão 20, tá? Então, 2020, 9.020. Olina, deixa eu te perguntar, não sei se você está compartilhando a tela, mas aqui para mim não está aparecendo. Ah, desculpe. Então, deixa eu ver. Você teve uma hora que eu achei que você estava lendo o slide, né, pelo ritmo da sua voz, mas para a gente aqui não está aparecendo. Não está aparecendo. Muito obrigada. É eu que não... Ah, agora está compartilhando. Tá, está perfeito, perfeito.

Não, eu não estava compartilhando mesmo. Ah, não, beleza. Então, agora está aparecendo, sim. Perfeito, muito obrigada. Qualquer coisa por favor, minha vida. Tá, ódio, pode deixar. Eu também estou com o celular aqui. Cadê agora? Aqui. Não está insuicioso em tanto qualquer coisa, tá? Se eu por acaso cair de novo, né? Bom, então, a garantia das qualidades dos resultados, a frequência e o que eu devo fazer normalmente estão nos procedimentos. No caso dos estandarmetros, eles estão sempre na parte 20.

Qual é? 2020, 40 mil e 20, 30 mil e 20, depende do número do método. Então, se o método for 9.222, eu vou procurar 9.020 no capítulo 9.020 e eu vou encontrar os mecanismos de garantia da qualidade que devem ser usados, devem, fazem parte do método, quando você usa um método estando. Tá? Então, quem usa os ensaios químicos, tá? Deve utilizar ensaios químicos, microbiológicos, tá? Os biológicos também, tá? Se tiver alguma referência, por exemplo, no 10 mil e 20, deve também utilizar, tá? Eles têm uma premissa básica do estando, tá? A frequência dos controles que ele recomenda é de 20 lotes de 20 amostras, tá? Então cada 20 amostras ou menos você tem que fazer o lote de garantia da qualidade.

Como vocês têm sempre menos de 20 amostras, toda vez que vocês fizerem ensaio, vocês vão ter que fazer todos os controles de qualidade que prevêm a norma, tá? Então se ela prevê duplicata, amostra fortificada, branco, tudo, qualquer lote que vocês fizerem vai ter que ter todos esses requisitos, tá? Então, só não precisa ter todos os requisitos quando você tem mais de 20 numa batedrada só, tá? Vou dizer, se começa a fazer as amostras tem 20 e 21, você tem que fazer duas batedradas de garantia da qualidade, tá? Então, você tem que fazer uma quinta, vinte ou menos você é obrigado a fazer um dos requisitos.

Na garantia da qualidade de resultados, primeiro, eu tenho que ter um procedimento. O procedimento é o que vai dizer, eu tenho como eu vou fazer, eu tenho que fazer tais mecanismos e como eu vou fazer esse mecanismo. Para isso, o procedimento tem que prever que os resultados do monitoramento da garantia da qualidade como são para prevenir resultados não verdadeiros, os mecanismos, os resultados mecanismos de garantia da qualidade, eles devem ser registrados de forma que eu possa ver tendências, tá? Então, tudo que tiver nesse item deve ser colocado em cartas Controle, tá? Não carta Controle tradicional, como o Schiwitz, que você tem que usar no mínimo 12 pontos, não é bem assim, tá? E também não é os limites.

É tipo carta Controle, porque é a melhor maneira de ouvir a tendência. Registrar de forma que eu possa ver tendências, tá? E antes que essa tendência influencie o resultado, eu tomo uma ação, tá? Então, ela prever o monitoramento de vários, utilizando vários mecanismos, tá? Então, na norma ela já cita, caso vocês tenham um procedimento interno, em que o procedimento interno foi feito por vocês. E aí, o que acontece? Todos esses mecanismos, se forem aplicáveis, eles devem ser executados, tá? Então esses procedimentos internos, se aplicáveis, tem que ter todos e considerando uma frequência também.

Eu acho que a frequência vocês podem usar do estando, tá? Porque é 20 ou menos, mas os mecanismos, quando é procedimento interno, você tem que fazer tudo. Bom, nós falamos nos requisitos 7.2 sobre verificação de métodos. Quando você faz a verificação de método, você consegue ver o que? Quanto eu consigo de recuperação no ensaio? Quanto eu consigo de precisão no ensaio, né? Então, pelo menos esses dois parâmetros, nós vamos avaliar quando a gente faz a garantia da qualidade de resultados.

Então, eu não preciso fazer a carta controle tradicional, em que eu vou fazer, no mínimo, 20 pontos para estabelecer os limites. Não é dessa forma. Como que a gente vai estabelecer os limites dessa carta controle? Nós vamos lá, tá? Nas características de desempenho que a gente obteve quando fez a verificação ou a validação do método e vamos usar essas informações. Eu recomendo sempre que nos controles, vocês usem dois tipos de informação, ou consistente de variação, tá? É de zilpadrão relativo, que ele se refere à precisão e ele é impercentual e ele permite que eu compare banana com laranja, tá? Porque o dizilpadrão ele vai depender da concentração.

Então faz com que eu possa comparar banana com laranja, certo? E ele vai ser sempre impercentual. Então usar o dizilpadrão puro, eu não consigo fazer essa correlação. Tem que fazer aí uma carta controle para cada concentração, tá? Então quanto menos carta controles vocês tiverem, mais fácil também de trabalhar. Recuperação é a mesma coisa, a gente vai trabalhar sempre em percentual. Então você vai lá no seu relatório de verificação do método e vê assim, recuperação quanto eu obtive? Eu obtive por exemplo 95% e no máximo 101%.

Então se eu obtive isso primeiro, ele foi aprovado porque eu vi naquelas regras do procedimento ou naquelas tabelas da Euracay que atende a esse percentual, atende a ensaio naquela concentração, tá? O CV é a mesma coisa. Eu por exemplo, eu consigo um CV de 8 a 10%, tá? Conhecente de variação, né? Então eu consigo isso. Então também eu vou levar essa informação para a minha carta controle. A minha carta controle, no caso da recuperação, como é que vai ser? O meu máximo é 101 e o meu mínimo é 95.

Dentro dele eu vou colocar os meus resultados, tá? Toda vez, não preciso esperar 7 ou 10 para ter tendência, tá? Na verdade, se eu tiver três resultados, eu posso já avaliar uma tendência, tá? Se eu tiver tendência, eu faço alguma coisa. Por exemplo, eu estou vendo que sempre a minha recuperação está em torno de 100. Ela está perto do limite. Quem será que está acontecendo? Aí é a hora que eu tenho que rever os meus insumos, tá? Para ver por que eu não estou conseguindo chegar, estar mais ou menos na faixa do meio, tá? 97, 98.

Por que eu não estou nessa faixa? E eu estou no 100, tá? Porque eu sei, facilmente, eu vou ultrapassar o 101. A mesma coisa, a precisão. Aí a precisão vai se referir à execução do ensaio, tá? E, secundariamente, ao que eu uso, tá? Não mudei nada que eu uso. É o problema meu. Será que eu não estou conseguindo repetir da mesma forma? Será que meu equipamento, ele perdeu a calibração? Será que eu mesmo que não estou de bom humor e aí hoje saiu fora essa semana não estou de bom humor? Aí todos os dias que eu fiz, eu tenho lá no topo, tá? Dá um ásforo por cento de consciência e valiação, tá? Então se eu identifico, eu posso tomar uma ação sobre aquilo que eu acho que está caracterizando uma tendência.

Vale as regas do Schiwart quando ele fala que uma carta controle sempre, você tem 95 cento, a 100 você traça uma reta no meio do 95 cento, tá? E aí que acontece? Se tiver tudo no lado superior, quer dizer que há uma tendência, se tiver tudo no lado inferior, tem uma tendência. Se tiver crescente os resultados, tem uma tendência bem como descendente, tá? O ideal é que ela seja que nem um eletrocardiograma vai para cima e vai para baixo, tá? Esse é o ideal.

Bom, então sempre nós vamos usar as características de desempenho do método. Por exemplo, agora vocês talvez não tenham as características de desempenho do método. O que nós vamos fazer agora, já que você vai também fazer os ensaios para fazer a verificação? Agora você vai usar os critérios que estão descritos naquelas tabelas da

URAQ do DOC 8, tá? E que diz para aquela concentração o mínimo e o máximo de recuperação, o mínimo e o máximo de coeficiente de variação que você pode utilizar, tá? Depois você põe, utiliza, tá verificado o método, você tem um parâmetro, você então altera os seus limites, certo? Eu até recomendo duas maneiras de fazer essa carta, tá? Essa carta, você pode ter uma linha laranja, tá? Considerando os parâmetros de desempenho da sua validação, da sua verificação.

E a linha vermelha, tá? Considerando os critérios daquelas tabelas do DOC 8 da URAQ em relação à recuperação e à precisão vinculada à concentração que eu estou avaliando, ok? Que que facilita isso? No caso que meu resultado estiver entre a linha amarela e a linha vermelha, tá? Eu posso liberar o resultado, mas atenção, tem alguma coisa diferente do que eu normalmente consigo fazer, tá? Então você libera o resultado, mas você verifica o que está ocorrendo, tá? E aí quando tiver fora, você tem, quando tiver fora, tá 105% de recuperação.

Nesse momento, invalida todos os resultados daquele lote de 20, tá? Daquele lote que você está fazendo, está fazendo sua mamosta? Ele invalida aquele resultado. Está fazendo 19 amostras de todos os 19 amostras, tá? Então todos esses resultados eu teria que rever, certo? Então garantia da qualidade, na verdade, é um mecanismo que você usa de prevenção para que eu não emita resultado errado, tá? Resultado que já foi emitido, tá? Muitas vezes você tem que rever.

Na norma existente, nós vamos falar no próximo requisito de como que você remite. Errar é humano, né? E a gente pode, não é raro, tá? A gente ter que refazer um resultado ou retificar um resultado, né? Para poder ter um melhor desempenho, tá? Melhor desempenho, não, melhor resultado. Então, se você não tem na sua norma, é um procedimento interno, os mecanismos que você deve usar para garantia, você vai usar o que tem, tem que usar todos os mecanismos que tem na norma, somente pode deixar de utilizar quando não for aplicável, tá? Então, vamos ler junto aqui.

Primeiro que ele fala, utilização de materiais de referência ou materiais para controle de qualidade, tá? Então, no caso, eu vou pegar bem fácil que todo mundo conhece, no caso do pH, eu vou usar o quê? Eu vou usar a material de referência certificado e vou usar também o material de controle de qualidade que é aquele que eu faço a curva analítica que eu uso para verificar, tá? Vocês vão ver que nesses itens, várias coisas repetem, tá? Mas, nesse caso, é isso.

No espectro fotômetro, é a mesma coisa. Eu vou usar material de referência para a construção da curva e eu vou usar um outro material que eu chamo de controle de qualidade, que deve ser de lote diferente, para verificar aquela curva analítica, tá? O B e tem B da norma, utilização de instrumentação alternativa calibrada, tá? Ela não é aplicável, no caso dos ensaios de você, tá? Ela é aplicável para calibração, tá? Depois ele fala o seguinte que eu tenho que fazer, checagem funcional de equipamentos de medição e ensaio, tá? Checagem funcional, ela envolve não só a checagem intermediária, deixa só dar uma olhadinha aqui, tá? Ela, na verdade, muitas vezes, envolve a checagem intermediária e também a funcional, junto.

No caso do P agâmetro, o que eu faço? Eu vejo com a checagem intermediária, que a gente falou tanto, faz a curva, verifica com outro material de controle, então isso aí é uma checagem funcional do equipamento, mas também é uma checagem intermediária, certo? Eu me esqueci de dizer que no P agâmetro, além do material de controle de qualidade, a checagem deve ser feita em relação à vida, à validade do eletrodo, tá? Então o slupe da curva do P agâmetro, ela dá uma ideia do nosso eletrodo de pH, tá? Pelo estândido, ele deve ser, eu sei o nome, engano, 95 a 103%.

Se ele der fora desses padrões, vocês podem tirar, limpar ele, ver se, tirar às vezes não tem cruzações, alguma coisa. Normalmente, nas instruções do equipamento, trazem isso, tá? Então você vai usar algum reagente para tirar essas cruzações que puderem haver, vai lavar bem tudo e vai tentar de novo. Se não conseguir, tá? Esse eletrodo deve ser trocado. Bom, a outra, padrões de checagem ou padrões de trabalhos com cartas fontores quando aplicável, tá? É a mesma coisa, então, meu padrão de checagem no P agâmetro é o material de referência de checagem.

A seguinte é a checagem intermediária, que também ela... Ah, deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para ilustrar. Checagem funcional de equipamentos de medição, tá? Que é o no P agâmetro e de ensaio. O que é equipamento

de ensaio? É o equipamento que eu utilizo, no entanto, ele não dá uma medida, tá? Por exemplo, eu preciso usar no meu ensaio uma estufa, ou eu preciso usar uma geladeira, tá? O que eu faço? Eu tenho checar se a geladeira está funcionando bem.

Lembra que eu falei que era interessante que as temperaturas da geladeira, essas coisas tivessem carta-controle? É por causa disso, quando você checa a temperatura da geladeira, é o equipamento de ensaio. Você checa a temperatura para ver se a geladeira está funcionando adequadamente na temperatura que você precisa, tá? Então ela entraria aqui, tá? Bom, então, eu falei e checagem intermediária nos equipamentos de medição, tá? As seguintes são as duplicatas, tá? As duplicatas, você tem o CV, tá? Que você pode comparar, mas eu vou dar uma outra, outro caminho que vocês podem usar.

O exemplo que eu falei das linhas laranja, aqui está de outra cor, tá? Mas laranja e coisinha são essa carta-controle que aparece embaixo, tá? Então o C, o ponto C está, que ele não atende o que a recuperação do laboratório, tá? Porque o laboratório consegue mais ou menos 133 e está acima, está 135, tá? Ele não atende. No entanto, o critério lá naquela tabela é 145, né? Então ele não atende o critério do laboratório. Eu estou fazendo o diferente do que normalmente eu faço, certo? Mas ele está dentro dos critérios que podem ser aceitos.

Então o que acontece? O resultado em C eu posso liberar, tá? Mas eu vou investigar para ver o que que houve. O ideal é que seja uma carta-controle desse nível. Tenho valores abaixo, acima, né? E vai variando sempre. Uma reta, tá? Com vários pontos. No caso, pode ser até poucos pontos. Não precisamos usar o conceito do Shewatt, tá? Então ela quer dizer que tenha alguma coisa. Ela pode também não variar, tá? Então isso é considerado uma tendência, tá? Bom, então aí vão voltar o F.

Eu estou fazendo ensaios em replicata. Replicata pode ser duas, três e quatro. Eu recomendo que vocês usem duplicatas, tá? Como é que eu avalio as duplicatas? Na carta-controle, eu posso colocar como CV. Então eu vou ver o desvio padrão das duas e coloco ali, tá? No dia a dia para liberar duplicata, eu tenho dois resultados. E eu tenho aquilo que eu acho que falei, tá? Quando eu falei em precisão, eu falei em limite de repê, limite de precisão intermediária e limite de repro, tá? No dia a dia replicata é repetibilidade.

Então limite de repetibilidade, que é a maior diferença numérica que eu posso ter entre dois resultados realizados nas mesmas condições, tá? Então é 2.8 vezes o desvio padrão que eu tenho naquela concentração, certo? E aí eu posso liberar aquele resultado, tá? Então eu posso colocar na carta esse limite, essa quantidade que é o limite e coloco aqui os dados, certo? Re-ensaio recalibração dos itens retidos, tá? Então, ah, mas a minha mostra vence logo.

A minha mostra vence em 15 minutos. O re-ensaio pode ser feito logo seguida. Eu faço um nos 5 minutos e o outro faço em 10 minutos, tá? Se é possível, eu faço em dias diferentes, tá? Em condutividade, eu vou fazer dias diferentes. No caso do pH, como eu tenho 15 minutos, eu vou fazer logo na sequência. A exigência para re-ensaio é que sejam alguma coisa diferente. Eu vou usar um equipamento diferente ou uma pessoa diferente para fazer, né? Ou algum material de referência, vou usar diferente, alguma coisa dessa forma, tá? A outra é correlação dos resultados de características diferentes de um item, tá? Eu não estou lembrando de nenhuma área química do escopo de vocês que eu possa fazer uma correlação, tá? Então, assim, não estou conseguindo lembrar, tá? Nos biológicos, eu não tenho conhecimento suficiente para ver se tem uma relação.

Então, eu vou falar sobre microbiológicos só para vocês poderem entender, embora não esteja no escopo, tá? Então, coliformes totais é uma família grande de microorganismos, mas o que normalmente que a gente faz no ensaio são coliformes totais, depois a gente faz os coliformes termotolerantes e dentro dos termos tolerantes, o coliforme que faz mal a saúde é a eixade xecoli, tá? Então, essas três ensais eu tenho três resultados. O que eu faço? Eu vejo o maior resultado de todos deve ser o de coliformes totais, porque ele envolve todo o grupo.

Dentro dos coliformes totais, eu tenho os termos tolerantes. Então, termo tolerantes no máximo, tá? Será igual a coliformes totais. Difícil, tá? É sempre bem... Mas, praticamente, poderia ser não igual a coliformes... E eixade xecoli, ela vai ser menor do que os outros valores, ou no máximo igual, tá? Então, o que a gente encontra na prática? Esses, teoricamente, né? Na prática, uma grande quantidade de coliformes totais, um pouquinho menor de termotolerantes e um pouquinho menor de ecoli, tá? Então, eu faço a correlação.

Se o meu valor de ecoli deu maior que termotolerantes, tem algum problema no meus resultados, né? E eu tenho um valor de coliformes totais menor que ecoli, também eu tenho algum problema, tá? Então, a correlação é isso. Eu vou procurar características diferentes de um item, tá? E vou correlacionar se eles têm algum na relação. Vou contar agora, eu me lembrei de um... Nós tínhamos labores de análise sensorial. Então, nós recebíamos alimentos para fazer essa análise sensorial.

O que acontece? Na análise sensorial, de, por exemplo, uma sopa, tá? Então, a gente recebia uma sopa de saquinho, tá? No laboratório, ela preparada essa sopa conforme as instruções e é servida para vários painelistas. No mínimo 10 pessoas experimentavam e elas tinham que colocar o que tinha naquela sopa, tá? Então, ela descrevia. Tem cenoura, tem batata, tem carne, né? Tem massa. Então, ela descrevia tudo o que tinha. Então, essa é uma ensaio. A mesma sopa sempre prepara aquele pó, tá? Com todos esses ingredientes.

E é para o laboratório de microscopia. Lá na microscopia, é feita uma análise da característica histológica de cada elemento que está ali. Então, esse tem fibra muscular, então tem alguma carne, né? Esse tem um tecido histológico de cenoura. Esse tem de abóbora, esse tem de batata e assim, podiante, tá? E aí se fazer a correlação dos resultados da análise sensorial com os resultados do laboratório de microscopia, tá? E chegamos a conclusões bastante, como é que se diz, interessantes, tá? A sensibilidade do painalista é muito grande, tá? Mas a visão microscopia da característica histológica dos vegetais também é muito boa, tá? Então, qual que seria mais sensível no caso assim? Visualmente, uma cenoura é muito parecida com uma abóbora, tá? O gosto é diferente.

Então, nós recebemos uma vez um pacote de sopa, em que os painelistas identificaram que existia um gosto de abóbora. O gosto, embora ele seja diferente, eles dois são meio docinhos, né? E conforme a quantidade que tem, você não consegue sentir muito bem. Então, os painelistas identificaram que é abóbora, né? Nós fomos um laboratório de análise sensorial e ele identificou que é cenoura. Não tinha abóbora, tinha cenoura. Nesse caso, o que que a gente fez? Não libera nenhum resultado, tá? E vamos ver o que é o quê.

Então, no momento que tu coloca aí, aí nós pegamos, fizemos catação, colocamos todos os alaranjados, preparamos o produto só com os alaranjados, tá? E aí, os painelistas novamente experimentaram. Aí, o que que é isso? No momento que foi feito isso, todos eles identificaram o mesmo resultado que tinha dado na microscopia, tá? Então, a gente pôde aí com essa correlação, tá? Fazer uma correção no resultado que não tinha sido preliminar e que não tinha dado correto, certo? Bom, e depois tem análise crítica dos resultados relatados, tá? Tá, da garantia.

É interessante que alguém, tá? Sempre esteja olhando os resultados da garantia, da qualidade de resultados, tá? A seguinte mecanismo é comparações entrelaboratorais. Então, eu pego uma mesma amostra, eu garanto que ela está homogênea e passo uma alíquota para vários analistas, para eles fazerem, tá? Ela também não deixa de ser um reensaio, tá? Então, vários mecanismos se repetem, né? A comparação entrelaboratorial, ela pode ser feita com dois analistas no mínimo, tá? Ou pode ser feita com todos os analistas.

A comparação entrelaboratorial, o critério para mim de aceitação, vai ser o desvio padrão da precisão intermediária, que vocês determinaram lá na validação do método, tá? Então, comparação entrelaboratorial. Aqui tem uma pessoa olhando o vinho, tá? A pessoa, no nosso, na nossa norma, também quando faz uma análise que depende do visual, tá? Tanto as duas figuras, ela depende do visual, tá? Elas também são nossos equipamentos. Então, o que que esse nosso equipamento tem que estar? Ele tem que estar redondinho também.

Então, o que que ele tem que estar? Ele tem que ter treinamento e ele tem que ter a eficácia do treinamento, tá? Nós descobrimos nessa seleção de pessoal para laboratório que um dos nossos colegas era da autônica. Ele não sabia, porque ele sempre aprendeu que aquele tom que ele via era vermelho, né? Mas ele não sabia, não tinha noção da cor vermelha. Então, surpresas que ele era uma pessoa com mais de 20 anos, né? Que descobriu mais de 20 anos, ele disse que achava um pouco estranho, mas ele achou, ele também era meio estranho, ele achava que era fazer a parte da estranheza dele, mas na verdade ele tinha da autônica.

Então, toda vez que eu uso o instrumento de medição, o homem, eu tenho que garantir também que ele está bom. Então, vocês, não sei se vocês fazem titulação, ou vocês fazem leitura de menisco, né? Então, eu vejo o volume da mostra, vejo o volume no menisco, certo? Quando eu faço isso, o que eu tenho que garantir? Que eu não tenho

astigmatismo, tá? Porque eu posso também levar a erro, certo? Então, só uma dedo aqui. Nossa, olhe, mas aí nesse caso, isso é...

Por exemplo, uma pessoa com astigmatismo, se ela tiver com óculos para corrigir aquele... Ok. Aí, tudo bem. Tudo bem, é isso, tá? Não, é isso. Então, o que que aconteceu? Você... assim, não pode deixar de verificar se ela tem ou não, certo? Então, o que que a gente recomenda? Essas pessoas têm que ter ido no oculista, como é que é com uma periodicidade definida, tá? E aí vai ver, né, o que que é a correção dele? Os óculos, tá? E o óculos também tem que ser no grau necessário.

Necessário, sim, claro. Então, esse é meu instrumento de medição, tá? É um pouquinho diferente, mas eu preciso, tá? Principalmente de titulação da muito erro, tá? Que a pessoa não vê bem o menisco, né? Muitas vezes, a pessoa descobre isso durante a execução do ensaio, tá? Vê, olha, meu resultado tá diferente do teu e a pessoa não se deu conta que ela tá com problema de visão, tá? Não, eu não vou contar uma coisa engraçada. Eu fui numa avaliação e eu consigo olhar de perto, sem óculos, muito bem, tá? Eu preciso óculos para longe.

Embora, pela minha idade, eu deveria usar óculos para perto. E eu olho bem pequenininho e pedi para uma colega olhar para mim também para confirmar. Aí ela fala assim, você é culpada de eu ter que usar óculos agora. Porque depois que eu vi que eu não conseguia ler o que tu lê, lia, eu fui no oculista e aí viu que eu tava, não tava enxergando perto direito, tá? Então, muitas vezes, a pessoa não se dá conta, tá? Bom, o último requisito é ensaio de amostra cega, tá? A amostra cega é aquela amostra que você não sabe o resultado.

Ela pode ser a do entrelaboratório, ela pode ser do rensaio, ela pode ser da duplicata, tá? Eu não sei o que eu espero daquela amostra. Eu não tenho nenhuma faixa que eu espero, tá? Então, é ensaio de amostra cega. Interlaboratório normalmente é sempre cego, tá? Interlaboratório também é cego, tá? Então, aí nós falamos sobre monitoramento dentro do laboratório. Nas análises clínicas, eles falam controle interno, que é o 7.7.1, que eu falei antes, tá? E também deve ser feito obrigatoriamente o controle externo, que é fazer um ensaio em comparação com outro laboratório, tá? Então, pela norma 17.025, você tem que participar em ensaio de proficiência.

Ele não diz a frequência. Esse requisito de ensaio de proficiência de fazer uma comparação fora do laboratório, ela está definida de como fazer essa na NIT26, que a gente vai conversar na sequência, tá? Então, eu participo de ensaio de proficiência. O que é o ensaio de proficiência? É uma comparação com outros laboratórios, então a gente chama de comparação interlaboratorial, em que é avaliado o desempenho, tá? Então, muitos chamam comparação interlaboratorial, tá? Com a avaliação da competência, tá? Eu acho que hoje já está bastante difundido, o pessoal já chama participação em ensaio de proficiência.

Nem sempre, tá? A participação em ensaio de proficiência é por comparação com outros resultados de outros laboratórios. Ela é comparação com uma referência, tá? Ela pode ser de outras formas. A maior parte dos laboratórios participa de ensaio de proficiência que faz a comparação com outros laboratórios. Ela participa de ensaios em que o valor alvo do ensaio de proficiência é a média do valor de consenso, tá? Então, a média de todos os participantes. Quando não é possível, tá? O ensaio de proficiência, eu participo em outras comparações interlaboratorial, que são diferentes do ensaio de proficiência, tá? Então, a comparação interlaboratorial visa comparar resultados.

Ele não avalia o desempenho, tá? Ensaio de proficiência é obrigatório avaliar desempenho. Então, tem várias formas de avaliar desempenho, como o Zscore, né? Então, o Zscore existe em várias maneiras de ser feito essa avaliação. Eu só deixo ver aqui se eu não tem nada urgente aqui. Deixa eu ver, acho que não, tá? É que eu toco e eu tenho que ver se tem alguma coisa urgente. Tá? Vocês participaram desse da rede metrológica do Huygan Sul. Antes de eu pedir, eu acho que eu vou depois pedir para o João Pedro também disponibilizar esse documento, tá? Para mim, eu só coloquei a capa.

Eu vou compartilhar com vocês a NIT26, que traz as regras que a CGEC solicita para a participação e ensaio de proficiência, tá? Essa é a NIT26, todo mundo está vendo ela. Opa, eu tirei, tá? Então, ensaio de proficiência, tá? Requisitos para participação dos laboratórios em atividades de ensaio de proficiência, tá? A CGEC usou atividades de ensaio de proficiência. Se não tiver ensaio de proficiência, tá? A comparação é considerada uma atividade de ensaio de proficiência, certo? Então, por isso que ela colocou de modo amplo.

Essa NIT é obrigatória a todos os laboratórios acreditados e em processo de acreditação, tá? Então, no caso da acreditação inicial, tá? Você é obrigado a participar, no mínimo, de um ensaio de proficiência. Tá, então diz assim, o laboratório deve atender à quantidade mínima, a frequência mínima de participação em atividades de ensaio de proficiência, estabelecidas, tá? Primeiro, antes de solicitar a acreditação ou na extensão, tá? Então, você tem que participar um ensaio em cada classe de ensaio, tá? Para escopo solicitado, tá? Então, no caso, vocês têm ensaios químicos e ensaios biológicos, tá? Todos os ensaios de vocês, eles vão cair em uma dessas duas categorias.

Então, no caso, vocês vão ter que participar. Pegando o escopo de vocês, vocês vão ter que participar em um ensaio da área química e um ensaio da área biológica, tá? Então, vocês terão... Como é que eu faço para participar antes da acreditação, tá? Então, deixa eu... Primeiro, vou escolher... Vou fazer... Não, vou escolher não. Vou fazer um plano de participação, certo? Esse plano de participação, eu vou colocar, fazer pensando nos riscos associados à atividade laboratória.

Por exemplo, um ensaio que eu realizo mais, um ensaio que eu tenho mais dificuldade, um ensaio em que os técnicos que realizam, eles tiveram em outras participações, em ensaio de proficiência, resultados não bons, tá? E... Ou assim, ó... Esse ensaio é que eu tenho mais reclamação. Então, tudo que leva a risco de eu ter um resultado ruim, eu vou colocar no meu plano esses ensaios. Me esqueci de falar isso. Antes de fazer o plano, eu não preciso participar sempre de todos os ensaios que eu tenho no meu escopo.

Eu posso definir os ensaios que eu vou participar, através do que a gente chama parte significativa do escopo. Eu vou pegar todos os ensaios, tá? E ver o que é semelhante um outro. O que eu posso dizer? Resumindo, tá? O que eu posso dizer? Se eu fizer bem isso, eu também provavelmente vou fazer bem isso. Por exemplo, pH e condutividade são ensaios que as técnicas na analítica são muito semelhantes. Tem pequenas diferenças, mas eles são muito semelhantes. Se eu faço bem pH, provavelmente eu farei bem condutividade.

Então, eu posso por no mesmo parte significativo. Eu tenho nitrato nitrito, né? No meu escopo, que são ensaios espectrofotométricos. É outra parte significativa do escopo, tá? Eu tenho alguns ensaios biológicos que é por análise visual, tá? Então, provavelmente, se eu treinar bem, eu consigo esses fazer numa outra parte significativa. Agora, eu tenho outras que dependem, talvez, de uma incubação dos organismos, talvez, de uma análise microscópica. Então, nesses aí, é outra parte significativa do escopo, tá? Então, vocês podem considerar tudo isso no 9.3 do A ao I, tá? E montar a sua parte significativa do escopo.

O que vai significar a parte significativa do escopo? Eu tenho uma parte significativa do escopo que compreende cinco ensaios. Se eu participar no ensaio de processos em um desses, quer dizer o quê? Provavelmente, eu também sou competente nos demais ensaios que estão na mesma parte significativa do escopo, tá? Isso que representa. E eu tenho que fazer uma participação, no mínimo, de quatro em quatro anos, em cada uma participação, em cada parte significativa do escopo, de quatro em quatro anos, tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, de quatro em quatro anos eu faço pH, nos outros próximos quatro anos eu faço condutividade, tá? E tá tudo certo, tá? Num ano eu faço nitrato, daqui a quatro anos eu faço nitrito, também tá tudo certo.

Então, você vai tentar, a partir desses itens de aí, montar o que você acha que é parte significativa do escopo. A mensagem é essa, né? Se eu fizer um ensaio, eu posso dizer que provavelmente eu também sou competente pro outro ensaio, tá? Então, é com essa mente que vocês vão montar as suas partes significativas do escopo. E tendo a parte significativa do escopo, eu vou montar o meu plano de participação, em que eu vou considerar o risco. Então, tenho pH e condutividade.

O que que eu tenho mais erro? Ah, meu erro maior é na condutividade. Ou eu não tenho erro, os dois é a mesma quantidade de erro, tá? Eu não tenho dificuldade, nem com o equipamento, nem com o outro. Mas eu faço muito mais condutividade, então eu vou escolher condutividade, certo? Ah, mas eu participei na última vez de condutividade. Então, agora eu quero participar em pH, porque pra mim também é importante. Então, eu posso pôr no meu plano o pH, certo? Eu tenho que fazer registro dessas participações.

Então, agora tem essa toda essa lista, até L, tá? De A, L, em que eu tenho que fazer um registro da participação, são o ensaio de proficiência. Então, nós vamos pegar aquele relatório de vocês e vamos ver o que a gente vai colocar,

tá? Eu vou fazer isso no final, tá, depois. Como é que eu vou fazer a participação? Então, eu escolhi que eu vou pH, tá? Eu tenho que participar em atividades de ensaio de proficiência de provedores que são considerados competentes, tá? Então, eu preciso utilizar um desses da letra AAH, tá? Então, o mais fácil é usar esse primeiro provedores de ensaio de proficiência acreditados pela CEC.

Ele também vai ter o símbolo A, tá? E ele também é acreditado, segunda norma de ensaio de proficiência, que é 17.043, tá? Depois, ele segue a mesma ordem de provedores acreditados da calibração, tá? Então, vai ter do A, da plaque, EA, IAC e LAC, tá? Eu acho que naquele outro documento que tá, a plaque, tá errado. Tá? Eu tô com solução. Tá errado, tá? Ele é a plaque, as árias passivas atuântico norte, tá? Bom, então tem toda essa lista, ela mais ou menos coincide, o que é diferente, assim, comissões técnicas de CEC, apenas comparações interno-matorais emitidas até 2020.

Então, embora esteja na norma, tá? Quatro anos, se a gente for, 2026, quatro anos atrás é 22. Então, esse G já não é válido, certo? Em alguns casos, pode ser que o órgão regulamentador exija que você faça ensaio de proficiência com um certo provedor. No caso, o mapa exige isso, tá? A agricultura exige que os laboratórios da rede credenciada ao mapa participem de ensaios de proficiência indicadas pelo mapa, tá? Então, aí mesmo que não tiver acreditado, ele vai usar aquele, certo? Ele é assim, ó.

Aí o pessoal da biologia vai falar. Eu procurei tudo isso e não achei, tá? Que é o 10.2, tá? Eu tenho que demonstrar a competência. Lembra outra coisa. Para a avaliação inicial, você tem que ter resultado desempenho satisfatório, tá? Tem que ser sempre satisfatório. Eu não posso ter um desempenho questionável. Sempre satisfatório. Mas eu participei, não deu satisfatório e eu fiz as correções. E eu acho que agora tá bom. Você só pode dizer isso se você me desculpe, eu tô com solução.

Mas você só pode dizer isso depois que você participa de um outro ensaio de proficiência e tiverem um satisfatório. Então, a eficácia das ações tomadas a partir de um resultado não satisfatório em participação e em saída de proficiência, somente é aceita pela comprovação de uma nova participação ou uma comparação com material de referência certificado, tá? Aí o pessoal da biologia que tava falando, você não, nós não achamos. Então, eu não pude demonstrar isso, tá? Então, deve demonstrar.

Eu não consigo demonstrar porque não entendo esses... esses do DESM, tá? Nenhum provedor lá oferece o meus ensaios. Que isso também é comum em muitos ensaios, tá? Nesse caso, eu posso participar de outros ensaios de proficiência ou comparações interlaboratoriais, desde que eu comprove, então, letra A, que não realmente não há nenhuma atividade de ensaio de proficiência disponível e apropriada. Adan, nos últimos dois anos, extensão é últimos dois anos, tá? É dois anos antes de pedir acreditação, tá? Então, que teve, que não teve ensaio de proficiência.

Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a lista dos provedores de ensaio de proficiência da CEC e vou dizer, não tem nenhum lá, tá? Eu vou pegar a lista dos provedores do Aplac, do EAR, e a CELAC e vou dizer também que mostrar que não tem nenhum lá, tá? Eu também vou fazer os que são indicados pela Aplac e vou mostrar isso. Vou mostrar que na diretoria do IMETRO também não tem. Institutos de metrologia dos outros países também não tem. E assim por diante, tá? Eu vou dizer que tudo não tem.

Se tudo não tem, tá? E eu não tenho acesso em comparações distintas de IMETRO. Eu não tenho acesso a nenhuma comparação que eu vi, tá? Eu posso usar o 1021. O que que é o 1021? Eu posso usar... Eu vou na lista de provedores do EPCS, tá? EPCS é uma organização alemã, tá? Que tem um banco de dados de ensaio de proficiência. É um banco que a inclusão dos dados, ela é voluntária. Quem faz a inclusão dos dados dos organismos no Brasil é IMETRO. Ela passa a pedir pro IMETRO e IMETRO coloca os dados no ensaio de proficiência.

E esse banco é livre, tá? Podem ser colocados nesse banco qualquer empresa, seja... qualquer provedor, seja acreditado ou não, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês o EPCS, tá? Então, eu vou aqui, tá? E aí eu vou escolher, tá? Eu quero... no caso dos biológicos, eu tenho um problema que... Opa... Quer ver vocês, outra coisa que vocês podem ver? Vocês veem, ó... Quer ver o quantos provedores... A Alemanha tem 1.064, tá? 1.064. O Brasil tem 1.035. Então, fora Alemanha, o Brasil é o segundo maior país que tem ensaio de proficiência, tá? Então, eu quero aqui

biológicos, certo? Coloca...

biológicos, tá? Produtos... Eu pedi produtos, eu quero meio ambiente. Ah, ok. Eu já vi que não tem nenhum acreditado, tá? Eu quero ver o que tem, não... Qualquer um acreditado, então eu não vou marcar aqui. Então, o que que aparece, tá? Então, parece todos esses provedores aqui no Brasil, alguns acreditados não, que têm programas. Se o meu ensaio... Eu mostrei que não tem nenhum do 10.1, mas tem um aqui que não é acreditado, que eu posso fazer? Eu posso usar um deles.

Vou pegar um aqui. Vamos... Numa outra página. Esse aqui é tudo controlab, tá? Controlab tem um aqui no meio. De metrôlar. Deixa eu pegar um aqui. Eu quero pegar um que não seja acreditado, só pra você terem uma ideia, tá? Como eu sei mais ou menos o que é acreditado, então... Esse aqui... Bom, serve como exemplo, mas... Ele não tá querendo. Bom, veja aqui. Esse aqui é o Diaz, é uma empresa da Secretaria da Saúde de Minas Gerais. O que que ele tem? Ele tem esses e tem ensaios acreditados com essas metodologias, certo? Agora, vamos ver...

Ele não é acreditado, se eu não me engano. Ele não é acreditado, tá? Não é acreditado, ó. Ele é acreditado, tá? Então, ele é acreditado, tá? Então, só que que ele tem? Ele tem coliformes totais e ecoli, tá? Nada de vocês, eu acho. É, que é água, né? Vamos ver se tá aqui. Então, dessa forma, já saiu, dessa forma você vai procurar no Eptis alguma coisa. O nosso, infelizmente, o nosso universo, é o universo mesmo, é o mundo, tá? Então, não basta você me dizer que, nesse caso aqui, 10-1 e no Eptis, não basta você me dizer que não tem no Brasil, tá? Você tem que ver que não tem no Eptis.

Aí, não tinha no 10-1, não tinha no Eptis, tá? O que eu posso aí participar? Eu vou pra prudir, tem o seguinte. Organizada por laboratório acreditados para ensaio, tá? Então, algum outro laboratório que seja acreditado pra aquele mesmo ensaio que vocês podem avaliar se o método deles é compatível com vocês e pedir pra ele organizar, ou ver se ele não organiza, uma comparação interlaboratorial. Uma comparação pode ser só dois laboratórios, tá? Então, pra ver se ele não organiza.

Então, ele pode dizer, não, não tô interessado, né? Ou o teu método não me atende, tá? Então, o que você pode fazer? Você aí pode organizar uma comparação, você mesmo, tá? Com outro laboratório acreditado, tá? Aí, nenhum laboratório também quer participar com vocês, porque primeiro você não é acreditado, tá? Então, em princípio ele faz de conta que a indígena não quer acreditar. Aí, como é que eu fico? Eu preciso participar de alguma forma, né? Aí, eu tenho um outro que é o DES3.

Então, você comprovou que não existe no DES1, não existe no Eptis. Ninguém organiza. Você organiza, mas ninguém quer participar, tá? E aí, você vai usar seus mecanismos internos da qualidade, tá? Pra substituir o ensaio de proficiência. A CEGEQ aceita isso, certo? Então, a gente, o 772 da Norma vai ser através do mecanismo do 771. Desde que você comprove, tá? É comprovar mesmo. Quem fizer essa comprovação, eu vou dizer que vai usar pelo menos um dia sentado lá, tá? Fazendo essa busca, tá? Que tem que buscar em todos os eventos e ver que não tem realmente, tá? Não pode ir direto no Eptis, porque o Eptis é um banco de dados voluntário.

Tem laboratórios acreditados no Brasil que não estão no Eptis. Como é, como esse diz, não é obrigatória, as pessoas não participam. Aproveitando, o BAN, que é essa organização governamental alemã, tá? Ela tem outro banco de dados que vocês também podem usar, tá? No caso, é de material de referência, tá? Ele se chama COMAR. Então, www.comar.ban.de, tá? Ele tá na NIT30, lá descrito. Então, lá também é um auxílio pra vocês acharem material de referência, tá? Muitas vezes eu comprovo que não existe material de referência.

Tá a mesma lista, tá? Que são acreditados ou reconhecidos, reconhecidos com a competência, tá? E aí eu posso ir pro COMAR, tá? No COMAR é um banco bem semelhante. Ele é mais ruim de procurar, tá? Mas é possível também usar ele, tá? Deixa eu ver. COMAR, só pra, enquanto eu lembro, vou comar. Então, ele é um banco de material de referência. Lembrando sempre que em relação à material de referência e à insal de procência, o nosso, a calibração, né? Então, a rastabilidade e à insal de procência, tá? O nosso limite é o mundo, tá? Então, temos que procurar em todos os pés de um.

Aí eu vi que existe lá na Austrália, mas eu não tô conseguindo participar do insal de procência, tá? Porque a Austrália diz que não fornece pro Brasil. Então, aquela lista, aqui, são de... Eu posso usar quando eles estão

disponíveis. Que que eu faço com a comprovação? Que caso comprove, que não houve disponíveis e apropriadas, tá? Então, ela não... ela existe, ela é apropriada, não entanto ela não está disponível para o Brasil, tá? Existe alguns provedores que estavam colocando alguma restrição no Brasil, porque o Brasil encrenca muito na entrada, tá? Então, por exemplo, o Reino Unido, o...

o Insal de Prociência do Reino Unido, a FAPAS, tá? Que é usado por toda Europa, que eu acho que é da mesma organização que faz a... que é o Instituto de Metrologia da Europa, tá? Ele não fazia nenhuma venda para o Brasil, tá? Em função disso. Hoje a situação já mudou, tá? Ele está fazendo. Mas existe muitas barreiras para que, em site de procência, matéria de referência, entre no Brasil, tá? Deixa eu ver se já não está entrando, tá? Mas, então, esse um...

o banco, tá? E se faz a busca por matéria de referência, tá? Ok? Vamos, então, voltar, tá? Aí eu vou pedir uma ajuda ao João Pedro, eu vou sair da João Pedro. Vou pedir para você se você puder disponibilizar esse relatório de Insal de Prociência. Ele já estava naqueles documentos que você mandou antes, Lina. Isso, foi aquele primeiro, primeiro a leva. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho, por favor. Eu até podia tentar, né? Mas eu vou tentar no certo. É, e...

É o relatório para eliminar... Tinha a PEP de Análise Ambientais, é esse? Isso, exatamente. Vou abrir aqui, já compartilhe, isso, um minutinho, por favor. Aham, mas muito obrigada. Então, vou ver se esse relatório de vocês, tá? Utilizando os requisitos que estão na NIT, atende o que a gente precisa. O João Pedro já... Isso, perfeito, tá? Então, o que ele diz, ó? Logo, que é do Rio Grande do Sul, ele tem o selo de Acreditação. Perfeito! Então, ele atende aquele primeiro item.

Ele é provedor de Insal de Prociência, certo? Então, ele tem o número de Acreditação, PEP 002, tá? Então, ele faz parte do programa piloto, em que cinco provedores foram reconhecidos, acreditados, tá? Podemos um pouquinho mais abaixo. Vamos ver se ele atende, tá? pode um pouquinho mais, tá ótimo aí, um pouquinho mais acima. Aí, tá. Então, ele foi emitido em 19 de 8 para a acreditação inicial, né, e para extensões, relatório aos vários ensaios e profissões, tem que ter no mínimo dois anos.

Os dois anos são contados não da participação de vocês, manda data de emissão do relatório. Então, 19 de 8 de 2200, perfeito, tá? Então, esse relatório é válido do dia 19 de 8 de 26 até 19 de 8 de 28, tá? Nesse período, se vocês entarem com o pedido de acreditação, esse relatório está valendo, tá? Agora, o que está escrito na linha superior? Relatório preliminar, ponto. Nesse momento, se eu ser na avaliadora de vocês, eu diria, não atende, tá? Somente o relatório final atende o requisito, certo? Então, esse relatório, vocês vão ter que esperar a emissão do relatório final.

Ele deve estar emitindo, tá? E a data de emissão vai ser a data da validade daquele resultado, certo? Tá? Então, esse relatório, em princípio, não valeria, tá? Pra acreditação. Agora, a gente sabe que logo em seguida vai ser emitido o relatório final, o relatório, sem a palavra, pra eliminar, tá? Nessa participação, deixa eu ver se está escrito em algum lugar, o número, eu acho que é de vocês, é o 34, pra ele que eu entendi. 34 é o número da rodada. Número 2, sabe? Vamos ver quem sai o que foi feito.

Então, sabe de quanto que esse relatório final a gente vai fazer? Análise crítica. Lembram que lá na NIT26 tem um requisito em que vocês têm que fazer a análise crítica, tá? De todo o relatório, tá? Existe todos os requisitos que vocês têm que olhar, tá? Então, vamos olhar lá, vamos ver os parâmetros avaliados, o que foi avaliado ali, tem 8, aparte não 8. Ó, tem vários ensaios. Então, DQO, FOSSO, NETROGENIO, SUFAR, QUEM, FINALIS, COLO, CONDUTIVIDADE, PH, tem aqui, tá? Então, água bruta e água foi feita tanto, não tem um risco no meio, sabe? Tem escrito água tratada e água bruta.

Bom, mas no caso desses ensaios, deve ter sido tudo água bruta, né? Então, ele traz a unidade, tá? Essa é a mesma unidade que vocês usam, ok? Vamos continuar, por favor. Vamos ver se... Daqueles ensaios que estão ali, é só condutividade e PH que vocês fazem? Talvez a Renata pode ajudar? Desculpa, mas sobre o que que você quer uma opinião? Não, não. Eu queria saber se... Não tem problema. Não sei se você sabe no que que vocês participaram desses ensaios, ou seu número de participação.

Não sei, só quem pode dizer isso aí com certeza é a Janine. E desses ensaios, quais ensaios que vocês fazem? Eu sei que a gente fazia nitrogene moniacal, não sei se ainda faz. Tá. PH. PH. Torbidez se fazia há muito tempo, mas

também não sei se faz mais. Teto. E condutividade, não? Como ensaio, eu não sei se faz. A gente pode fazer, talvez, para monitorar alguma outra coisa, como parâmetro de análise, eu acho que não. Certo. Então, vamos olhar lá. Então, a gente, muito obrigada, Renata.

Vamos mais adiante, tá? Vamos entrar na tabela, aqui, ó, onde ele fala dos métodos, tá? Então, se você, por exemplo, nitrogene moniacal, se você utiliza alguma dessas técnicas, tá? Você pode, deve participar. Isso foi nas instruções, também deve ter essa mesma informação, tá? Então, vamos ver PH, mais abaixo. PH, tá? É potenciamento eletrométrico e, na verdade, é a mesma coisa, tá? Podemos ir adiante. Então, vamos dizer, você está dentro daquilo lá, tá? Então, esse aqui foi como ele fez, pode ir adiante, como ele preparou os itens de ensaio, tá? Vamos adiante.

Pode adiante. Pode adiante. Pode adiante. Vai ter umas tabelas, isso aí, ele está mostrando tudo o que ele fez para poder fazer, mas não pode ir mais adiante, pode adiante. Ele tem que mostrar que aeromogênia estável, tá? Isso é como é que ele fez a estatística. Então, ele está contando tudo. Qual CV que ele utilizou, tudo. Ele vai usar o Z-score, tá? Ou o Z-linhe-score, pode ir adiante. Sumar estatístico, sumar, podemos parar aqui, tá? O que ele fez? Ele usou o Z-linhe ou o Z-linhe-score.

Para isso, eu preciso um valor designado, tá? E uma incerteza que está associada, então, o que ele fez? Ele fez um resumo dos parâmetros que ele tem. Então, por exemplo, PH, ele teve 61 participantes. O valor designado, que é considerado assim, o valor de referência, se comparou com 7,22, tá? E o desvio padrão, oi? Eu perguntei para Janine aqui, pelo Tins, ela disse que a gente participou. Nitrogenemoniacal, EH e condutividade. E o nosso número é MA underline 169.

Então ficou nitrogenemoniacal, PH e condutividade, e a denominação laboratória que o número MA underline 169. Perfeito, então a gente vai justamente procurar isso, certo? Então, nessa, tá muito obrigada, Rodrigo. Aí, então, pelo... a análise estatística, foi usando ex-esperante. Condutividade foi 358,8, tá? Tem um desvio 23, tá? Um CV de 6,4%. Então, esses valores foram usados para avaliar os resultados do seu laboratório. Vamos lá, então, podemos ir adiante até achar a tabela do nitrogenemoniacal, que deve ser o primeiro, pode ir adiante.

Aí vai ter uma tabela como essa aqui, do nitrogenemoniacal. Vamos chegar lá. Corpo. Elas... os relatórios normalmente são grandes, né? Então, eu tenho muita informação. Eu adoro avaliar essa parte de ensaio de procés. Na verdade, é... Eu acho que eu gosto mais de ensaio de procés do que de laboratório em si. Aqui, nitrogenemoniacal. Então, o que que ele diz parâmetro no nitrogenemoniacal? Unidade, água tratada, número de resultado, 55. Eu tenho 55 laboratórios participando.

Então, o MA169, que é o laboratório de vocês, tá? Ele diz um método que vocês usaram, tá? Foi um colorimétrico, tá? Ou ou, né? Então, vocês, na verdade, têm um, dois ou três métodos, certo? O primeiro é o resultado, foi 5, e o segundo, 498, e o terceiro, 503. A média deu 5, certo? Vocês tiveram entre os seus resultados um desvio de 0,03, tá? O CV interno de vocês, então, considerando esses três ensaios, foi 0,50. O Z-score já usou todos aqueles parâmetros que a gente viu, tá? A média lá, tudo, e deu 1,60, tá? O Z-score 1,60, o que ele quer dizer? Quer dizer, o Z-score 1,60 é um resultado satisfatório, tá? Esses que estão em vermelho na última coluna, são resultados não satisfatórios.

Existe, assim, ó, de menos dois até dois resultados satisfatórios. Valores entre menos três e mais três, tá? São resultados questionáveis, tá? É assim, maior que dois e entre dois e três, tá? Então, questionável. E maior que três. Daí, isso é um sub-lênutinho. Pois não. Aqui tá mostrando, né? O nosso é o 1,69, isso que você tá lendo. Isso, isso. Aí, mas tem resultados aqui de dois e dizendo que ainda tá bom isso? Isso, até dois tá bom, tá? Vamos ver se aí... Jesus, como assim, que qual o resultado desse análise? Não, não, é o Z-score, tá? Então, o Z-score vai considerar o quê? A média de consenso no caso deles, tá? E o dizia o padrão da rodada, tá? Então, com esse valor, ele vai considerar que tá OK ou não, certo? Eu acho que...

Eu diria que eu fazendo uma análise crítica desses resultados, eu diria que eu não aceitaria como sair de sua córdia. Por quê? Vocês vão ver, ó... Vê ali, ó... Isso aqui é média de consenso, não é um valor... Não, média de tabelecido. Não, esse é a tua média, tá? A média de consenso tá na outra tabela que eu mostrei antes, tá? Ah, tá. Então, a média de consenso, vamos poder voltar lá. Que página que tá isso aqui só pra gente... Se é mais fácil a gente

achar... 44, Lina.

Tá, 44. Vamos voltar, né? Podemos voltar, João Pedro, naquela... Que a gente viu aquela última tabela. Era lá pra cima, né, Camai? Isso, é brilha na frente, né? Então, essa análise que a gente tá fazendo, é o que vocês vão ter que fazer na análise crítica sumar o estatístico esse aqui, tá? Então, nitrogênio aminecal, tá? O valor xpt, que é a terceira coluna. Então, 3,37. Tá? O CV deu de 30%, tá? Pênultima coluna. É uma variação muito grande que foi aceita, tá? Então, nesse ensaio de proficiência, ele considerou esses resultados e considerou isso.

Vamos lá, Lina. Porque teve resultados muito díspares. Não teve isso assim, não. Porque aí a média não refletiu o valor verdadeiro. É que com as considerações que ele pôs, ele aceitou uma variação de 30%, tá? Eu acho que ele não deveria aceitar, tá? Mas ele aceitou. Eu acho que, em vez de média, tinha que ter feito uma outra variação. Não. Não tem como, né? Não tem como, porque é um modelo que ele escolheu e um modelo que ele está acreditado. Ele tem que sempre usar a média do consenso.

Eu acho que é a média robusta do consenso, tá? Que ele usou. Então, se você quiser saber mais detalhes, acho que tem lá. Procure, por favor, acho que tem que pôr na busca o valor designado. É que você vai achar estranho, Renata, mas é as regras do Insight Proceência, tá? Recomendo você que deu uma olhada na 17.043, tá? Por isso que é necessário, tá? Não. Seria onde foi, como é que é? Lá no começo. Como é que foi a obtenção do valor designado? Que eu acho que esse provedor, ele usa, ele tem só consenso, tá? Eu acho que deveria ser mais interessante, né? Para você efetivamente avaliar o resultado.

Então, provedores com valores, eu não sei como que se chama exatamente, metologia. O valor fixo, né? Você sabe, o provedor sabe, por exemplo, a mocha tem que dar 10. Quem não achar 10, achar 2, eu não vou fazer média do resultado dele de 2. O valor dele está fora. É que que acontece, Renata? Existem várias maneiras de tudo dar o valor designado, certo? Essa que você está falando é uma maneira, tá? Existem várias maneiras e o provedor tem a opção de escolher, tá? Sim, e a gente também tem a opção de escolher o provedor.

Então eu acho que para você avaliar a precisão, avaliar o seu laboratório, a 17, 25, ele aceita, por exemplo, esse aqui. Eu participei no resultado da rede metrológica, o meu resultado foi aceito. Maravilhoso. Aqui, por exemplo. Não foi aceito ter os resultados, foi considerado satisfatório conforme as premissas que ele estabeleceu. Sim, mas então foi aceito, né? Foi considerado satisfatório. Mas com uma variação louca dessa, entendeu? Pode ser que o valor certo seja, seja nem 5 nem 2, seja 10, só que na média, de um monte ficou 3.

Olha que loucura. Então, por isso que no início eu falei que o inside process não quer dizer que eu estou correta. O que ele serve? Ele serve para avaliar a precisão, certo? Vai ser correto quando você participar do inside process, que é feito da mesma maneira, tá? Mas que envolve mil participantes. Então a média desses mil provavelmente é o valor exato, certo? No caso, tá? Então, vamos, ele diz aqui a estatística robusta, mas vamos mais para cima um pouquinho.

Que ele vai dizer que ele foi valor designado. Ele tem que dizer se ele usou, qual média robusta de quê? Eu preciso saber então do que que ele foi usado. Ele pode usar, existe opções e ele é acreditado nessas opções, tá? Ele pode usar laboratório de referência, ele pode usar média dos participantes, tá? Em base conforme métodos. Essa é só falar da robusta, mas ele teria que falar em algum lugar que foi base. Então olha, aqui o que ele fala. Eu tenho até método de estatísticos para você verificar se fosse, por exemplo, todos os resultados obtivam tipo um laboratório só.

Eu sei que não é o caso, né? Mas para você verificar até os altalias, né? Valores aí, variando. É feito isso, é feito isso, tá? Então a média robusta justamente é usada a técnica estatística robusta, justamente para minimizar. Pode voltar lá, junto com o que eu achei já lá. Ele é utilizado para minimizar o impacto na média, tá? Dos valores mais distantes. Você tira somente os valores grosseiros, tá? Os grosseiros assim, ó. O valor deveria ser 3 e eu vi laboratório que conseguiu 3 mil, tá? Esses você tira.

Você pode tirar por percepção ou você pode colocar um critério. Se for acima de tanto do desvio padrão, for dez de desvio padrão da média obtida, eu tiro. E aí faço o cálculo todo de novo, tá? Então existe uma série de cálculos estatísticos que são feitos e aceitos internacionalmente, tá? Então, ó, o valor designado foi calculado, deixa eu ver, 1, 2, 4, 5, na quinta linha do valor designado. O valor designado foi calculado para cada parâmetro com n maior que

6 participantes, tá? Então o que que ele usou? Ele usou a média robusta dos resultados do...

Pois é, retirar os valores dos exteráticos. ...doutliers, tá? Então, após os resultados, isso aí. Então ele pegou todos esses valores, fez análise estatística robusta, tá? E obteve o valor, certo? Então ele obteve o valor. Da mesma forma, ele pegou esses resultados e ele obteve o desvio padrão designado, tá? Que vai dar origem ao CV, tá? Certo? Também ele é obtido pela robusta, tá? Então desvio padrão robusto que a gente chama, certo? Pode ir um pouquinho mais abaixo que está escrito ali.

Desvio padrão designado, então ele foi pelo desvio padrão robusto ou pelo desvio padrão de Horwitz, tá? Então o desvio padrão de Horwitz é bastante grande, tá? Ele dá uma faixa grande. Não sei se vocês conhecem o trompette do Horwitz, tá? Em que ele define esses desvio padrões conforme a concentração, tá? Então ele tem essas duas maneiras que ele colocou que ele pode usar, tá? Porque o Horwitz normalmente ele não usa e diz, alternativamente, tá? Poderá ser estimado, tá? Então no Horwitz ele considera a concentração.

O outro desvio padrão robusto, ele pega todos os resultados e faz o desvio padrão usando a estatística robusta, tá? Vamos lá voltar, então no Nitrogena Munecal, que deu na página 44. Então, MA169, tá? É ruim que ele não pôs a média aqui, o desvio aqui, né? Que seria interessante se ele tivesse colocado em cima a média, a média do ensaio de proficiência e o desvio padrão do ensaio de proficiência, tá? Então na análise crítica, por que que isso, tudo o que você está falando, Renata, é muito importante e está previsto na linha 26? Você é obrigado a fazer uma análise crítica desse resultado.

Tu ganhou sete-se o atório, ok? Tá? Mas será que realmente sete-se o atório? Eu acredito que não, tá? Porque você tem uma grande variação, tá? Nós vimos lá naquela tabela, ele tem uma variação de 30% nos resultados. Pra mim, é muita coisa se tratando de nitrogênio, tá? Então, eu já não consideraria lá o que você pode dizer no seu relatório. Eu obtive resultado satisfatório, no entanto, tá? Você vai participar de um outro ensaio de proficiência, em função que o desvio padrão e a média considerada, ela apresenta muitas variações, tá? Principalmente, o desvio padrão apresenta um desvio padrão muito grande, tá? E que para a validade do teu resultado, essa variação não é válida.

Pois é, mas olha só, são duas coisas, né? Pra meu controle interno, né? Você está falando que eu posso dizer que eu vou participar, mas em termos de acreditação, o que é necessário, o que é solicitado, que você participe de ensaio de proficiência. Isso é o que atende. Atende, atende. Então, tá bom. Porque às vezes, esse resultado meu pode ser, efetivamente, o correto, o restante, quanto é errado? Pode ser que o vermelho lá, tá? 4, 83, o MEA 2, 4, 7, que seja o correto, ele foi considerado.

Pois é, entendeu? Então, isso aí é uma questão de, quase que eu vou dizer assim, de foro íntimo, né? Agora, se atende, tá ótimo. Tá, que atende, tá? Mas tonadas e críticas pode ser isso que você falou, tá? Sim. Atende o requisito da NIT. No entanto, eu achei que o provedor teve um desvio padrão muito grande que ele avaliou, que para mim não seria adequado ao propósito, tá? Então, na próxima vez, eu gostaria de participar, porque eu não sei o meu verdadeiro desempenho, certo? Você pode fazer isso.

O mais interessante, na verdade, se eu não engano, é antes de contratar, então, o ensaio de proficiência. É que não. É que você não vai saber, tá? Lembra que esses valores são tirados dos valores de consenso. Então, ele não... Então, o que que eu ia dizer? O que que eu ia dizer? É que, em vez de valor de consenso, alguém que me forneça com valor fixo. Só que... Eu não tenho como contratar isso com antecedência, ver o programa de intercomparação como é que é? Se existir, sim.

Só que eu vou te falar que não existe. Não? Tá. Não existe. A maior parte desses provedores, porque senão fica muito caro para eles, tá? Eles teriam que usar um material de referência ou um grupo de laboratórios de referência, tá? Que eu teria que ter alguns controles sobre esse grupo. É muito caro. E aí, o que acontece? O provedor não tivesse. Tá. A maior parte dos provedores do Brasil, vou dizer, 90% ou mais, só utiliza valor de consenso. E você também não tem como saber, antecipadamente, quantos laboratórios irão participar para poder, a média, ficar...

Não. O que que ele diz? O que é mais interessante, né? Muito pior do que você pensa, tá? Infelizmente, Renato. O que que acontece? O que que você viu ali quando a gente falou... valor designado? Ele diz que maior que 6, ele vai avaliar, certo? Imagina, pega 6 laboratórios, olha que dispersão pode ter. Sim. Né? Muito grande em função de 6,

Do 7 menos 7,28, ele não deve ter nem pesado na análise estatística, tá? Que o valor dele é muito distante. 190, vamos dizer, a média dele deu 199, tá? Então não deve ter nem pesado, certo? Então, vamos ver um com o score questionável, tá? Que são os desamarelos, tá? 414, o primeiro, podemos ir na primeira página. É só tem esses dois questionados. Então 400 e pouco, e o 1 que tá bom, 0, 43 de Zscore, ele tem uma média de 350, tá? Só pra não ir lá na parte da primeira que é bem distante.

E ainda eu acho que tá razão. Podemos ver pH? Mas dá pra variar só olhando o jazeteado, né? Também mais homogêneos, eu não lembro qual é a danição daquela... Aham. Nós olhamos lá, mas só pra ter o olho você observa, né? Que o jazeteado é mais homogêneo. Exatamente, com certeza, né? Então esses comentários todos, você pode fazer lá no teu registro, certo? É importante que você faça, mostra o quê? Que você fez uma análise crítica adequada da sua participação, certo? Aqui no final tem sempre a tabela, então.

A média foi 358,8, o desvio... Posso ter uma peça no chantinho? Claro! Essa questão da avaliação crítica da sua participação. Digamos que você ficou com esse valorzinho, a ZSCORE, né? Teto. Vermelhinho, mas foi um caso daqueles, né? Em que houve participação de poucos laboratórios, a dispersão... Teto. ...entro os resultados, foi muito grande. Você fazia uma avaliação de que isso aconteceu e que o seu resultado, não necessariamente está errado, também atende ao requisito da norma de participação no programa de proficiência, ou só atende se você fica dentro? Isso, não atende, tá? Aí você tem que abrir uma não-conformidade, tratar ela e verificar a eficácia com uma nova participação.

Você pode chegar à conclusão que tá tudo ok, tá? Você fez uma verificação em tudo e você tá tudo ok, tá? Mas aí você... A gente já não é que, às vezes, o problema não foi você, né? Isso, é... Colocando, né? Isso mesmo. O problema é de muita dispersão de resultado e o seu estava certo e foi errado. Isso, exatamente. Mas você tem que provar participando de outro. Isso. E tu vê, a variação desse, coeficiente de variação do grupo, foi 6,4, tá? Então, é... também não é assim tão baixo, tá? Mas é razoável considerando condutividade, certo? Então, assim...

Ou seja, participar de resultado, de teste de... de... de saída de proficiência. Dependendo da situação, pode ser um tiro no pé, dependendo do caso, né? Pode. Porque você vai ter que participar de outro só porque é que aí ficou ruim. Isso. Então, muitos laboratórios participam realmente só de uma vez de 4 em 4 anos por causa desse risco, tá? Porque em saída de proficiência tem toda hora, tá? Então, ele participa de uma vez a cada 4 anos em função deste risco, tá? A necessidade é só essa...

É só essa frequência. Uma vez a cada 4 anos. Na parte significativa do escopo, tá? Na extensão é 2 anos. Depois você pode até fazer, de repente, internamente, pra você, pra ver se você consegue... Dependendo do resultado, você pode tirar mais uma avaliação, mas você deve... Você pode simplesmente nem apresentar, hein, Paulo? Não. Se você... Bom, você pode não apresentar. Pode. Pode se inscrever e tudo e não apresentar, tá? É um momento que a apresentadora te deu mal.

É, é isso que eu tô pensando, né? Mas como é que... Se você é obrigado mesmo uma vez a cada 4 anos. Isso, mas você tem que participar, tem que apresentar o resultado. Uma vez a 4 anos, certo? Então, o que acontece? Normalmente, tem 4 anos, né? O pessoal participa no princípio porque... Eu tenho tempo de corrigir, tá? Eu tenho tempo de participar de onofa. Internamente, o que é melhor? Onde disponível, é melhor eu fazer o intralaboratorial usando material de referência adicado que eu tenho exatidão, tá? De lá também eu posso tirar a repro, a repede, desculpe, e a precisão intermediária que eu faço interlaboratorial com todo mundo, certo? Então, internamente, quando...

Sabendo que é a maior parte dos provedores. E se vocês podem ver nos escopos dos provedores, tá? Diz como que ele avalia o valor designado, tá? Aí vai dizer média do consenso segundo a 13, 5, 2, 8, quer dizer, ele tá anexo tal, ele tá fazendo sobre a média robusta, tá? Mas qualquer média, tá? Não importa se robusta outra forma. Ela... quando eu não sei da competência dos laboratórios, inclusive aqui tem laboratório, deve ter laboratório acreditado e não acreditado, tá? Pode ter laboratório que usa material de referência que não usa.

Então, são condições muito diferentes, tá? Então, eu sei que eu não vou conseguir a exatidão, a avaliação da exatidão do meu resultado. O que eu vou conseguir? Eu vou conseguir uma avaliação em relação àquele grupo de laboratórios que eu nem conheço, tá? Como eu estou, tá? Então, esse é um dos sete processos que tem mais

participantes, tá? Imagina quando eu tenho seis, tá? É um... como é que se diz? Só que esse valor você só vai saber quantos participantes tem e tudo no final hoje, tá? Depois que você participou.

Então, por isso, para prevenção, muitos participam só uma vez, uma vez a cada quatro anos mesmo, tá? E não deixa para participar no final dos quatro anos, porque pode ter um desempenho ruim e aí eu não tenho como... não tenho tempo para repetir, certo? Vamos mandar uma olhada no pH? Vamos ver como é que está o pH? Então, uma dica, fiquem de olho no site do imétro, tá? Anualmente, pelo menos uma vez ao ano, o ensaio de proficiência de pH do imétro, que não é valor de consenso, tá? Ele abre gratuitamente para os laboratórios, tá? Então, se vocês conseguirem se inscrever, tem um número limitado, né? Vocês se inscreverem logo, vocês conseguem uma vaga e tem.

E aí, não é valor de consenso, tá? Então, o laboratório de vocês, o 69, tem o valor menos 0,84, tá? Esse aqui está mais paralinho, tá? Tá? Eu estou vendo pelos desilfadrões e pelo CV, CV que aparece, CV interno, tá? Então, isso está mais paralinho, né? Os resultados, ó, está tudo na base perto do sete, tem alguns, claro, mais altos, mas eles já estão em amarelo, tá? Então, ele realmente está... 6,50 também já está em amarelo, né? Então, vamos ver lá na tabelinha dele, com a média que eu já vi agora que tem a tabela no final, 9,49, ó.

Ele teve uma média de 7,29 e ele já ficou em só de sua torta, tá? Perfeito. Então, o valor designado dele é 7,22, tá? Desilfadrão, 0,25, o CV 3,44, tá bem bom, tá? Então, esse aqui eu posso dizer que o grupo está mais homogêneo, tá? Não quer dizer que eu consegui exatidão. Quantos laboratórios nós temos? Tem 61, tá? Então, 61, eu diria que eu, pra conseguir dizer assim, provável exatidão, eu preciso de 100, tá? Mas eu não sou estatística nem nada. Quem estabeleceu o número de 6, no mínimo 6, a gente, a norma, na verdade, estabelece o mínimo de 12.

No entanto, o imétro do órgão lá da Austrália estabeleceu o número de 6. Então, eu não falo dessa, eu faço a avaliação também de provedor. Eu não falo dessa alternativa, porque eu acho muito ruim a média somente de 6, tá? Todos nós concordamos que não, todos os avaliadores concordam, inclusive a C.J.E.C., que é um número muito baixo. No entanto, se foi aceito e foi definido por um órgão que faz parte do acordo de reconhecimento mutuo, a gente também aceita, tá? Então, pra quem conhece, a gente aceita.

Na verdade, quase todos os provedores conhecem. Então, uso número mínimo de 6, tá? Então, mesmo no número de 61, você, tendo lá o resultado menos e escorre menos 9,49, pode ser que eu esteja certo, tá? Olha a diferença dele, é... Deixa eu só um pouquinho, pode subir um pouquinho? Será que eu estou vendo errado? Ele tem o Z-scorre de menos 9,49, mas a média dele deu 7,29. Não era pra dar o Z-scorre tão alto. Será que na época ele só teve duas medidas, menina? Não.

A menos que o provedor considere que a medida que ele não deu é zero, tá? Ou é um, tá? Mas ele todo jeito ele considerou a média dos dois, ó, 7,3 com 7,27 e 7,29. Então, eu acho estranho esse menos 9,49, tá? Eu, se for o laboratório 8,75, tá? Eu contestaria. Mas a minha média deu 7,29, colhando com a média 7,22, tá? Eu estaria dentro, tá? Eu notaria com esse Z-scorre tão grande, tá? Não sei como é que foi analisado esse resultado, tá? Porque o Z-scorre é feito utilizando o meu valor, acho que tem a fórmulazinha ali, tá? Então, eu vou usar o meu...

Eu vou considerar o meu valor, tá? E eu desviu em relação ao meu valor, considerando também o... Desviu o padrão, certo? Acho que tem um lugar a fórmula de obtenção do Z-scorre, é bem preciso, sim. Lá na frente. Deixa eu ver se eu... Quer que volte lá na frente? Pode voltá lá na frente, João Pedro, para frente, se a gente mostra a forma. Ela tá... Essa forma do Z-scorre é uma forma universal, tá? Então, sempre vai... Quando vocês viram, eles também têm muitas vezes o Z-linha.

Esse Z-linha é quando tenha incerteza interfer... incerteza aqui, ó, tá? Então, a incerteza tá interferindo, eu considero incerteza. Então, ele usa a média obtida pelo participante, menos o valor designado, dividido pelo desvio designado. Então, o desvio que foi obtido também dá a média de todos os resultados, certo? Então, se eu considerar isso, o Z-scorre daquele laboratório não deveria ser 7. Ele tem o X... O X dele, uma pouca diferença, tá? Então, eu acho que...

Não sei. É legal conferir no relatório final, tá? Pra que que serve o relatório preliminar final? Por que que eles fazem isso? Porque justamente isso, se eu sou aquele laboratório 8, 6, 9, eu contestaria. Olha, eu fiz a conta usando a

forma do Z-score que tá no próprio relatório, e o meu Z-score é diferente, tá? E aí cabe ao provedor explicar, tá? Ou reivindicar esse valor, tá? Ele teria que fazer alguma coisa, porque se eu pôr na fórmula, vai dar um valor diferente.

Não vai dar menos 9, certo? Vai dar negativo, mas não vai dar menos 9. Quando ele faz uma conta lá e vê que o desvio padrão interfere... O desvio padrão, a incerteza interfere no resultado, ele vai considerar no cálculo do Z-score... A incerteza, nesse caso, o Z-score passará a ser chamado Z-linha, tá? E a fórmula é diferente que tá aqui do lado, tá? A incerteza também, ela é considerada a homogeneidade, tá? A estabilidade e a dispersão de resultados, tá? Então, mais ou menos essa é uma análise crítica do relatório de participação de insais de proficiência, tá? Mais ou menos rápida, tá? Mas, de pronto, esse relatório ainda não me atende, tá? Porque é um relatório preliminar.

O avaliador vai vir no seu laboratório e se ele ver que é preliminar, ele vai dizer, tudo bem. É como se você não tivesse apresentado. Essa evidência não atende, tá? OK? Alguma pergunta em relação à insais de proficiência? Eu vou dar uma dica para vocês que eu acho bastante útil, embora eu sei que esse relatório não traz muitas informações. Lá no fim do relatório, bem no fim, nas últimas páginas, você pode ir para lá... Na última página onde tem os comentários, tá? A coisa mais útil, aqui, a informação mais útil do relatório é essa aqui, tá? Na verdade, esse relatório deveria ter comentários e sugestões para dar uma sequência.

Comentários sobre a participação e comentários sobre os resultados. Normalmente, os relatórios têm um comentário técnico falando sobre o resultado específico. Ele traz alguma coisa mais... assim, mais geral, tá? Então, ele fala abaixo algumas principais causas, tá? Então, ele lista algumas que são gerais, tá? E se eu posso dizer sem saber qual ensaio? Pode seguir adiante. Ele fala de indicador, você quer continuar? Por favor, continua. Aí ele vai falar sobre cada ensaio.

Pode adiante. Então, os parâmetros, a opalescência, condutividade, a 25, cor aparente. Você quer apresentar adequado a um mojado e pode continuar? Ele poderia fazer a disposição de parâmetros, observar a tendência, ok? Pode continuar. Ele não tem nos comentários alguma coisa, tá? Que, ó, talvez tenha aqui, ó. Condutividade é 25 turbidez, pH e cor verdadeira. Tiveram causas prováveis associadas especificamente à calibração, tá? Com sandicella cananjustada, calibração do turbidímetro, eletrodo pH contaminado, ressecado, equipamentos de...

Então, recomendo-se os laboratórios. Este é a contribuição maior, eu não tinha visto isso na parte, do relatório de ensaio de proficiência. Ele coloca algumas coisas que vocês podem, no caso de ensaio, com resultado que vocês... Embora tenha satisfatório, eu não gostei, tá? Então, eu quero melhorar o meu resultado. Por exemplo, você pode ter critérios próprios para... O provedor diz que é satisfatório, para CZK, esse satisfatório atende. No entanto, o meu critério interno é diferente.

Eu não vou aceitar ensaio de proficiência que eu tenha tirado Zscore maior que 1, tá? Então, para CZK, atende 2, tudo, mas para mim, não. Sempre quando eu tiver resultado Zscore maior que 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ação de melhoria. Eu não vou abrir uma nãoconformidade, porque não é, tá? Porque eu atendi o critério que está estabelecido, mas eu quero fazer uma melhoria, porque eu acho que eu posso melhorar, tá? Então, eu posso fazer isso, tá? Da mesma forma, questionável e não aceitável, ele também, se vocês tiverem esses resultados, também deve ter feito uma avaliação, tá? E aí, pode ser aberto uma nãoconformidade, pelo menos para investigação, tá? Mas o que eu ganho nesses comentários é o que eu posso olhar, tá? Então, será que eu estava com a constante célula ajustada? Será que tinha a calibração do turbidinho, no comprimento de onda que eu preciso? Será que o eletrodo estava OK? Vou lá ver se o sloop da curva estava OK.

Se ele estava OK, então deve estar bom, né? Então, eu sempre olho esses comentários e com isso eu consigo melhorar os meus ensaios, tá? Nós participamos de ensaios de proficiência internacional em função disso, porque ele dava, inclusive, sugestões de melhoria no monitoramento da qualidade dos resultados. Então, o ensai que a gente não usava branco, a gente, e não era exigido pela norma, nós passamos a usar. Depois de usar do branco, que a gente desconta depois do resultado final, o nosso resultado melhorou muito, tá? Então, de um resultado de zscore maior que um, a pessoa tem um zscore menor que um, tá? Então, isso serve, isso é como é que é, eu considero que é a melhor informação que a gente dá além do satisfatório, tá? São situações que ele coloca de

melhoria de qualidade dos ensaios, tá? OK? Alguma pergunta relacionada à ensai de proficiência.

Todo mundo, então, agora vai ficar de olho, tá? Vocês não vão mais dar tanto valor ao relatório de participação. Então, vocês têm vários, eu vou em vários laboratórios, vocês têm, toda vez que participa, o provedor pode emitir, isso é opcional, tá? Um certificado ou de desempenho satisfatório ou de participação, tá? Participação é participo, ele não vai falar do teu participo, teve o ensai de satisfatório, você pode ganhar o certificado, você participou, tá? Mas tem alguns que eles avaliam e dão um certificado de, como é esse dia, de proficiente, tá? Normalmente, quem dá um certificado de proficiente, ele dá um certificado de proficiente após participar em várias rodadas, tá? Por exemplo, controlabe, ele para te dar o ensaio de proficiente, ele exige que você participe em quatro rodadas consecutivas com ensaios com resultados satisfatórios, tá? Aí ele diz que você é proficiente.

Ele não é, ele tem coisa de meio ambiente, o controlabe, mas ele é um provedor que ele atua em análise clínicas, tá? Então, por isso, para nós é demais, a nossa opção é participar um em cada participativa, tá? A cada quatro anos. Para você ter o proficiente da controlabe, claro que tem os parciais, né? Então, cada vez que você participa no trimestre, você ganha um, ah, o seu resultado tá aceitável, ele não coloca o satisfatório, ele coloca aceitável.

Tá aceitável, tá? Dentro dos critérios, ele tá aceitável, tá? Mas ele vai dizer que você tem um desempenho satisfatório somente e vai te dar o certificado somente a partir da participação em quatro rodadas, tá? O laboratório de meio ambiente não gosta disso, o laboratório de ensaio normalmente não gosta, mas de análise clínicas, pelo, pelas normas dos, é que, na verdade, a análise clínicas embora a seja que faça a acreditação, quase 100% dos laboratórios no Brasil, eles são acreditados ou reconhecidos por uma organização de laboratórios dos Estados Unidos, tá? Então, lá exige essa participação trimestral, tá? Em ensaio de proficiência e tem que ser proficiente num certo período, tá? Então, é por isso que como a principal cliente deles são laboratórias de análise clínicas, tá? Eles têm essa exigência estendida para também, pela laboratória de ensaio, tá? Ok? Podemos então passar, tem alguma dúvida sobre monitoramento de resultados? Então, João Pedro, podemos trocar? Agora eu vou compartilhar, né? Podemos, Simlina, vou fechar aqui o compartilhamento, só um minutinho.

Teto, muito obrigada. Então, nós olhamos então esse relatório, então nós temos que esperar o próximo para fazer a garantia. Deve estar chegando, tá? Porque eu vi que foi agora no final de agosto, né? Então, isso aqui eu já falei, né? Duvidas também algumas, se vocês tiverem qualquer momento, tá? Então, 7.8. 7.8 é o requisito que fala sobre o relato dos resultados, tá? Então, primeiro, antes de emitir qualquer resultado para o meu cliente, tá? Eu tenho que analisar criticamente e ele tem que ser autorizado, a emissão desse resultado, pelo signatário autorizado, tá? Os relatórios, eles têm que ter várias informações e todas essas informações, elas têm que ser claras, tá? Tem que ser exatas, tá? Então, quando é cliente interno, principalmente, eu posso fazer relatar de forma simplificada o resultado.

Muitas vezes, o cliente tem pressa. Então, eu posso emitir, oi, aquele seu cliente que é 10 anos e eu mesmo contrato. Então, há muitas informações, aquelas informações iguais, tá? Eu coloco em algum outro documento, pode ser até no contrato, tá? E eu imito somente o resultado simples, tá? Então, pode também ser dessa forma. Então, falando em resultado simples, vocês têm esse relator de vocês. Eu vou pedir para disponibilizar depois, tá? Aí, depois, a gente faz uma avaliação geral dele, certo? Ele pode ser um relatório, como é que é simplificado.

Então, para todos os relatórios de ensaio ou calibração, é usar, é necessário ter alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ter um nome, um título. Então, tem que ser chamado. Relatório de ensaio, certificado de calibração, relatório de amostragem. Ele tem que conter o nome e endereço do laboratório. Isso pode ser no rodapé, no cabeçalho. Ele pode ser uma informação fixa, tá? Ele tem que ter o local da realização das atividades, de ensaio. E, principalmente, lembrando das atividades de amostragem.

Então, tem que dizer, pH e temperatura, eu fiz em tal lugar. Condutividade, nitrogênio e amoniacal, eu fiz no outro, tá? Então, eu coloco instalações do cliente e tenho que colocar o endereço onde foi, tá? O endereço pode ser o GPS, o endereço, né? É o local da realização. Então, coloco as coordenadas do GPS, foram realizadas nesse local, as determinações de pH e temperatura. Foram na instalação, principalmente do laboratório, tá? Você tem que informar para cada um dos ensaios.

Eu tenho que ter uma identificação de tudo que é colocado, então, essas informações gerais, depois tem as informações de resultados. E eu tenho que ter, isso é uma, vamos dizer, 2017 foi colocada essa exigência. Eu tenho

que ter uma clara identificação do final, tá? Alguns, como eu disse, alguns avaliadores exigem que no final tenha final, ou tenha um risco dizendo que é final, tá? Eu hoje aceito se você assina no final, eu considero que é que o final, tá? Então, existe várias interpretações conforme o final.

Então, para vocês não terem problema com o avaliador, quanto mais claro vocês colocarem esse final melhor? Então, pondo risco, eu entendo que terminou o relatório, tá? Tem que ter a nome e informações do contato do cliente, tá? Então, eu tenho que ter o contato do cliente e as informações de contato. Pode ser o e-mail, tá? Pode ser o próprio endereço, tá? Pode constar isso, tá? Identificação do método utilizado, tá? Tem que dizer, estandar métodos, tá? Tal edição, lembrando que se eu tirar a edição, a informação não é unívica.

Eu realmente não sei qual método que foi utilizado. Qual foi a edição? Foi a edição de 23 ou 24, tá? Então, a identificação do método contempla também o ano da edição, tá? Se é um procedimento interno, ele deve constar também a revisão, porque senão não sei qual método que foi realmente utilizado. Eu preciso colocar se o... Na verdade, a gente coloca quando o item não está bem acondicionado, recebi vazando alguma coisa assim, e eu fiz análise, tá? Eu vou colocar a condição dele descrita.

Normalmente, quando está OK, eu não coloco, tá? Não coloco essa condição, tá? Eu tenho que colocar data de recebimento e o data de amostragem, quando isso for crítico, tá? Então, a data do ensaio também, quando isso é crítico. Normalmente, a gente coloca a data do recebimento e a data da amostragem, quando isso for crítico. Normalmente, coloca tudo, tá? Mesmo que não for crítico para a aplicação desse resultado. Então, eu coloco que foi amostrado em agosto sem colocar data, tá? Porque isso não é crítico, mas pode ser que isso seja crítico, eu sou obrigada a colocar a data.

Se for muito crítico, muitas vezes eu tenho que colocar inclusive o horário, tá? Então, eu devo colocar a data da realização da atividade de laboratório, a data que foi realizada no ensaio, a data de emissão do relatório. Essas declarações que eu vou... Ah não, desculpe, esqueci. Referência ao plano, então, a referência ao plano pode ser o número, tá? Plano numeral, plano contrato numeral, pode estar lá no contrato, tá? E referência ao procedimento, ao método de amostragem que foi utilizado pelo laboratório.

Para vocês utilizarem um relatório com o uso do símbolo, o método de amostragem deve ser idêntico ao que está no escopo aprovado, tá? Ele não pode ter uma vírgula diferente. Se o método de amostragem é da vigésima quarta emissão, eu tenho que utilizar a vigésima quarta. Se o teu escopo está na vigésima terceira, eu só posso emitir relatório com símbolos de acreditação na vigésima terceira, tá? Existem algumas declarações que são gerais. Aí o pessoal normalmente já está fixo no modelo, no formulário de relatório de ensaio, tá? Uma declaração que os resultados se referem somente aos itens ensaiados, tá? Os itens descritos no relatório, tá? Isso é uma declaração física, tá? É uma declaração fixa, tá? O resultado tem que ser na unidade medida quando apropriado.

Por exemplo, pH não tem unidade, tá? Agora, as outros ensaios têm unidade. A unidade é unidade de medida percentual, percentual, PPM, PPP, eles não são unidades de medidas, eles são uma proporção. Então, eles não podem servir como uma indicação. E quando eu uso unidade de medidas, é utilizado sempre do SI, tá? Sempre é usado do SI. Se vocês forem no rótulo de um alimento, vocês vão ver que ele apresenta o resultado de calorias, tá? Como calorias, mas calorias não é SI.

Então, ele apresenta do lado o resultado em kJ, que é a unidade do SI. Da mesma maneira, vocês podem fazer. É obrigado a informação no SI. Então, vocês, por exemplo, põem gramas por 100 gramas no relatório. Do lado, vocês podem pôr percentual, tá? Então, o SI não é dispensável. Eu posso pôr outras unidades também, tá? Eu tenho que falar quando eu fiz um desvio de método, tá? Esse desvio de método pode ser adição, exclusões, todas elas são desvio de método, tá? Eu tenho que ter a identificação da pessoa que autorizou o relatório, tá? E quando foram usados provedores externos.

Eu preciso da assinatura. O que vocês acham? Eu preciso da pessoa que autorizou, ela precisa assinar. Ela não precisa assinar, tá? Eu preciso ter somente a identificação da pessoa que autorizou, tá? Então, não preciso da assinatura. Eu preciso do nome da pessoa, tá? Esse nome da pessoa vai ser o signatário. E ele tem que estar de acordo com o que foi informado para a CGEC, para todos os relatórios que usam o símbolo, tá? O laboratório, então, é responsável por todas as informações que estão descritas nos relatórios, tá? Então, a pessoa que assinou é a

responsável.

Ah, mas quem fez o ensaio é outra. Tudo bem? Então, vocês vão responsabilizar outras depois pelos registros, tá? Mas para o cliente, quem é responsável é aquele que assinou o relatório de ensaio. Então, tem alguns requisitos que são específicos somente para relatórios de ensaio, tá? Informações sobre as condições específicas, no caso, quando necessário, tá? Então, no caso, é necessário que eu faça o ensaio a 25 graus, que é o caso do pH e condutividade.

Então, você vai lá por informações sobre o pH, pH a 25 graus. Condutividade a 25 graus. A mostragem tem que ser em condições, no caso de vocês, o procedimento diz que eu tenho que ser em condições que não houve chuva nos 5 dias anteriores. Vocês vão colocar isso também, tá? Quando pertinente uma declaração de conformidade. Declaração de conformidade é se seu resultado atende ou não um requisito ou uma especificação. Isso é, como eu disse, opcional. Vocês podem fazer uma declaração ou não de conformidade.

E sempre quando fizer uma declaração de conformidade, vocês vão ter que incluir a regra de decisão, tá? Até escrito um pouquinho mais adiante. Quando for necessário para a interpretação do resultado de ensaio, eu tenho que colocar sempre a incerteza na mesma unidade do resultado, tá? Eu não devo colocar, por exemplo, o resultado em miligramas por litro e a incerteza em termos de percentual. Tem que ser colocado na mesma unidade. Quando eu faço a interpretação de resultado, seja pela...

seja declaração de conformidade, ou seja, mesmo a interpretação, tá? Ele atende ou não o requisito. Eu tenho que ter a incerteza quando se tratar de ensaio quantitativo, tá? A incerteza... justamente, eu tenho a declaração, a regra de declaração, porque a incerteza, ela pode afetar a minha avaliação da declaração, tá? Eu posso dizer que tá conforme ou não conforme utilizando a incerteza. Se eu utilizar a incerteza, eu posso considerar que ela passou do limite e pode ser que eu usando...

não usando a incerteza, ela não passou do limite. Ou usando a incerteza no valor para menos, pode não passar do limite e usando o valor para mais passou do limite. As opiniões e interpretações, elas não fazem parte do escopo da CEC, tá? Então, é possível fazer interpretações, dar opiniões, tá? Então, você pode que esse resultado é proveniente de que foi coletado num dia com uma temperatura acima do normal, tá? Essas opiniões, elas não fazem parte do escopo de acreditação.

Quando elas forem colocados no relatório, é uma exceção, tá? Então, vocês têm de dizer antes ou depois, ou perto, as opiniões expressas nesse relatório de ensaio não fazem parte do escopo de acreditação, tá? Bom, então, eu posso colocar também no relatório tudo que for requerido de informações adicionais, tá? Então, se eu preciso colocar em função de órgão regulamentador, podem ser colocadas. Esse aqui, então, ele fala de amostragem. Sempre quando eu tiver amostragem, eu tenho que atender os requisitos que estão nos estados no requisito de amostragem.

Esse é de calibração só para você saber que existe também requisitos específicos para certificar de calibração. Tem um requisito aqui que não pode ter no relatório, no certificado de calibração, não pode o que ter. O calibrador faz a calibração e ele coloca próxima calibração em... Isso é uma informação que ele não pode colocar, tá? A próxima calibração é definida pelo laboratório que utiliza aquele equipamento calibrado, tá? Porque ele depende, a próxima calibração depende do uso do equipamento, depende do método que ele usar, tá? Então, essa consideração deve ser feita pelo laboratório.

Ele não pode nem pôr a sugestão, tá? Os restos dos requisitos é bem específico a calibração. Ele tem que pôr o erro, ele é obrigado a colocar o erro. Ele pode fazer ajuste no equipamento, ele tem que pôr a calibração antes do ajuste, a calibração depois do ajuste, tá? Então, são requisitos específicos. Só para vocês saberem que existe, tá? Então, esse aqui, vocês não têm que fazer, tá? Ele fala a mesma coisa em relação à mostragem, tá? Ele fala da etiqueta, tá? Na etiqueta também não pode ter nenhuma recomendação.

Ele faz a etiqueta, então o calibrador vem e ele mesmo põe a etiqueta, tá? Acontece muito isso, não sei se o calibrador que fez o laboratório dele, de vocês, ele colocou a etiqueta ou ele mandou depois a etiqueta. Tem muitos que já colocam a etiqueta. Ele não pode pôr a data da próxima calibração, ou intervalo da próxima, tá? Ele não pode

colocar. No relato de a mostragem, nos relatórios que tem relato de a mostragem, tá? Tem que colocar a data da mostragem, a identificação unifica do material mostrado, tá? Eu tenho que dizer, no caso de vocês, água do mar, tá? Porque ele não é um produto embalado.

Se fosse um produto embalado, eu teria que dizer embalagem original, tá? Eu teria que ter o nome do fabricante, né? A série, alguma coisa, série, lote, algumas coisas que identificam univocamente aquele material que foi a mostrado. Local de a mostragem. Então, eu posso ter as coordenadas GPS, mas ele não identifica de forma bem exata. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um diagrama, eu posso fazer um esboço, posso tirar uma foto e colocar no relatório, ou posso fazer uma descrição, tá? Ele tá do lado direito de quem entra na sala, né? Ou está a tantos metros da margem do rio, né? Então, vocês podem também fazer uma descrição de onde está.

Vocês têm que pôr uma referência ao plano e, como disse, esse plano pode ser um número, tá? E é um método de mostragem que também pode ser uma PO 52, revisão número 4, tá? Também pode ser dessa forma. Não precisa estar descrito metros. Quando as condições ambientais afetam a interpretação de resultados, eu devo falar. Então, não choveu há cinco dias antes da data da coleta, tá? O tempo estava nublado, o mar estava revolto. Tudo isso, vocês devem colocar como condições ambientais durante a demonstragem, porque elas podem afetar a interpretação.

Se não afeta a interpretação dos resultados, o uso desses resultados, você não é obrigado a colocar, tá? E também é obrigado a colocar todas as informações requeridas para avaliar a incerteza. A incerteza dá medição, tá? Então, relato de declaração de conformidade, ela está atrelada à norma que vocês estão falando se atende ou não, tá? E para fazer essa declaração, eu também tenho que documentar qual decisão foi empregada, considerando o risco de eu ter um resultado que pode dar um dano à saúde, tá? Um dano ao meio ambiente, tá? Então, eu considerar isso, tá? A documentação da regra de decisão empregada, essa regra de decisão, lembram do set 2, que lá no contrato ela tem que estar já acordada, tá? Sempre quando ela estiver no relatório, a gente vai imediatamente procurar no contrato se essa regra de decisão foi realmente acordada e é a mesma que foi acordada, tá? Faz de conta que eu não, no contrato, eu não defini essa regra.

E agora, o meu cliente que nunca pedia declaração de conformidade, ele está pedindo, porque o ambiental pediu o que ele fizesse, tá? Então, o que ele pode fazer? Acordar depois, pode ser de alguma forma que vocês acordaram, que daquela data em diante, a regra de decisão para declaração de conformidade vai ser considerada, em certeza, por exemplo, para mais ou para menos, tá? Sempre considerando que essa regra de decisão para mais ou para menos, ou sem considerar, ela deve ser avaliada, o risco que essa decisão pode dar em relação a uso desse resultado, tá? É muito importante isso, sempre quando ela envolve risco a meio ambiente, a saúde, tá? Você não precisa fazer declaração de conformidade para todos os resultados que você coloca no seu relatório, tá? Porque muitas vezes, alguns resultados não têm estabelecido qual a especificação, né, que é aceita, tá? Você deve, então, já falei, né? Sempre deve colocar a regra de decisão que foi aplicada e ela pode ser diferente para cada ensaio, tá? Ela pode ser, por exemplo, se eu tenho o máximo em mínimo, para mim, que é o mesmo, como é que é mesmo o conceito, que eu vou procurar um fator crítico para a saúde, no lugar que vai ser esse máximo, ele vai ser usar o mais, tá? E se for mínimo, eu uso menos, em certeza, tá? Então, a regra de decisão pode ser para todos os ensaios quando isso é possível, ou também ela pode ser diferente para um ensaio e para outro.

Relato de opiniões e interpretações, tá? Isso, então, esse relato de interpretações e opiniões, ele não é obrigatório e ele não está no escopo de acreditação, tá? E isso, se vocês colocarem, é livre. É livre para colocar em vocês tudo o que vocês quiserem. É a única coisa que pode colocar que não está no escopo de acreditação. O resto, vocês só podem colocar se estiver no escopo de acreditação. Então, as opiniões, vocês também têm que cuidar o pessoal que vai dar essa opinião.

Ele tem que ser pessoal qualificado, tá? Se vocês derem opiniões nos relatórios, deve estar na lista de autorização para quem é permitido fazer dar opiniões e interpretações dos resultados, tá? E aí tem que demonstrar que a pessoa tem conhecimento e ela está apta para dar essas opiniões. Emenda a resultados, tá? Então, emenda aos relatórios. Eu emiti um relatório e eu vi que faltou uma informação. Ou a informação estava incorreta, tá? Então, eu vou alterar esse relatório.

Pode ser feito de duas maneiras. Emitindo somente uma emenda, tá? Dizendo que emenda o relatório no mortal e só colocar o que foi trocado. Normalmente não é feito isso. Normalmente se emite um novo relatório com todas as informações, tá? Quando emite um relatório novo, ele tem que ter uma outra identificação do que o antigo. A revisão não é considerada uma nova identificação. É uma revisão de alguma coisa que foi emitida. Então, os laboratórios normalmente, eles usam...

Depois do número traço 1, traço 2, tá? Porque se eu por revisão 1, revisão 2, não é considerado como uma nova identificação, tá? É considerado uma revisão do documento anterior. Não é uma identificação nova, tá? Ele deve ter no relatório que substitui o laboratório anterior, ele deve ter uma referência original. Então, o que ele vai dizer? Este relatório substitui o relatório no mortal, tá? Esqueci de colocar uma coisa. E também ele tem que ter informação do que foi alterado.

Então, foi alterado a data da coleta, tá? Foi corrigido data da coleta, tá? Foi acrescentada neste relatório o local de amostragem, tá? Então, foi retirado o local de amostragem. Então, sempre deve ser colocado o que foi alterado, tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Quando o cliente pede uma alteração no relatório, vocês podem alterar o relatório. No entanto, essa alteração, vocês têm que ver se ele está fazendo de boa fé, tá? Muitas vezes, acontecia conosco o seguinte.

Eu peço... Eu tenho um lote de alimento, eu mando para o laboratório um lote de alimento e identifico, né? Esse lote, eu retirei essa mostra e ele é de tal lote. Então, essa é uma identificação que eu forneci. Aí você me manda o relatório. Depois de um certo tempo, eu digo para você, olha, por favor, eu coloquei o lote do número errado. Você pode corrigir seu relatório? Nesses casos, você, em princípio, você deve acreditar na boa fé do seu cliente. Mas muitas vezes eu não conheço meu cliente, né? Então, recomendável para que vocês não tenham problema.

Vocês coloquei, foi substituído, foi o número do lote de tanto para tanto, a pedido do cliente, tá? Para você prevenir qualquer problemas para você, tá? Por que eles fazem isso, na verdade? Porque no caso de carga, por exemplo, de arroz, cada caminhão tem que ir com um relatório. Cada caminhão representa um lote, tá? Então, com um ensaio ele consegue dois relatórios. Ele devia fazer duas análises, tá? Então, ele tem duas. Então, acontece esse tipo de coisa, tá? Que está fora do nosso controle e a gente não precisa nem...

Mas para prevenir que isso, nesse meio, a gente seja prejudicado, a gente coloca também que foi a pedido do cliente. Então, eu digo que sempre e quando for uma solicitação para alterar alguma informação que o cliente deu inicialmente, coloque que foi solicitado pelo cliente, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre esse requisito? Então, para complementar, já que vocês vão pedir a acreditação, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou fazer isso. Desculpe-me aqui.

Eu vou compartilhar um outro documento que ele faz parte dos documentos que nós devemos... Que todo laboratório acreditado deve utilizar, tá? Vocês estão conseguindo ver a NIE9 que eu estou compartilhando? Sim, Leana. Tá ótimo, então. Obrigada. Então, ó, uso da marca, do símbolo e de referências da acreditação. NIE, CECL9, tá? Então, no uso da marca, nós não nos preocupamos, porque o uso da marca é uso exclusivo da CECL. Nós vamos nos preocupar com o uso do símbolo e da referência à acreditação, tá? O símbolo, vocês devem utilizar de acordo com essa NIE, tá? Em que tá...

Tem o desenho aqui do símbolo. Antigamente, essa marca aqui, tá? Só a CECL pode usar, então, vocês não se preocupem, tá? Vocês têm que usar essa marca. E, justamente, quando você pedia para a CECL, ela mandava já pronto para você, tá? Com o número da norma e você só botava o seu número, o quê? Tá? Esse símbolo mudou recentemente, tá? Ele mudou o que? O dizer que ia aqui em cima. Aqui em cima dizia ensaio e dizia o número da norma. Agora, não diz mais e aqui, isso aqui, o CRL, o qual quer dizer o que...

Não precisa mais do ensaio. Ensaio sempre vai ser CRL, tá? E o qual quer dizer calibração? Eu acho que os laboratórios têm o prazo para mudar isso, até... Eu acho que Júlio Dôni que vem, tá? Então, de ensaio, vocês vão ter esse primeiro símbolo, tá? É a norma de referência e aqui embaixo quer dizer que vocês são laboratórios de ensaio, tá? Esse é o número da acreditação, tá? Então, esse aqui é de inspeção, tá? Deixa eu ver. Ah, não tem exemplo do cal. Então, quando for calibração, aqui embaixo, em vez do CRL, vai estar descrito cal, tá? Quando for PEP, vai estar escrito o quê? A BNT, NBR, ISO, IEC, 17.043, aqui embaixo, PEP, número tal.

Se for material de referência. A BNT, NBR, ISO, 17.034, aqui embaixo, PEMR, número tal, tá? Então, esse é o símbolo que todo o organismo acreditado pode utilizar dentro do escopo de acreditação, certo? Então, ele pode usar. Então, aqui está o tamanho, o tamanho de letra, tá? Antigamente isso não precisava que eles mandavam, mas hoje vocês vão precisar disso. O tom do azul, tá? Tudo isso tem que estar de acordo. Quando você recebe o símbolo de acreditação, você recebe a acreditação, vocês podem usar o símbolo, tá? Junto com alguns reconhecimentos internacionais, basta solicitar a ACGEC.

Então, esse é o que a gente viu em vários materiais de referência, tá? Que eu sei que é acreditado, porque está falando no ILAC, tá? Então, tem de vários tendo IAC, tem VATES, tá? Então, esse aqui... Vocês têm que cuidar que o símbolo do laboratório não pode ser maior ou menor que o símbolo da ACGEC, tá? Eles têm que ter a mesma proporção. Então, isso está escrito lá no início dessa nó. Eles têm que ter... nenhum pode estar aparecendo mais, tá? Eu vou ver lá na frente.

Meia escondidinho, mas... No nosso caso, Lina, a gente não tem um símbolo específico do laboratório. Então, seria a logomarca da empresa, provavelmente. E isso, exatamente. E isso. Então, no 10.3 você vê que ele fala as dimensões larguras à altura da marca do ACGEC, e ele fala que é acreditado. Nesse caso, pode ser o laboratório ou da organização, tá? Tem... lembre também que pode ter as duas, tá? Deve ter proporção equivalente a do símbolo de acreditação, tá? Proporção equivalente, tá? Que que eu...

é tão difícil isso, né? Pra mim, ainda equivalente é uma coisa subjetiva. Que que eu faço? O laboratório e óleo. Ela... tem alguma que, olhando, parece maior? Tá? E justifica que ele tem proporção equivalente, tá? E aí, eu vou ver o que que eles vão falar, tá? Normalmente, o laboratório utiliza um símbolo na parte superior direita. Não entanto, não há uma localização em que é dito que precisa ser usado, tá? Então, vocês podem usar onde quiser. Fora o símbolo da empresa, você só pode usar outros símbolos que estão nessa norma, tá? Então, por exemplo, vocês querem usar o símbolo de credenciamento ao mapa, vocês podem usar.

Ah, eu quero usar o símbolo do um organismo ligado a usinas nucleares. Vocês não podem usar porque não tá previsto, tá? Então, tem que estar previsto na norma, quais outros símbolos vocês podem usar. Tá tudo escrito aqui, eu não tô achando isso agora pra mostrar, mas ele tá descrito alguma coisa, tá aqui, certo? Eu acho que tá especificamente do mapa, inclusive, tá? Não, não foi tirado. Tá, mas ele autoriza algumas entidades que podem ser usadas junto, tá? E as outras não podem, teria que fazer a consultar CGEC se eu posso por outro símbolo, tá? Principalmente, eu posso por 9 mil e um junto? Não posso.

Tá, então tem que ver o que pode e não pode usar. Bom, o uso do símbolo tem que ser muito bem cuidado. Nesse relatório que vai o símbolo, só pode ter ensaio acreditado, realizado por vocês ou por um provedor acreditado, tá? Ah, mas eu avaliei o provedor fazendo esse ensaio, ele não é acreditado, mas ele faz direitinho. Por que que eu não posso pôr no meu relatório? Não pode, tá? Porque somente ensaio acreditado podem conter o símbolo, tá? Deixa eu ver aqui, ó, ele fala, onde que eu posso pôr o símbolo? Em tudo isso aqui, tá? Eu posso pôr no carro? Posso pôr na faixa? Eu posso.

Eu posso pôr no meu cartão de visitas? Eu posso, tá? Sempre quando eu disser que o laboratório é acreditado, eu tenho que fazer uma referência à acreditação. O que que é isso? Colocar o símbolo ou acreditação? Laboratório é acreditado, CRL número 122. Isso já basta, tá? Então, sempre quando eu falar que eu sou acreditado, eu sou obrigado a fazer a referência ao meu escopo, ao que eu sou acreditado. Eu não sou acreditado para tudo o que eu faço. Eu sou só acreditado a alguns ensaios em específico, tá? Então, a maneira mais fácil é falar no CRL, certo? Então, eu posso pôr o símbolo em muita coisa.

Quando eu ponho o símbolo, como a gente viu aquele símbolo, já tem o teu escopo de acreditação, tá? Ele vai ter aqui embaixo o CRL, tá? Então, se eu ponho o símbolo, eu já estou dizendo tudo isso, certo? Então, eu posso fazer referência à acreditação, eu posso pôr um cartaz. Eu sou acreditado para ensaio. Eu sou obrigada por o meu CRL no mínimo, tá? Ok? Por que que é tão importante isso? Quando você pede acreditação, na verdade, você tá comprando o selo da CEC, certo? Se você não usar o selo de forma correta, tá? Eu vou entrar, por exemplo, no meu relatório de ensaio, eu tenho ensaio acreditado e não acreditado, tá? Eu tenho uma sanção vinculada.

Esse documento, a NIEC GEC 141, ele contou em todas as sanções que vocês podem ser sujeitos caso vocês não atendam algum requisito. Por exemplo, eu usei o símbolo no relatório onde eu não podia ter usado. Eu vou direto na tabela, tá? Eu acho que é mais fácil. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, perai. Abre de novo. Então, tem essas tabelas. Aplicáveis ao organismo de avaliação da conformidade não é no caso de você estar aqui. Organismo, no caso, organismo de inspeção, aqui.

Sanções específicas aplicavam ao laboratório de ensaio, tá? Então, emissão de relatório certificado que contém o resultado de provedores externos não acreditados. Antigamente, nós tínhamos... a primeira sanção era sempre uma advertência. Hoje, não. A sanção já entra normalmente como uma suspensão, tá? Então, sempre suspensão. Suspensão até fazer arrumar aquilo, na verdade, tá? Na segunda vez, mesmo que você tenha arrumado, você vai ficar com tempo suspenso, tá? E na terceira vez que acontece a mesma, num prazo...

Acho que tá definindo o prazo que eu acho que é três anos, tá? Acontece a mesma coisa. Num prazo de três anos, você tem cancelado a sua acreditação, tá? Ou retirado do escopo, tá? Então, emissão, então, você emitiu alguma coisa que não tinha o ensaio de proficiência... Não, não, ensaio de proficiência, desculpe. O ensaio acreditado, você tem uma sanção. E a primeira correção que quer, você vai recolher todos esses relatórios, vai avisar seu cliente que você tá retirando, tá retificando todos os relatórios, tá? Que foram emitidos, tá? Sem o resultado que não é de provedor acreditado, tá? Então, isso faz parte das ações que você são obrigado a tomar.

Fora isso impedir as... impedir que ocorra a recidência. Então, treinar pessoal, fazer algumas medidas que o sistema não vai deixar colocar, ensaio que não é acreditado em relatório com símbolo. Então, algumas coisas você teria que fazer, tá? É bastante trabalhoso quando isso ocorre, quando é isso identificado durante a avaliação. O que acontece? Você tem que fazer uma investigação de situações semelhantes que ocorreram desde a última avaliação. Então, você tem que olhar a relatória de dois anos atrás, até a data da última reavaliação, tá? E se for o caso, revisar...

Então, você encontrou o relatório lá, dois anos atrás, tá? Você vai ter que revisar todos os relatórios. Aí você pode justificar, ah, mas esse produto já foi. Isso não tem, não importa. Você tem que revisar esse relatório, certo? Outra sanção, eu tô aproveitando e é já que a gente tá falando de sanção, falar não só do uso de símbolo, tá? Mas da participação em site profissional. Então, se você não participar em nenhuma atividade de site profissional no período de quatro anos, você tem a suspensão, tá? Se você não participar na quantidade mínima, também você tem a sanção.

Lembrando que a quantidade mínima é uma participação em cada parte significativa do escopo, tá? Então, se você não participar em nenhuma, também você tem essa... O D1, 3, 4, também o D1, 1, 4, tá? Então, no caso, as duas têm a sanção. Tem obrigatória, essas de meio ambiente não são atividades em site proficiência obrigatórias, tá? Obrigatórias são aquelas que vocês vão receber claramente, pelo seja, dizendo que esta é obrigatória. Eu tô deixando vocês olhar muito pequenininho, né? Não tô conseguindo aumentar.

Outra que também... Você teve ensaio com resultado não satisfatório, você fez as ações corretivas, mas você não participou em uma nova ensaio de proficiência para ver a eficácia. Você acha que tá bom, você arrumou tudo e tá bom. Aí você continua prestando serviço. Nesse caso, também, você tem uma suspensão, tá? É importante vocês lerem, tá? Todas essas são só, porque ela dá direto suspensão, tá? Então, aconteceu que no laboratório eu vou fazer uma mudança, os ensaios radiológicos, eu vou passar...

Vou trocar a sala, fiz uma sala maior e vou trocar a sala. Vai manter a mesma disposição, as mesmas condições da metade. Eu troquei a sala. Nesse caso, mesmo que eu troque a sala na mesma local, eu tenho que informar a Céjeque. Se eu não informar, eu também sou suspenso, tá? Eu tenho o signatário, certo? E aí eu realizo o serviço acreditado e eu não tenho mais signatário para aquele ensaio. Eu não posso realizar quando eu não tenho o signatário autorizado para aquele ensaio.

Então, por isso que eu digo para vocês, sempre tenham pelo menos dois signatários autorizados, porque senão vocês têm que parar o serviço, tá? Fora do escopo, então, se vocês... Por exemplo, eu sou acreditado lá no meu escopo de pH a 25. Mas eu tive um cliente que pediu a 20, é a mesma coisa. Só eu usei outro material de referência, eu calibrei de novo um outro pH, mas é um procedimento eu mesmo. Vixe a cajinha, tudo é a mesma

coisa, tá? Então, eu fiz a 20 graus.

Não, ele está fora do seu escopo. Então, se você emitir um relatório com símbolo de acreditação, de ensaio fora do seu escopo, mesmo que seja idêntico ao procedimento, eu tenho uma suspensão e uma das sanções que você tem que fazer é revisar todos esses relatórios tirando símbolo, tá? E explicando pelo seu cliente. Isso aqui não é do escopo de vocês. RDE é uma coisa que não está implantada em meio ambiente, que é o escopo flexível, tá? Isso não está. Então, essas são as sanções.

Então, é muito importante, lembrando que a CGEC vende o símbolo de acreditação e o símbolo tem a NIE-9, que são as regras para usar esse símbolo, tá? Com medo de errar, tá? Porque se você não tem o sistema e você tem, realiza no laboratório, ensaio acreditados e não acreditados, você tem um risco de usar o símbolo de forma não adequada. Desta forma, existem muitos laboratórios acreditados que não incluem o símbolo a não ser que o cliente exija. No caso, no estado de São Paulo, para análises relacionadas a meio ambiente, o órgão regulamentador, no caso acetébio, exige que sejam ensaios acreditados.

Então, tudo o que for para atender acetébio tem que ser acreditado, tá? E aí tem que ir com o símbolo de acreditação. Hoje, com sistemas lins, isso é fácil de não ter engano, tá? Antigamente, que a gente fazia manual, tinha muito engano. Alguma dúvida sobre isso que eu falei? Gina, mais uma curiosidade. Quando você comete as três sanções e tem o cancelamento, você depois tem que começar o processo do início se você quiser acreditar de novo aquele ensaio? Além de ficar um tempo sem poder pedir, tá? Ainda tem um gancho aí para você poder voltar.

Isso, João Pedro, eu vou apresentar outra coisa. Eu tive uma sanção em três itens diferentes, tá? Eu tive no D1, D3, D4, eu tive uma sanção em cada uma delas, tá? Como é que é tratado isso? São tratados separados, tá? Então, você vai ter ele suspenso em um determinado período, só se for na mesma. Você vai ter cancelado somente na mesma, tá? E tá definido, eu não me lembro o período, mas tá definido. Isso é raro de acontecer, o cancelamento é raro. Sanção, até você fazer ações corretivas, é normal.

Sanção por um tempo definido, tá? Acontece também. Olha o que aconteceu, só por curiosidade. Fui no laboratório, teve a sanção que emitiu ensaio fora do escopo, tá? Isso assim, isso não é por uma fé nem nada, acontece sem querer, tá? Normalmente eu vou no laboratório, quando eu faço a avaliação, eu digo para o laboratório, por favor, me disponibiliza 20 relatórios de ensaios com essas características, que eu quero com esses ensaios, eu quero nesse período, então eu dou algumas coisas e ele me traz 20.

Então, ele que escolheu, e eu olhei, ele tem um ensaio que não está no escopo. Ok, então primeira sanção. Na segunda avaliação, na reavaliação subsequente, dois anos depois, tá? Normalmente, nesses casos, a gente já coloca, que essa não conformidade tem que verificar e ficar na próxima. Eu fui verificá-la e, por brincadeira, falei o seguinte, a única coisa que eu não quero nessa avaliação é ver um relatório de ensaio com ensaio não acreditado. Eu falei por brincadeira na reunião inicial, tá? Eu, de novo, pedi para me trazerem 20 relatórios, assim assado, vocês me trazem, dentro do que me trouxeram, que tinha um relatório com ensaio não acreditado, tá? Aí ele recebeu a segunda sanção.

Ele tem que cuidar muito do período, tá? Essa sanção, ele vai considerar a terceira, ou uma nova primeira, depende do período. Com certeza, se foi no período de quatro anos, aquela que você teve no primeiro ano, dos quatro anos, não vale mais, então você vai ter, depois de quatro anos, você tem uma nova primeira, tá? Mas é difícil ter cancelamento, tá? A gente tem cancelamento por outras coisas. Por exemplo, você não tem... você não pode me mostrar registro, você perdeu registro.

Teve a inundação no Rio Grande Sul, e eu perdi os registros de todos os meus ensaios. Eu não tenho registro do ensaio do ano passado, a seja que pode cancelar, tá? Porque ele teria que ter medidas preventivas para que ele pudesse ter o backup desses resultados, tá? Já aconteceu de laboratório, não tinha o backup dos resultados que fica armazenados no equipamento de medição, tá? Tava lá o cromatógrafo, não tinha backup. O que aconteceu foi cancelado a Cri-estação, tá? Aí é cancelado direto, tá? Não é nem...

não tem nem Samson, cancelado direto, porque ele não mostra que ele tem registro técnico que assegure que realmente aquilo foi verdadeiro, tá? Ok? A gente... agora é 11.40, né? Quase 11.40, né? Isso. A gente pode...

SESSÃO #2 | 04/09/2026 (13:36 - 16:44) - 3h 08m

Arquivo: 2026-09-04 13-36-44.txt

Título: Sessão 2: Avaliação de Certificados de Calibração, Incerteza e VIM (04/09 - Tarde)**Volume:** 16.021 palavras (86.963 caracteres)

Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tá ótimo. Perfeito. Você vai abrir os científicos? Opa, o fono estava com o microfone fechado. Deixa eu ver aqui. Que a Janine mandou. Deixa eu ver se... Eu acho que dá pra abrir, cara. Cliquei aqui nele, dá pra baixar. Abre pequenininho, teria que ampliar bastante. Ou talvez já mais faz baixar. Isso, talvez já mais faz baixar mesmo. Você vai compartilhar, João? Quando baixar, claro. Posso compartilhar assim. Aí eu vou te pedindo, tá, João? Porque primeiro eu gostaria de...

Vou te pedir uma coisa. Acho que no segundo bloco de meses que eu te enviei, enviei pra você e pro Rodrigo, e eu tenho o Vim. Tá lá. Eu vou primeiro pedir pra você abrir o Vim pra gente, pra gente poder olhar algumas definições. Depois a gente vai olhar os científicos. Tá. Oi, Lina, boa tarde. Oi, boa tarde, Janine. Tudo bom? Tudo bem. Vim aí pro Saulinho dos Certificados. Não é, na verdade, assim, a... como é que é a conversa agora, é sobre como que eu vou avaliar, né? Ou se ele tá adequado ao meu uso, né? Então o que que eu tenho? Os científicos em que eu vou considerar o erro mais em certeza.

E tenho os certificados que eu vou considerar somente a incerteza, tá? E vou desconsiderar o erro. Então, na verdade, se considerar o erro em certeza, só somar, ok, tá? Comparar com critério, né? Só que aí é aquela coisa que eu acho que a gente falou na reunião, até a função de quando eu... como é que eu corrijo, né? E como é que eu considero a incerteza na faixa? Então é esse exemplo que é o mais... vou dizer, chato, né? Chato pra gente entender. Aí pra gente começar, eu pedi pro João Pedro disponibilizar pra gente o Vim, tá? Eu não sei porque quando eu compartilho esses documentos, não tá bom.

Aí o João Pedro tem feito a gentileza, ele e o Rodrigo de sempre quando eu preciso alguma coisa, dá um jeito de disponibilizar pra todo mundo, né? Então, aí a gente começaria pelas definições. Então o Vim já tá aberto, vocês estão vendo? Perfeito, estão vendo também, tá? Eu vou te pedir pra Tuíno e tem 4.26. Ele é um documento que tem todo vocabulário internacional de metrologia, tá? Ele tem informações, definições. E este vocabulário, ele é uma versão luz brasileira.

Então vocês vão ver alguma coisa estranha, num, dum, algumas coisas assim que pra nós é meio estranho, tá? Mas é porque justamente ele é luz brasileira. Então erro máximo... Eu tô começando já, né? Acho que dá pra começar, né? Então o que que é o erro máximo admissível? É o máximo de erro que eu permito, tá? Não é erro de medição, por enquanto, é erro máximo que eu permito numa medida. Então a gente vai considerar na maior parte o erro máximo que eu considero e vou considerar a soma...

Como é que eu vou ver? Se atingir, eu vou ver a soma do erro, mas em certeza que vem do certificado de calibração, certo? Então vou pedir, João Pedro, por favor... Oi! Oi, pode falar... Oi, Lina, desculpa, pode falar. Ah tá, tá, tá, tá, tá bom, obrigada. Então, vou pedir, João Pedro, agora no item 2.16. 2.16, vamos lá. Então erro máximo admissível, o máximo de erro que eu posso aceitar numa dada de medição, certo? 2.16. O que que é um erro de medição? É a diferença entre o valor medido, o valor que eu tô medindo, e o valor de referência, ou o valor verdadeiro, tá? Então, por exemplo, eu tenho...

O relógio que eu adiantei 5 minutos, certo? O valor verdadeiro era, por exemplo, agora, 13,51. Eu adiantei 5 minutos, então o meu relógio é 13,56, tá? Então esse é o erro. Então, muitos instrumentos, a maior parte de instrumentos de medição, não faz a calibração, o que ele determina? O erro em relação a uma... O valor que eu vejo no instrumento, e o valor de uma referência, qual a diferença deles, isso é considerado erro, tá? Então, erro tem a ver com a exatidão.

Por favor, 2.13. Um pouquinho assim, mas... Exatidão. É a grau de concordância entre o valor medido e um valor verdadeiro, tá? Então, quando o erro me dá essa distância, tá? Entre o valor exato e o valor verdadeiro, tá? Quando eu falo em erro, eu tô falando de exatidão de medida, tá? Então, esse é um outro. Vamos falar agora sobre certeza. 2.26. Então, nós falamos que um erro e o erro tá ligado à exatidão. Que que é a incerteza de medição? Parâmetro

não negativo, que caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando com base nas informações utilizadas, tá? Então, o que que acontece? Quando eu digo um valor, tá? Quando eu meço um valor, ele, além de não ser exato, ele tem uma dispersão.

Eu meço várias vezes e é a mesma medida. Eu vejo... Eu leio um pouquinho diferente toda vez que eu leio. Vocês podem ver claramente numa balança. Eu peço uma mostra, daqui a pouco ela tem uma variação em... Ela tem uma dispersão de resultados, né? Normalmente, o meu resultado de medida ele não dá exatamente aquele valor sempre. Ele dá ao redor e a média dele é o meu valor do mensurado, tá? Essa dispersão de resultados representa a incerteza. Eu tô falando de dispersão.

Não tô falando se ele tá certo ou errado. Se eu tô falando de dispersão, eu tô falando em precisão. Vamos lá ver o que é precisão. 2.15. 3.15. 4.15. 5.15. 6.15. Grau de concordância entre as indicações ou os valores medidos, obtido por medições repetidas no mesmo objeto, ou objetos similares sobre condições especificadas, tá? Então, é aquele que eu faço várias medições, tá? E a média dele é o valor que eu considero. E essa dispersão se chama a precisão, tá? Então, a incerteza, ela representa a precisão do método, ok? Entendido bem essas definições? Tem alguma dúvida? Pra fazer as considerações que eu vou fazer, eu vou usar apenas duas dessas definições.

O erro, tá? Então, o erro é a diferença entre o valor verdadeiro e o valor que eu leio. E a incerteza é a dispersão desse meu resultado. Quando eu digo 5, pode ser 5.1, pode ser 5.9, tá? Então, essa dispersão é chamada de incerteza, ok? Baseado nessas duas definições, a gente vai ver como que a gente faz um análise certificado, se ele atende o que a gente quer. Podemos, Jean-Pérez, disponibilizar um certificado de temperatura? Iguina, eu só não sei se eu vou conseguir achar a audit temperatura, porque quando eles vieram, eles vieram todo sem nome, vamos ver aqui.

Certo, não tem importância. Esse aqui é de... Não, é temperatura, né? Ah, perfeito, perfeito, tá. Então, de temperatura. Então, ele tem todas as informações. Vou aproveitar, que lembra que a gente falou do relatório, né? Então, ele tem o símbolo, tá escrito caula embaixo. Ele tem o nome do solistante, tá? Solistante, tem o contratante, que pode ser diferente, tá? O solistante pode ser um e o contratante pode ser outro. O endereço, tá? Aí tem as informações do equipamento.

Isso que ele diz que tem que estar tudo separado, dados da calibração. O que que ele usou para fazer a calibração, tá? Então, ele coloca todos os dados. Esses aí são os equipamentos que ele usou para chegar àquela informação sobre a calibração do equipamento. Pode adiante, né? Ele está mostrando que ele tem rastreabilidade nessa munção, tá? Aqui, viu? Algumas coisas que vai estar no recertificado de vocês também. O presente certificado de calibração é a válido a número dois, tá? Válido apenas para os equipamentos acima.

Não sendo extensiva a qualquer instrumento de medição. Ainda que similar, tá? Esse certificado só poderá ser produzido na íntegra. Esse é o outro valor, outra frase que é padrão para tudo que é ensaio, tá? Ok, podemos ir adiante. Só um minutinho. Ah, talvez seja no outro, no outro imagem, né? É. Aí, quando ele faz, o que ele diz? Valor de referência, tá? Então, esses são os resultados dele, tá? Todos eles em real sem tígado. Eu acho que a gente tem que, sempre, usar S.I.

Então, ele não usou outra medida, não sei o que dizer, S.I. Então, valor de referência é o valor que tem rastreabilidade, é o padrão dele, tá? E aí, o valor indicado é o valor que deu no seu equipamento, no equipamento que ele está calibrando, tá? A diferença entre esses dois resultados é o erro de indicação, certo? Então, se eu quero 35 graus, tá? Eu não preciso fazer nada, eu tenho erro zero. O meu termômetro também marca 35 graus, tá? Ele é só diferente na temperatura do 33,9.

Quando é 33,9, o meu termômetro está marcando 34,0. A diferença entre 33,9 e 34 é o erro, que é 0,1, certo? Aí, quando eu tenho essa medida, o que que acontece? Eu tenho uma incerteza, tá? Então, quando eu leio 33,9, 34, tá? Eu tenho um erro, se eu corrigir um erro. Então, quando eu leio 34, na verdade, qual que é o valor? 33,9. O 33,9, o que que quer dizer incerteza? Ele pode ser mais 0,25 ou menos 25, que é incerteza que vocês estão vendo ali, certo? Lena, desculpa a gente.

Oi. Oi, desculpa, a gente tem um pé. É porque eu levantei a mão, aí eu acho que você não me viu, não está vendo, né? É que assim, eu não entendi uma coisa. O valor indicado é 34 e o valor de referência é 33,94, né? Isso. Mas a diferença entre ele e não é 0. É 0,1. Não é 0,06? Ah, ele arredondou para 0,1? Não, ele arredondou porque o teu termômetro não tem duas casas, tá? Então, o valor de referência ele construiu 33,9, tá? Ele sempre vai arredondar para ficar com a mesma número de casas, tá? Tem provedor que já tira, né? Ele, no caso, não tirou, tá? Então, ele vai considerar o mesmo número de casas que o teu, tá? Então, seria 33,9 contra 34, certo? Certo.

Então, o valor verdadeiro é 34,39, mas eu tenho uma incerteza. Incerteza que quer, eu posso ter mais 25, 0,25 ou menos 0,25, certo? Cada temperatura é coisa. Então, nesse momento, vocês entenderam o que é erro e certeza? Nesse certificado? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Se tiver tudo, ok, então vou pedir, eu queria procurar um outro certificado que tivesse também o valor para erro em todas as faixas. Vamos ver se a gente acha. Acho que eu espero que o fotômetro, tá? Não, termo grão.

Termo grão, né? Perfeito. Então, ele também, esse é um outro fornecedor, tá? Então, ele tem a identificação, ele põe informações do cliente, informações do contratante, tá? E depois, os dados do equipamento, isso que ele fala na norma que todas as partes do relatório têm estar bem identificadas. Ele tem as condições ambientais, tá? Dados do instrumento, é o instrumento que vocês forneceram para ele, tá? Então, as condições ambientais ele coloca, ele coloca tudo que ele usou para fazer essa calibração, ele coloca os procedimentos de calibração que ele usou.

Pode continuar. Porque esse é outra, é outra página, né? É, é sim, Lina, só um minutinho que eu vou abrir aqui, que você me ajude. Claro, claro. Tá. Na primeira parte, ele coloca a parte de umidade, tá? Percentual de umidade relativa. Esse é um caso que é percentual mesmo, né? Porque é relacionado. Então, a proporção com alguém, com alguma coisa que tem ali. Não existe uma unidade que eu possa colocar de umidade relativa. Então, ele colocou ali, ó. Aí, nesse caso, é um pouquinho pior, né? Porque o medidor dele de referência tem duas casas depois da vírgula, de vocês não tem nenhuma, tá? Na verdade, para o uso de vocês, eu não preciso de nenhuma casa depois da vírgula, né? Então, tá ok o seu medidor.

Normalmente, eles usam a arredondamento conforme a BNT, tá? Tem uma norma de a BNT que estabelece os arredondamentos. Mas, não sei se ele usou, tá? Teria que ver com, mas pode considerar, 40, 60 e 80, tá? Então, ó, o equipamento de vocês, quando eu quero 40% de umidade relativa, o equipamento de vocês vai dizer que é 33, tá? 60 vai dizer que é 50, 80 vai dizer que é 70, tá? O erro, o erro é um, como é que se diz? Um parâmetro com sinal, tá? Então, o erro, eu leio, menos 7, tá? Se eu quiser o valor verdadeiro, eu leio e somo o erro, porque o erro ali é negativo, certo? Eu estou lendo a menos.

Para mim saber o valor verdadeiro, eu somo, ok? Tá? Mas vocês têm direto ali, né? Então, no valor verdadeiro de 40%, ainda eu tenho mais certeza de 2%, tá? Então, o meu 40 pode ser 42 e pode ser 38, certo? Então, cada faixa ele vai ter um erro mais certeza. Isso é, em consequência, do equipamento e da execução, tá? Dois equipamentos que ele usa e da própria execução, certo? No caso de umidade, a gente não costuma corrigir o erro na faixa, tá? A gente soma os dois, certo? E aí, quando a gente vai fazer análise, por exemplo, qual a umidade que é...

A faixa de umidade que aceita no laboratório. Vocês lembram? Janine, lembra? Oi, Lina, tem um procedimento aqui. Deixa eu abrir aqui para eu poder ver para vocês. Eu estava vendo isso hoje com a Poliana. É muito proxigimento. A, P, A, P, A, M, A... É. Eu acho que 40 e 80, tá? Eu acho que é uma faixa bem grande, isso. Mas agora eu tenho que achar aqui no procedimento. Aham. A gente estabeleceu uma faixa por sala, né? Aí, no geral, aqui, tem de 40 a 70, menor que 70. De 40 a 65.

Tem uma sala que é de 30 a 70, a outra de 45 a 65. Então, vamos pegar uma aqui. Então, você tem de 40 a 70. A 70, é. Tá. O ideal que tivesse sido calibrado, em 40 a 70, é um ponto no meio, tá? Porque aqui eu tenho 80, tá? Não tem importância, tá? Não tem importância. É ruim porque eu vou ter que fazer a interpolação e eu não... Tá? Provavelmente não é, porque eu tenho menos 7, menos 10, menos 10, tá? Então, em 20 pontos de diferença, eu tenho diferenças, ó. Nos primeiros 20, 20 percentuais, eu tenho uma diferença de menos 7, passa para menos 10.

Mas, de 60 a 80, eu manteio o mesmo erro, certo? Então, ele provavelmente não é linear, tá? O que eu posso fazer nesse caso? Eu vou pelo bom senso, infelizmente. 40 a 70, eu vou usar qualquer mais perto. Os dois estão distantes a mesma coisa. Ainda bem, se os dois estão distantes, sempre eu procuro usar o mais perto, tá? Se eles estão

distantes ao mesmo tempo, tanto faz, eu usar um ou outro, tá? Então, eu vou usar... Faço de conta que a minha faixa, então, vai ser de 40 a 70, tá? Então, eu tenho um erro e uma incerteza.

Muito de 40, então, eu tenho um erro que eu vejo menos, tá? E depois, eu tenho certeza. O que eu faço nesses casos em que eu não posso corrigir o erro? Eu vou somar, em módulo, as duas contribuições. Então, 7 mais 2 dá 9, certo? Esse 9, eu vou tirar do 40, tá? Eu vou estreitar ele, em vez de 40, que eu vou transformar em 50, tá? E o de cima, 70. Por que que eu digo que eu transformo... 40 eu passei para 50? Por que que isso me garante? Me garante que, em 50, embora eu tenha o erro e a incerteza, eu vou ficar dentro da faixa de 40 a 70.

Ok? Não, eu fiz errado aqui. Então, na verdade, eu estou lendo 33 a 50, certo? E aí, no 33, eu vou aplicar 9 para dentro, tá? 33, 9 é 40, tá? Certo? Para que eu me garantir que vai ficar na faixa. Alguns não usam módulo, descontam e fazem isso, tá? Eu prefiro usar o módulo, tá? E no 50, a mesma coisa. Você vai somar os dois, vai dar 12. 50 menos 12 vai ser o valor que você vai... Então, 38... Opa! Eu não posso... Esse não dá, certo? Então, esse aí... O erro está muito grande, né? Certo? Então, eu vou ter que...

Nesse caso, eu vou ter que considerar a correção do erro. Nesse caso, embora não linear, tudo vai ter que considerar o erro. Porque assim, ó, a temperatura mais baixa seria na temperatura. A umidade mais baixa seria 40 e a umidade mais alta ficaria 38. Tá? Então, não dá. Elas estão se cruzando, eu não tenho nenhum lugar que ela está dentro da faixa, tá? Certo? Entendi, Helena, desculpa, eu também não associei aqui. Então assim... Porque vamos só... A minha faixa de trabalho é de 40 a 70, certo? Certo, certo.

Então, eu vou definir o meu erro máximo permissível para o processo que ele está lá estabelecido. Certo. Que aí o meu erro máximo permissível seria o quê? Eu poderia fazer uma média entre 40 e 70, vou achar um ponto no meio, vou achar mais ou menos, e vou fazer a tolerância, seria isso? Normalmente o que acontece? O erro máximo admissível é o erro máximo que você pode ter, tá? Sem que isso interfira nas suas medidas, tá? Então, eu tenho 40... Você tenta entrar? Qual...

Tá falado? Tá falhando. Oi. Oi. Qual a umidade que você tinha falado, Janine? 40 a... Então, 40 a 70. Tá, 40 a 70, certo? Então, o que acontece no 40, tá? Na verdade, seria o 39,95, certo? No teu equipamento, é o 33, tá? Mas se eu não corrigir... Esse foi um exemplo muito... Esse eu não corrigir, eu estava fazendo exemplo não corrigir, tá? Esse termômetro não dá pra mim usar sem corrigir. Esse termômetro não, esse determinador de umidade, eu tenho que corrigir. Eu não sei se é certo corrigir na...

O termômetro de... Oígrômetro, tá? Bom, vamos considerar o seguinte. Primeiro, vamos ver o EMA. Quanto eu posso, 40 a 70... Tá? Quanto é... É o meio, né? 55. Isso, isso. Então, são, é 55 mais ou menos 15, certo? Isso. Tá. Normalmente, o que que faz? No método, deve estar 55 mais ou menos 15. Eu pego esse 15, eu divido entre três, que é uma maneira de eu ter uma quantidade tranquila, tá? Divido entre três e esse vai ser o meu critério. O erro máximo que eu vou permitir, 15 dividido por três a cinco.

Então, no caso aqui, a gente estava fazendo um procedimento, que a gente pega a tolerância total do processo. Então, seria como é mais ou menos 15? Certo. Você dividiria o 30 por três. Certo. Então, o seu EMA vai ser 10. Tá. Tá. Também você pode fazer isso, tá? Em alguns casos, não é certo. A gente está pensando na... Eu estou boiando, não estou entendendo nada, você está falando. Então, posso falar ali, não? Claro. Eu estou entendendo nada, não sei se eu sou só eu. Se eu fosse só eu, me recolheria em significância.

Não, não. Não estou entendendo nada. Eu estou totalmente perdido, não sei se eu sou conto, se vocês estão falando. Não, é isso. Aí eu estou um pouco boiando aqui, eu também não estou entendendo muito bem, não. Então, deixa eu ver se a gente consegue explicar. A nossa... Esse termômetro de... Isso é um termo de imunidade. Isso. Ele pode ficar em uma sala que vai variar de 40 a 70. 70? Porcentagem. Então, de 40 a 70, você vai dizer que o ponto médio de 40 a 70 é 55 mais ou menos 15.

Certo. Certo? Ok. Certo. Aí você soma nada. 45 mais 15 das 70, 55 menos 15, 40. É o mês. Ok. Isso é porcentagem, na verdade, de variação. A gente está falando 40 e 70 de porcentagem. É o mês. É o mês. Porque a unidade de umidade é um... É um... É porcentagem. Isso. Não é porcentagem do número. Ah, tá. A unidade representa como porcentagem. Tá, tá. Então, a unidade que a gente está usando de medida é porcentagem. Então, é de 55, pode

variado. Então, o termômetro vai ficar em uma sala que pode comédia de 55%, mas que pode variar 15 para cima ou 15 para baixo.

Então, toda vez que a gente tiver essa variação, quando a gente representa esse mais ou menos, a gente chama de tolerância do processo. Certo, perfeito. Aí, a gente tem essa tolerância. Para fazer esse cálculo do erro máximo permissível, a gente pega essa tolerância, mas pega a amplitude dela toda. Então, se ela pode variar para mais 15 e menos 15, a gente soma os dois em módulo, né? Ok. Então, vai dar que a tolerância total, a amplitude da tolerância é 30.

Tá. Ok. Certo, aí a gente parou aí. Aí, por metodologia, por bibliografia, para calcular esse erro, então, você pega essa amplitude toda do seu processo e divide por três. É um número mágico lá. Então, você dividiu por três e você achou, então, que seu erro máximo para aquele processo, onde aquele termômetro vai ficar, é 10. Certo. Tá. Eu acho que isso, quando é faixa as grandes, tá ok, tá? Quando for faixa as menores, você vai dividir por seis, tá? Tá, aqui a gente ainda continua por três.

A gente não divide por seis ou seis, a gente só divide para calcular, para contratação, por enquanto. Eu acho assim, ó, tá. Como vocês têm ambiente, tá? Todas podem ser divididas por três. Vocês não têm nada que exija uma casa depois da vírgula, tá? Então, você pode considerar isso. Então, dividiu por três, então, a tolerância desce. Isso aí se aplica para qualquer instrumento que você messe assim. Eu pensei que você tinha que ver, em termo do seu valor de referência, porque, por exemplo, se ele não pode ultrapassar 70, entendeu? Então, você tinha que ter o valor, sei lá, menor, no erro, menor possível nessa faixa.

Sei lá. Não, mas o erro é do equipamento. O erro da falando do processo que tá... Não, continua, desculpa. É que a gente tá falando assim, aquele equipamento tá dentro de um processo que aceita, né, tipo, ele tá dentro de uma sala, que aceita tanto de variação. Depois dessa variação que a gente calcula aí, essa incerteza, ela vai entrar na incerteza do seu método, na, na, na. E aí, no final das contas, pode variar para dar um resultado seu que tá fora do que você precisa, tá? Uma incerteza muito grande e aí vai dar fora.

Mas isso é lá na frente. Isso, isso é lá na frente mesmo. Então, considerando que você tem o conhecimento do ensaio e tudo isso você já tá sabendo, o que acontece? Você já estabeleceu que você vai pegar a sua amplitude, da, do intervalo que você tem, tá? E você vai dividir por três. Então, nesse aí, você tem um critério de aceitação. Eu não vou usar as palavras EMA, tá? Porque existe umas controvérsias em relação a EMA, tá? Então, eu vou admitir 10%, certo? Aí, 10%, como é que você calcula nesse caso? Como é que você viu 10%? Então, aí, nesse caso, você vai comparar, eu compararia ponto a ponto com os 10.

Então, no primeiro ponto de 40, você tem menos 7 com a... Com 2. Com a incerteza com 2. Então, dá 9. Então, nesse ponto, ele tá, tá, tá ok. Não precisaria nem considerar e corrigir o erro. Agora, no ponto de 60 e 80, tá dando 12. Então, tá mais do que o seu erro mais do que o seu erro. Tá, mano, vai. Pra você não recusar esse equipamento, aí você corrige esse erro aqui. Perfeito. Toda vez que você usar esse equipamento nessas caixas aqui. Perfeito, perfeito. É isso aí, tá? Então, você viu que...

Aqui eu fiz o outro critério, tá? Que é o critério de três. Mas, assim, ó... Então, você... Você viu que o termômetro não serve num outro extremo, ele não tá te atendendo, certo? Então, ele atende no 33, no 40, mas ele não tá te atendendo no 70. O que você faz nesse caso? Você, então, o teu critério, tá? Você vai corrigir o erro na faixa para que você retire do critério máximo o erro. E eu só vou ficar com a incerteza. Eu fico... O que que acontece? Eu tenho que primeiro corrigir o erro.

Se vocês olharem ali, o meu... O que que acontece? Eu corrijo o erro? 33 é 40. O 70 é 80. Tá? Minha faixa corrigida que quer, 40 a 80. Ok? Hum-hum. Então, eu tenho a faixa... Pera aí, não, era 70 aqui, não. É que 70 não tem a calibração, né? Então, faz de conta, tua faixa corrigida... Faz de conta que eu só... Vai ter 80. 80, isso aí. De 40 a 80. A tua faixa corrigida já tá. É 40 a 80, tá? No teu método lá... De... O que que diz o teu método? 55 mais ou menos 15. Tá? 40 a 70, tá? É que nem 40, nem 70, eu tenho aqui...

Ah não, 40 eu tenho que é 33, certo? Hum-hum. 33 e o outro é 70... É 80, certo? 70, tá? Então, a minha faixa corrigida, o que que eu quero? Eu vou tirar o erro, tá? Se eu tiro o erro, o que que eu vou fazer? Eu vou considerar...

Tá mudo? Minha faixa. Lina, cortou pra gente, a gente não viu nada. Quando eu quero 40 graus, 40%? Ah, tá bom, então eu repito aqui. Então, a gente vai corrigir a nossa faixa temperatura, tá? Então, quando eu quero 40% de... Humidade relativa, o que que eu tenho que ler no meu termômetro? 33, tá? Então, o meu 40 graus da norma equivale a 33.

Certo? O meu 80 graus da norma equivale ao meu 70 graus. Certo? O que que eu quero? 40, 40, tá? Mas o que que eu vou ler no meu equipamento? 33 e 70, certo? Quando eu fiz isso, o que que aconteceu? Eu tirei o erro, certo? Eu corriji o erro. Se você ler no seu equipamento 40 graus, tá? Ele, na verdade, ele tá, vou dizer, mais 7, 47. Tá? Então, a verdadeira leitura do 40 graus no teu equipamento é 33 graus. Ok? Eu acertei, é. Olina, aí eu fiquei com uma dúvida.

Aqui nesse caso aqui, se a gente quiser, por exemplo, chegou o equipamento, a gente fez essa verificação, viu que se a gente fizer a correção do erro, a gente pode deixar em uso. Nós podemos fazer uma... uma... uma regressão linear. E botar, tipo assim, de 30... de 39 ele ler 33, de 60, né? Ele ler 50, de 79 ele ler 70. Aí você vai achar uma equação da reta e aí você prender essa equação no termômetro. É, eu acho que não vai ser reta, tá? Não, é, eu não sei como é que...

mas aí como é que seria? Mas teria de uma equação, não? Sim, vai ter duas equações, na verdade, talvez, tá? Eu acho que é de 40 a 60 e eu de 60 a 80, que vai ser outra reta, tá? Que ele é o erro, né? Não mostra que é linear. Então, mas em pequenas faixas pode ser linear. Pode fazer isso, tá, Janine? Pode fazer. Ok, você coloca, você prende no equipamento dizendo que toda vez que você usar aquele equipamento, o que está dando no visor, você vai corrigir baseado nessa equação.

Tá, então, em vez de você fazer isso, de toda vez que você tem que corrigir o erro, você já corrige a faixa, tá? Então, você vai dizer, para esse equipamento, tá, entre 40 graus e 80 graus, ele tem que estar, a faixa dele é 33 a 70. Ok? Porque quando é 33 é 40. Quando é 70 é 80, o valor verdadeiro. Então, a minha faixa no equipamento, para eu ter a temperatura de 40 a 80 graus, vai ser 33 a 70. Ok? Aí eu não preciso toda vez que eu usar a faixa, eu corrigir.

Ele está dentro daquela faixa, certo? Mas se eu pegar um, se ele estiver marcando 34. 34, ele está dentro. Você não tem que fazer a correção? Não tem que somar mais sete? Não, não, não. Para tu saber, é que assim, tu já corrigiu, tá? Tu falou que agora tua faixa, tá? É 40 a 70, certo? É 33 a 70. Para saber o valor verdadeiro. Porque tu não interessa para saber qual o valor, tá? Verdadeiro. Claro que se você quiser saber o valor, você tem que somar, tá? Mas interessa o quê? Para que o equipamento tem que estar dentro daquela faixa, certo? Então, a tua faixa no equipamento de 40 a 80, ele na verdade é 33 a 70.

Me interessa que esteja dentro da faixa. Não interessa qual o valor que é, não preciso fazer esse calco. Mas isso não vai fazer algum... É só facilitar isso de vocês. Mas isso não vai mudar para a gente, não? Não impacta nada. Não, não impacta nada, Mariana. Porque na verdade, o que que diz o teu procedimento? A temperatura tem que estar nessa faixa. Está dentro dessa faixa, não interessa o valor que seja se estiver dentro daquela faixa. Então... Tá? Então, não me interessa se é 44, 45, 46.

Está dentro da faixa, ok? Então, não me interessa o valor. E se eu quiser, eu pego o certificado e calculo. Mas no todo dia você está... Aí, se aqui eu tenho que somar 7, se aqui tem que somar 10, vai acontecer de ter erro, tá? E é muito mais trabalhoso. Você vai ter que levar esses, fazer a correção. É melhor você corrigir a faixa. Aí é direto. Se está dentro dessa temperatura, ele está dentro da faixa, preconizada pelo método. Tá, tudo bem. Entendi. Deixa eu ver. Renata, agora está entendendo, Renata? Está melhorando.

Está melhorando. Tá, então agora vamos para a outra parte. E que que é incerteza? Quando eu leio 33, quando eu leio 70, eu tenho uma dispersão, certo? Certo. Eu tenho de 40, 80, eu transformei para 33, 70. Se eu somar, a minha faixa é essa, tá? 33 a 70. Quando eu falo 33 e tenho uma incerteza associada, ele pode ser 31 e ele pode ser 35. O 70, ele pode ser 72 e pode ser 68. Certo? Se ele, eu não posso ter esses valores, que ele possa ser, se eu tiver incerteza para menos, ele está fora da faixa.

Certo? A incerteza, aquele valor 33 pode ser 31. Aquele valor 70 pode ser 78. 72, tá? Pode ser mais ou menos 2, certo? Se for 31, ele está fora da sua faixa. Se for 72, ele está fora da faixa. Certo? Certo. Então, para eu deixar

todos os pontos dentro da faixa que eu vou fazer, eu vou subir o valor da minha faixa de baixo e o meu mínimo vai ser 35 e o meu máximo vai ser 68. Por quê? Se eu aplicar incerteza em cima do 68, eu vou continuar na faixa de 70. Se eu aplicar o 35, o menos vou continuar dentro 33.

Ah, porque aí 68 não vira, e 68 não vira e 66 não, né? Porque é menos 2. Não, não. Ele está ali, 68, se eu somar mais 2, ele vai estar até na faixa. Então, por isso que eu estreitei a faixa. Então, minha faixa, ela foi reduzida, porque eu tirei incerteza. Ele pode ser 33 e 70, mas para ele poder ser no máximo 33 e 70, eu tenho que ter incerteza. Se eu tenho 35 a 68, mesmo que eu tenha menos, eu vou ter 33, e se eu tenha mais, eu vou ter 68. Porque se eu tiver mais, eu vou ter 70.

68 mais 2, 70. Então, a faixa vai ser 31 a 72? Não, 35, não. 31 está fora da faixa, tá? Minha faixa no método... Ah, 35, tá? Porque menos 2 dá 33. Isso, fica em 85 e 68. Ah, tá. Tá? Ficou claro, Mariana, agora? Ficou. Ficou. Tá. Então, é isso, né? Aí, o que acontece? No dia a dia, não importa o valor, tá? Você vai ver. Eu olho no meu termômetro. No método disso, 40 a 80. Mas no meu termômetro, esse 40 a 80, corresponde a 35 a 68, em que eu tirei já a função da incerteza e já corri de erro.

Para que... Isso tudo que eu falei para vocês, no que que eu me basei, somente na definição de erro e na definição de incerteza, que está lá no fim, tá? Certo? Certo. O todo mundo está muito quieto. Janine, para você, ficou certo? Acho que sim. Acho que conseguia para eu extrair. Tá. Deixa eu ver... Renata, como é que você está? Quer que a gente faça mais um outro exemplo? Para fixar melhor. Eu quero. Então, vamos fazer um outro. Vamos pegar um outro certificado de vocês? João Pedro, por favor.

Acho que tem mais... Só um minuto, Lina. De... De eu ver, vou fechar aqui. 3, 4, acho que pode... De eu ver aqui. Lina, esse que é exemplo que a gente está vendo, é da umidade, mas isso vai mudar para... Para, por exemplo, para outra coisa? A mesma coisa para os outros. Aí eu me lembrei que tem temperatura lá embaixo. Podemos... Porque para a temperatura, por exemplo, aquilo que você tinha falado, o que não dá facha, o que importa que esteja dentro da facha. Aí isso tudo bem.

Isso é válido para a umidade lá do laboratório da sala. Mas se a gente estiver falando de um termômetro, que a gente utiliza em campo, aí a gente realmente tem que saber a temperatura dele, né? A gente não vai poder... É isso que eu queria saber, esse outro. Tá. Então, ó, você... Vamos pegar esse termômetro, e falar de conta que esse termômetro mesmo, tá? A gente vai usar em campo, certo? Eu acho que esse certificado aqui é do... Do sensor da PreciS. Eu acho que é o que a gente usa em campo, de fato.

Ah, tá ótimo, tá ótimo. Pode ir para outra página, Lina, para a página que tem os resultados. Claro, claro, ótimo. Então, no caso, Mariana, que você vai no campo, fazer essa medida, você vai olhar ali, não vai fazer nenhuma correção. Tá? A incerteza do termômetro, você vai colocar na incerteza da medição, tá? Ela vai ser uma contribuição da incerteza de medição. Tá? O erro, normalmente, você vai somar lá na incerteza, ela é uma contribuição do erro e da incerteza, tá? No campo, você vai ler o que está escrito no termômetro.

Tá? Tá. Só no caso de faixas, para atendimento de faixas, você vai usar essa consideração, certo? Tá, certo. Então, lá no laboratório, lá no campo, você mede, põe o valor que é exatamente que está no equipamento, tá? E vai na planilha de incerteza, essas contribuições vão entrar lá. Tá? É que essa contribuição da incerteza, a gente está fazendo mais ou menos, quando a gente ler no laboratório, né? Mas é diferente um pouco. No campo, você tem variações da amostra e tudo, né? Aqui, você tem uma faixa que você tem que aprender.

É diferente, tá? É diferente. Será que você pode compartilhar, Jean-Pérez? Não está compartilhado, não? Qual que? Eu, pelo menos, não estou vendo. Ele não está compartilhado para mim. Agora, para você estar? Isso. É o resultado da calibração do certificado de temperatura, né? Perfeito, perfeito. Então, ele tem a val... É interessante que você sempre leiam o que está escrito na legenda, tá? Então, valor de referência, valor verdadeiro, existem várias maneiras de falar desse valor.

Valor de referência, valor verdadeiro, que você olha na legenda, tá? É o valor que tem no equipamento de referência dele. Esse equipamento é o rastreável que ele construiu tudo em relação a esse valor, tá? Eleitura do instrumento é instrumento de vocês. O erro do instrumento é a diferença entre o equipamento dele e o de vocês. E a incerteza é

considerando o equipamento que ele usou, as condições que ele tem e a execução do ensaio, certo? Então, no caso aqui, ó...

Quando... No caso aqui, qual seria a faixa? 20 a 45? Esse eu tenho uma observação fazer. Lembrando que esse termômetro é um termômetro de imersão total, tá? Ele não é despeto, né? Ele é de fiozinho, é isso? Isso. Tá, todo o sensor, tá? O sensor de temperatura, tá? Ele tem um fiozinho e tem uma parte prateada na ponta, certo? Certo. Ela tem que estar toda imersa, tá? E a imersão total, ela não pode estar nenhuma partezinha pra fora, tá? Ah, então essa é o princípio da imersão total, tá? Então, ele me diz...

Imersão parcial é aquele termômetro que eu não preciso que ele esteja todo imerso, tá? Eu posso... por exemplo, termômetro de mercúrio existe em termômetro de imersão total e parcial. O parcial, eu basta eu por só o bongo, tá? Eu vou ter a temperatura. E enquanto que outros eu tenho que por toda a escala, tá? Toda a coluna eu tenho que por. Então, eu tenho que por um termômetro de vidro, por exemplo, todo dentro de um banho maria. Aí serve. Se eu por só a ponta, ele já não serve, tá? Então, essa é a diferença.

Bom, então, nesse caso, se a temperatura... Esse aqui eu estou sempre considerando que você vai usar numa faixa, certo? Então, a faixa é da 20 a 45, pode ser? O valor de referência que está ali, né? 20,17, é isso? Não, não. O valor da faixa que vocês... Esse aqui, esse aqui é usado pra temperatura ambiente ou pra temperatura de amostra? Os dois coisas. De amostra do mar. De amostra. Então, é um pouco diferente, tá? Então, de amostra do mar. Aí, então, é... Na verdade, Lina, não sei nem se dá pra dizer que é amostra, porque ele é...

É a medição direta, né? A gente enfia o sensor. Isso. Esses são os sensores que vão dentro da lança que a gente comentou. Esse diz que a lança toda fica imersa. Então, ele mede direta a temperatura do mar, tá? Tá. Eu acho que pode ser, em certos casos, pode ser a temperatura do mar, fazer naquele ponto, tá? Então, mostra pra ti aquele ponto, tá? Pode ser. Aí, nesse caso, você não faz mais nada. O que você vai considerar? Que a soma do erro, mas em certeza, o modo da soma, ela não interfere muito no teu resultado final, tá? Então, tu não tem ideia, tá? De quanto...

Mas assim, pra gente... O que é diferente? O 20 graus é diferente de 21. Então, você vai usar como se fosse, assim, o teu critério. 20 graus é diferente de 21. Então, eu vou aceitar meio grau de diferença, certo? Que eu quero um valor verdadeiro. Então, eu não aceito. Então, aí, tu vai aceitar ou não esse equipamento. Tem como você fazer as coisas, né? Então, se você considerar que o teu... Tu não pode ter um erro... Erro, mas em certeza, maior que meio grau, tá? Então, somos dois, deu menor, ok? E aí, você vai...

Essas contribuições vai... Vai ter a contribuição da tua determinação de temperatura, tá? E assim, a gente que... A gente que determinou que não pode ser mais ou menos que meio grau foi a gente. Isso, gente. É você, vocês vão ver o que que é significativo pra você naquele ensaio, tá? Então, depende do uso. Por isso que muitas vezes a gente fala adequado ao propósito, tá? Então, é adequado ao seu propósito? Eu preciso saber, como esse dia, a avaliação da água do mar.

Um grau faz diferença, um grau é diferente pra você numa interpretação ou não? Trinta e um grau... Trinta graus, gente. Porque se tiver trinta e um... Se tiver trinta e nove, por exemplo, e puder ser quarenta, faz muita diferença. Então, um grau faz. Não faz, hein, Rodrigo? Um grau faz diferença. Faz, faz porque o valor de norma que a gente segue nesse caso são quarenta. A gente não pode ultrapassar o limite de quarenta graus no ponto de lançamento. Então, se tiver por norma, se a gente encontrar uma medida de trinta e nove, ponto nove...

Tá. Se você encontrar uma medida de trinta e quatro, ponto nove, considerando a incerteza de estar fora, tá? Quarenta. Se você meditar trinta e nove, ponto nove, certo? Somar o erro em certeza, vou dizer que seja zero, dois, zero um, mais zero um, zero dois, tá fora, já. Liana, é uma coisa que isso me gera uma dúvida, como você tá comentando, né, por exemplo. Óbvio que quanto menor, em certeza, o instrumento melhor, né? Mas se eu tenho algo, temperatura, qualquer coisa, vamos chutar um valor, né, como você falou, quarenta.

E a incerteza do meu instrumento é mais ou menos três. E eu achar trinta e oito, eu não posso dizer que tá dentro, né, então. Não, não pode tá dentro. Vê trinta e oito, mais ou menos, seis, poderia dar quarenta e um. É, mas isso, isso vai sempre acontecer, tá? Mesmo que você tenha zero um, tá? Porque se tô tendo trinta e nove, vírgula não tem

trinta e cinco. Não, eu sei, mas aí é uma faxinha menor que eu tenho, por exemplo, né? Se eu achar, como eu achei aí, trinta e oito, se eu achar, é, se eu tenho certeza, for zero vírgula dois, eu posso achar até, e o valor for quarenta, eu posso achar até trinta e nove vírgula oito, né? Eu vou ter uma faixa maior, digamos assim, né, pra ver esse erro.

Mas nesse caso que eu comentei, eu não posso dizer então que tá dentro, mesmo se o valor é quarenta, porque o erro do meu instrumento é mais ou menos três. Eu teria que dizer que o valor tá fora. Zero vírgula zero, zero um, tá? Não, não, nesse que eu dei de mais ou menos três, o limite é quarenta, e eu achei trinta e oito. Tá. Certo? Mas tá assim. Eu tenho que dizer que o valor tá fora? Não, eu... Tá fora, tá? Porque se tu conseguir, pode estar fora. A Eva é naquela declaração de conformidade.

Se você considerar pra mais, ele tá fora. Se ele considerar pra menos, ele tá dentro. Mas é uma questão de considerar como é que faz isso. Mas esse é outro assunto. É outro assunto, tá? Então tá bom. A gente descarta o equipamento, a gente nem usa ele, né? Isso a gente não vai usar ele. Não, não, pera aí, pera aí. Não, não é isso. Isso é outro assunto, porque vocês estão comparando a temperatura que vocês vêm, por uma legislação, tá? Por um regulamento, por uma especificação.

Esse é outro assunto. O que a gente tá falando é se a gente consegue medir bem aquela temperatura da água, tá? Então, o que eu considero? Que você... o que faz diferença no meu ensaio? Não vão pegar a temperatura limite, tá? Vão pegar uma temperatura no meio. Se eu tiver 30 e 31, são temperaturas significativamente diferentes pra vocês? Eu acho que sim. Então, se você... Um grau é significativo, tá? Então, se você... um grau é significativo, você não pode ter variação do erro mais em certeza, maior que meio, tá? Certo? Certo, porque se for...

pode ser tanto... porque 0,5 com 0,5 dá 1. E 1 é significativo pra mim. Então, não pode ser... Então, se você tiver meio, morreu, né? Morreu, né? Não. Isso. Então, você vai usar o mesmo critério. Então, 0,5 mais 0,5 dá 1 dividido por 3. Quanto você vai admitir? Então, 0,3, tá? A soma do erro em certeza deu 0,1 nesse caso, né? Então, passou. Você pode usar. Certo? Hum. Né? Então, você adequado no teu uso, tá? Porque tu sabe que um grau faz diferença, né? Assim, ó, é diferente.

Então, eu quero que tenha menos diferença, né? Então, eu vou... Esse termômetro serve pra você. Tá? Aí você só tá falando de certeza. Você não tá falando de erro, não? Não, é o somas duas. Erro mais em certeza, tá? Ah, tá. 0,2. Nesse caso. Ficou mudo. Nesse caso, eu sou mais 2. Esse é difícil. 0,2. É que eu peguei os 30 graus, tá? Que é o 30,2, tá? Que o erro é 0, por isso que deu 0,1, né? Erran. Mas 0,2 estaria dentro também, tá? Que é menor que 0,5. 0,2 ficaria dentro também.

É, pra mim também, quando eu ouço, você tá curtando, então... Ah, tá. E o 0,2 também estaria dentro, porque o meu critério foi 0,3, certo? Ah, o critério... Eu tô pensando 0,5, aí, tá? Tá? 0,5... 0,5 mais 0,5, certo? Dá 1. Divido por 3, dá 0,3, certo? Certo. E o seu critério, tá? É 0,3. Então tá bom, ele. Tá, porque somando... Tem o máximo 0,2, tá? É porque somando o erro do instrumento, que é 0,1, com a incerteza expandida, que é 0,1, da 0,2, que é menor do que 0,3, então eu posso usar esse termômetro.

Isso. Perfeito, é isso aí. E aí você... Você montar o que você lê, sem correção, sem consideração da incerteza, certo? Você vai ler 30, vai ser a nota 30, 30,2, o erro em certeza vai ficar lá para você pôr um resultado. É resultado de medição aí. Tá. Ok? Ok. Tá. João Pedro, você entendeu porque eu não quis usar o limite máximo? Mas então, Lina, mas aí se você por acaso pegar... Digamos que... Ok, o termômetro é adequado pela enesta faixa. Mas se por acaso você tá numa situação que a temperatura do ambiente tá nesse limite e aí o termômetro...

O termômetro tá marcando um valor que, com o erro e com a incerteza, talvez não possa afirmar que eu ultrapasse... Eu não consigo dizer se eu estou ultrapassando o valor ou não. E aí? Tá. Nenhuma medida você tenha essa certeza, tá? Nunca você vai ter certeza de medição. Todas as medidas têm uma incerteza, tá? E se você consertar a incerteza para cima, muitas vezes vai... Tu vai ter resultado que pode estar dentro do limite e fora dentro do limite, qualquer que seja incerteza.

Se eu botar cinco casas depois da incerteza, também pode acontecer isso, tá? Sempre vai acontecer isso em função que nenhuma medida tem incerteza zero. Nenhuma medida tem incerteza zero, tá? Então, não importa, você vai ter sempre... Assim, ó, ter o resultado nunca vai ser totalmente exato. Ele vai ter uma variação possível que é incerteza,

tá? Então, em função disso, tu não pode declarar que com 100% de incerteza, aquele valor está dentro ou está fora. Tu sempre só se ele estiver muito afastado no limite máximo, né? Aí você pode afirmar, né? Que mesmo com a incerteza para mais, eu não chego ao limite máximo, tá? E aí você pode dizer, considerando 95,25%, tá? Ele está fora, pode estar fora, tá? Ou considerando 95, ele está dentro, né? Certo? Incerteza. Incerteza, tá? Nenhuma medida é colocada com incerteza zero, tá? Sempre tem uma dispersão. Se você for no mesmo lugar, por mais que você esteja controlado e tudo, ele vai ter uma incerteza.

A incerteza vai depender de tudo o que você tem, tá? Então, muitas vezes ele pode ter 5 zeros depois, dá vírgula. Muitas vezes não, tá? Então, vai depender de todas as condições que você faz o ensaio. Certo? Ok, entendi, Lina. Obrigado. Não de nada. Tendo mais dúvidas, por favor, podem perguntar para mim, tá? Não tem problema nenhum. Então, é... Janine. Eu queria perguntar uma coisa também. Pergunta, Maria. Como, então, eu definho o que é para mim, o que é... O que é crítico, o que não é? Um grau eu sei que é.

E meio grau? Eu não sei. Não sei se é. Tá. Eu também não sei. Teria que ser a pessoa que conhece bem esse ensaio. Não, o resultado desse ensaio não é essa matriz que tem que saber isso, tá? João, você acha que 0,5 grau é crítico para nós? A gente tem que diminuir essa aceitação. Não sei, Mari. Então, vamos... João, ou Mari, deixa eu falar aqui rapidinho. Eu acho que no campo, se a gente botar uma precisão, sei lá, um valor muito baixinho, vai ficar igual a situação do cloro, que daqui a pouco não tem equipamento para usar.

Eu acho que meio grau é mais ou menos o que dá para fazer, sabe? Eu sei que a legislação é um valor seco lá, de 40 graus, que a gente fica tentando não atingir, mas eu acho que menos que meio grau, cara, no campo, na situação de equipamento que a gente usa, eu acho que não tem como fazer não. Então, como a temperatura não pode sair do 40, se você pensar assim, você pode deixar até 4,5, você ainda está no 40, porque lá não fala da vírgula, ele fala só 40, se você é questão de arredondamento, 40,5, você ainda pode redundar para 40.

A gente já nem é inferior a 40, não é? Então, eu não estou enganado nem em 49. Inferior a 40. Então, de qualquer maneira, acho que você é 39,6. Então, isso aí, se for até 39,5, vai ser 39, você reporta 39. Eu não sei. Não. E até, se for 39,6, você reportaria já 40, por questão de arredondamento. Mas aí entra a questão do erro que eu comentei. Aí entra no assunto que ela falou que não é para falar agora. Porque não é só arredondamento, tem o erro do equipamento que você tiver utilizando.

Esse vai ser o erro, vai estar na tua incerteza, tá? E assim, é que a gente, nesse exemplo que a gente fez agora, a gente considerou que 1 grau realmente é crítico para a gente. Mas aí a gente pegou 1, dividiu por 3 e deu 0,3. Então, mas e se eu botar para, se eu dizer que é 0,5, que eu não posso passar, eu tenho que pegar 0,5, dividir por 0,1, 0,5 por 1, não é isso? Não, não, na verdade, se a sua tolerância fosse de 1 grau, você ia pegar 2 e dividir por 3.

Se a sua tolerância, porque você tem que pegar a amplitude, lembra do mais ou menos, é como se você usasse o mais e somasse de novo com menos em módulo. Então, vai ser se a sua tolerância for 1 grau no processo, você vai somar 2, vai ser 2 dividido por 3, aí vai dar 0,6. Então, a gente já está fazendo com 0,5 mesmo, que é para mais e para menos. Aí vai dar 1, isso aí, você já está considerando 0,5. Ah, tá, a gente já está considerando 0,5. Deixa eu dar uma opinião aqui, tá? Essa temperatura da água, ela é verificada para ver a parte biológica? É isso? Nesse programa em específico, é só a grandeza física mesmo, Liana.

A gente até eventualmente depois faz inferências sobre, mas assim, não tem nenhuma medida diretamente associada a não. Não, então eu vou dizer que, na verdade, a dispersão que vocês aceitarem, tá ok, tá? Se vocês me inserem que 30 graus não faz diferença 20, também você está, tá? Só que aí vocês vão ver que o termômetro vai ser ruim, porque muitas vezes vai dar fórum e estar dentro, tá? Então, assim, por que eu pentei isso? Porque micro-organismo, que é frágil, tá? Que é, talvez, bem delicado, ele vive numa situação de mais ou menos 0,5 graus de temperatura, tá? Se ele pode...

5 graus, então você está vendo alguma coisa biológica ali? Eu acho que eu preciso menos. Nossa, agora ficou ruim mesmo. É, cortou muito, Lina, a gente não conseguiu ouvir... A gente ouviu, assim, a ideia geral de que o micro-organismo teria uma faixa de mais ou menos 5 graus, né, em termos de sobrevivência, mas depois a gente não conseguiu ouvir nada. Em função da alta... Então, para chegar num valor mais exato, você vai procurar o que

tem menos dispersão de resultados, que é, no caso, esse ali que você está acontecendo, que exerce...

Ação, que é um termômetro que vocês têm condições de usar. Abaixo de 01, primeiro, não é qualquer termômetro que você vai conseguir lá, não é qualquer calibrador que vai conseguir em certeza, tá? Aí fica tudo muito mais difícil. Eu acho que tem que ser... O que eu consigo realmente fazer com o meu equipamento, sem que eu tenha grandes valores mais perto do real. Olha, eu tenho mais perto do real, tá? Então, eu acho que, como a Maria... Só ficou mudo aí para todo mundo? Sim, Rodrigo.

É, olha, a gente não está te ouvindo. Poxa, deixa eu ir quando será, né? Bom, então, para temperaturas normais de meio ambiente de água, certo? Vocês estão me ouvindo agora? Tá ótimo, menino, estamos sim. Tá, eu não sei o que está vendo porque o microfone está no máximo. Bom, então, para temperaturas normalmente de água bruta, né? A gente admite que o termômetro tenha de em certeza meio grau, tá? Então, assim, provavelmente a gente admite que tenha uma diferença de até 2 graus, certo? Então, eu acho que não precisa ser tão rígido, tá? Então, o 0,5 que a Mariana colocou, eu acho adequado para esse momento, tá? Pensei que é no ambiente, não é uma mostra que você traz, que você...

Então, acho que pode ser dessa forma, tá? Que para determinar isso teria que ser... Qual a chance de eu ter acima de 45 graus? É muita? E isso traz um dano muito grande? Eu vou tentar colocar numa incerteza baixa, pelo menos não 45 graus, tá? Nos outros graus, não faz maior ter uma incerteza maior, certo? Compliquei mais. Mariana? Oi. É que essa última parte, a gente não ouvi muito bem, mas eu só ouvi você falando que o 0,5 para você é adequado que a gente está fazendo, é água bruta, né? Aham.

E para ser, e se fosse para micro-organismo, e fosse a mostra mesmo, talvez deve ser mais restrito, mas no nosso caso que a gente mede no campo mesmo, não é a mostra direto lá. E isso? E não leve consideração micro-organismos nem nada, tá? Adequado 0,5. Isso. Eu acho que está mais adequado, tá? Tá. Eu acho assim. E aí eu ouviria também essa opinião do Rodrigo, que é o equipamento que vocês têm, que vocês conseguem fazer isso, tá? Se vocês apertarem mais esse critério, vocês não vão ter equipamento para fazer isso.

E aí assim, que contribuição a mais ele dá, tá? Então, se eu tenho uma incerteza de 0,1, tá? Que no final, a incerteza vai ser maior, tá? Porque vai envolver também a repetição, a incerteza do ensaio vai ser maior. Então, você teria ainda um valor razoável, tá? Você está procurando uma incerteza bem baixa para o termômetro. 0,1 é uma incerteza baixa, tá? Não é uma incerteza alta. É uma incerteza baixa. Não é qualquer calibrador que vai conseguir essa incerteza, tá? Então, eu acho que está adequado, tá? Esse está bem adequado.

Tá. Tudo bem, então. Beleza. Tá? Alguma dúvida? Renata? Janine, essa vez foi melhor para entender? Acho que eu consegui. Estou começando a pegar. Uma hora eu chego lá. Não, o que que acontece? Pode me perguntar, tá? Mesmo fora do curso, pode me perguntar. A gente marca uma conversa online aqui e a gente está junto, tá? Podemos fazer isso, tá? Então, a gente falou sobre duas coisas. A gente falou de conta que esse, tem outro termômetro, né, Jean Pedro? Será que tu disponibiliza? Vamos ver como é que fica.

Esse aqui a gente está falando numa medida pontual, certo? Não numa faixa, tá? Então, esse é... Aquele do termoigrômetro que a gente viu só um pedaço, a gente viu só a parte de humedade, mas ele tinha outra parte da literatura que a gente não viu, né? Perfeito, podemos fazer a lei. O que é que eu volte para ele? Calma aí, só não te... Pode ser? Tá ótimo. Eu... Não, é só um minutinho, Lina. Aham. Tá, tá ótimo. Tá lá embaixo, então, né? Aqui. Ah, tá aqui. Então, a nossa humedade em cima é temperatura embaixo, certo? Certo.

É o que a gente estava olhando inicialmente, né? Esse termômetro aqui já tem uma incerteza maior. Isso. Certo, né? Então, essa é... A gente... Eu tenho certeza dele, 05, 0404, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos... Vamos considerar que no método de vocês, é de 20 graus, tá? A 28. Certo? Pode ser? Porque ele tá calibrado em 19,94 e 27,99, tá? Então, arredondei para 20 e 28, tá? Na verdade, é 20... Faz de conta que a temperatura seja essa do ambiente que você precisa.

20 e 28, tá? No caso, eu tenho um erro, tá? Eu corrigindo o erro, o que que eu vou ler no termômetro... No meu termômetro. Eu considerando esses erros, o que que eu vou ler no termômetro. Eu vou ler 20.1 a 28.3, ok? A minha faixa de 20 e 28 do método vai passar a ser 20.1 a 28.3. Ok? Ok. Tá? Então, aí eu eliminei o erro, certo? E aí, em

certeza, 20.1, ele pode ser mais 05 ou menos 05. Se eu fizer menos 05, ele vai ficar abaixo da minha faixa, então, eu tenho que considerar que a minha faixa começa no 20.6, certo? E no 28.3, que é o meu ponto maior, ele também tem uma variação de 0,4, certo? Então, se eu tenho para mais, vai ser...

Tá fora, né? Então, eu tenho que pôr ela para menos, então, 28.3 menos 0,4, eu tenho 27.9. Então, a minha faixa corrigida era 20.1 até 28.3. Eu incorporei, eu considerei, em certeza, e a minha faixa diminuiu para 20.6 até 27.9. Ok? Ok. Não ouvi quem falou. Eu falei ok. Ah, tá. Não, mas alguém falou mais alguma coisa. Acho que era o Danielson aqui na sala falando no telefone, acho que foi isso. Ah, tá, tudo bem. Tudo bem, tá? Então, isso é quando eu uso numa faixa, então, isso aí é uma temperatura do ambiente, e eu posso considerar essa faixa.

Ok? Então, esse aí, eu vejo se a temperatura está dentro daquela faixa que eu preciso. Então, esse termômetro tá bom? Tá bom, também, né? O Danielson levantou a mão. Quem? Pode falar. O Danielson. O Danielson? Pode falar, Danielson. Ele, o Danielson? Ele tá aqui, ele levantou a mão sem querer. Ah, tá bom, tem problema. Então, eu tava com um contêntico, o Danielson ia falar que eu não tinha ouvido ele, né? Ok? Então, é isso, tá? Em relação ao critério. Então, o critério, o que que foi, né, aqui, ó? 20, 20, 24, né? E aí, a variação possível, mais ou menos 4.

8, 8 de vez. Então, essa conta, tá? E aí, vocês, quando fazem essa conta e vocês vão corrigir a faixa, vocês não vão mais considerar o erro, se vocês vão corrigir a faixa, tá? Você considerar só a incerteza. Ok? Todo mundo entender essa última parte? Então, quando corrigir a faixa, não precisa mais corrigir o erro, só se baseou pela incerteza. Isso, você, o critério de aceitação só leva em consideração a incerteza. Aquilo que você dividiu por 3, tá? Você vai comparar somente com a incerteza, porque eu eliminei o erro, tá? Hum hum.

Certo? Certo. É. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu fiquei pensando em relação a medidas em campo, tá? Normalmente a gente não corrigir, tá? Como você tem uma variação muito grande, eu vou consultar os, como você se diz, os universitários e ver se eu posso fazer a correção do resultado no campo, no caso de temperatura específico, certo? Você posta mais, não hoje, né? Mas outro dia eu te dou a resposta. Pode ser? É, desculpa, você estava falando comigo, não? Não.

Isso, isso. O que acontece? Normalmente a gente não faz, não corrige o erro em ensaios que a gente faz na medida, tá? A gente não faz e leva tudo para incerteza. No caso de vocês, vocês têm uma variação muito pequena, tá? Que você admite. Eu vou perguntar para os universitários se neste caso, mesmo em campo, eu não deveria corrigir o erro e deixar em certeza só a oriunda do termômetro e da, como é que se diz, não precisar considerar o erro, tá? Tá. Eu vou perguntar e te dou um retorno, certo? Tudo bem.

Tá. Eu fiquei pensando porque é muito pequena a variação. Normalmente, em meio ambiente, as variações são maiores que eu aceito. Então, o que acontece? Eu não faço nenhuma correção nem nada, tá? Porque essa não cria as diferenças, certo? Uhum. É. Mais alguma dúvida sobre essa parte? Tá. Em outros equipamentos, tá? Vocês vão fazer da modo clássico, não tem correção do erro, não, tá? Volume na balão. Posso corrigir? Não pode corrigir, tá? Ele vai ser as duas coisas.

O critério vai ser a soma dos dois. O erro mais é incerteza. E erro em certeza você vai levar para a premilha de incerteza. Certo? Uhum. É mais simples nos outros casos, tá? Que sempre você vai somar os dois. Tá? Tá. Alguma dúvida mais? Bom, se vocês não tiveram dúvidas e tiveram dúvidas depois, por favor, podem me contatar e, se eu não souber, eu vou procurar, tá? É... Foi ótimo essas... Essas informações que vocês me passaram da maneira que vocês fazem. Adorei falar sobre duas medidas diferentes para vocês.

Não tinha pensado, no primeiro momento, em falar na medida que vocês fazem, numa arma e tal, pensando só no controle de temperatura ambiente, tá? Em que eu tenho uma faixa que eu tenho que usar, tá? Que é diferente de uma medição que eu vou fazer no campo, tá? Em que esse resultado eu vou usar direto, tá? É diferente da verificação do ambiente que ela tem que estar em uma certa faixa, tá? Eu não preciso saber o valor exato. Eu preciso estar dentro de uma faixa determinada, tá? Mas muito obrigada por todas as contribuições, tá? E eu estou...

eu continuo à disposição, tá? Para dúvidas nesse caso, certo? Tá, obrigada, Nina. Muito obrigada também pela sua explicação. Eu também tinha algumas dúvidas e agora ficou bem mais claro. Então, também te agradeço aí. Ah, que bom, Mariana, que bom. Oi, Lina. Obrigada aí pela atenção. Obrigada aí pela paciência de novo. Não, que eu... Nos

descarecimentos e a gente vai... eu vou te perturbando ainda. Ainda fazia fechar que a gente ainda vai se falando. Não perturba a nuva, tá, Janine? Inclusive, assim, eu me coloco à disposição.

Eu fico à disposição muito para os requisitos técnicos, tá? Porque para a parte de sistema de gestão, embora eu possa contribuir, eu também faço o sistema de gestão e tudo, eu fico mais... no caso de vocês, eu sempre fico mais à vontade, tá? Quando eu falo com vocês a respeito dos requisitos técnicos, tá? Não quer dizer que eu não possa variar, tá? Mas eu queria que vocês considerassem, se forem opiniões diferentes, vocês considerassem quem dá o treinamento para vocês na parte de gestão, tá? Eu posso dar minha contribuição, mas também, por favor, considerem a opiniões, por exemplo, da Luana, tá? Ok? Qualquer coisa que você necessita, Janine, estou sempre à disposição, tá? Tá bom, Janine, eu sei disso.

Vocês podem deixar aqui. Eu agradeço até você. A Luana tem me atendido sempre que eu preciso. Vocês estão aí disponíveis, têm ajudado bastante. Ah, então eu acho que a gente ajuda pouco. A gente podia ajudar mais também, tá? Então, não se sintam... Se eu não puder fazer, eu vou dizer para você, tá? Eu não tenho tempo, não posso fazer, tá? Pode me passar todas as informações que você tem dúvida. Me ajuda aqui a ver esse documento. Não tem problema, tá? Pode me passar.

Eu posso demorar um pouquinho, mas eu faço, tá? Então, acho que a gente pode pedir licença, Janine, para sair? Acho que essa parte já acabou. Já foi aqui a nossa parte. Não sei se ainda tem mais alguma coisa do curso para continuar. Aí você quiser continuar. Então, vou continuar com todo mundo aqui. A gente vai agora passar a falar sobre reclamações. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, Janine. Obrigada, Janine. Mariana, muito obrigada. Janine, eu vou interromper aqui o compartilhamento, então, tá? Tá, ótimo, tá ótimo.

E eu vou começar aqui, eu vou deixar chegar lá nas reclamações, né? Então, agora eu vou compartilhar a apresentação, né? Com relação a reclamações. Reclamações. Eu tenho que ter um procedimento documentado para dizer qual o procedimento que eu faço quando eu recebo reclamação. Como eu avalio o... Aquela reclamação, se eu considero procedente ou não, normalmente a maior parte das reclamações não são procedentes, tá? Eu avalio o reclamação, eu considero que é procedente ou não.

Se eu... As ações, tá? E decisões no laboratório de como eu vou tratar essa reclamação. O mais importante desse requisito, tem que sempre estar em contato com o cliente, tá? Deixar ele satisfeito. Ele vai sair satisfeito. E a aprovação do que a gente vai passar por cliente tem que ser do uma pessoa não envolvida no processo de reclamação, tá? Então, por exemplo, eu reclamei sobre a amostragem, tá? Quem vai aprovar o que a gente fez e aprovar o que a gente vai comunicar, informar o cliente que a gente fez, tem que ser uma pessoa que não está envolvida na amostragem, tá? A norma até fala que se for necessário, eu tenho que contratar alguém de fora, tá? O procedimento tem que descrever tudo isso.

E esse procedimento não precisa ser exatamente o procedimento que vocês usam no laboratório. O processo para tratar reclamações, como é que é feito dentro do laboratório, tem que estar disponível para qualquer pessoa que solicite. Então, normalmente, o que a gente faz nas avaliações? Eu chego para alguém do laboratório e pergunto assim, pode me fornecer o processo de tratamento, faz de conta que eu sou um cliente, você pode me fornecer o processo de tratamento de reclamações? Esse processo pode ser o procedimento interno, pode ser um fluxograma mostrando como que vocês tratam reclamações, não como vocês recebem, não é assim, tem que preencher o formulário tal e assinar e me entregar, não.

Como é que é tratada a reclamação dentro do laboratório? Então, a reclamação, por exemplo, vai para a gerência da qualidade. A gerência da qualidade chama o pessoal envolvido, procura as causas e vê se aquela reclamação é procedente. Seu procedente se toma as ações e depois se informa, alguém faz uma análise que não esteja envolvida no processo de reclamação, faz uma análise se foi corretamente direcionada às ações e faz uma comunicação ao cliente. Foram feitas essas ações, essas ações, se consideradas as certas histórias ou não, e nós resolvemos a sua reclamação.

O cliente, sempre quando possível, porque muitas vezes o cliente pode não se identificar, deve ser comunicado. Então, normalmente, o que se faz? Quando recebe uma reclamação, avisa o cliente, recebe-se a reclamação. E agora vou tratar. Quando eu terminei, nós tratamos dessa forma e gostaríamos de saber como é que você se sente

em função disso. Sade feita ou não sade feita? Quer manter a reclamação? Como é que pode acontecer? Então, um processo de reclamação, ele fala aqui que eu falei, que eu tenho que ter um processo para receber, lidar e investigar a reclamação e decidir quais as ações têm que ser tomadas.

Depois, eu tenho que monitorar e registrar, incluindo as razões, e eu tenho que assegurar que as ações são apropriadas. Então, por isso, alguém tem que ver. Eu tenho que coletar todas as informações. Eu tenho que fazer uma investigação para ver se aquela reclamação é procedente. Então, sempre quando é possível, eu aviso o cliente, eu recebi sua reclamação e agora vou tratar. E depois, quando eu termino, eu informo ele. Sua reclamação foi tratada dessa forma e a gente chegou a esse resultado.

Certo? Lina. Oi. Deixa eu tirar. A pesquisa de satisfação se insere nesse contexto? Pode se inserir também. Então, reclamações, eu posso identificar em qualquer momento. Seja na pesquisa de satisfação, seja na hora que recebe o resultado, seja nas perguntas que eles nos fazem. Um cliente, que é principalmente o nosso cliente interno, ele não vai chegar e vai dizer para você. Eu estou reclamando. Ele pode fazer isso de uma forma sutil. Ele pode pedir assim para você.

O meu relatório está pronto? Que dia que eu posso pegar meu relatório? Aí você, isso pode ser tratado como reclamação. Ele está fazendo uma pergunta que talvez é uma reclamação se ele sabe que o período passou. Então, vocês prometeram o resultado em 10 dias e já passou 11 e vocês não terminaram. Então, aquilo que ele está perguntando é uma reclamação. Porque vocês ultrapassaram. Mas também pode ser, pode ser somente uma pergunta. Eu não li direito ao contrato, eu não vi que tinha 10 dias.

Em 5 dias eu estava perguntando para vocês. Ele não tem razão de perguntar, porque está escrito lá, mas ele quer uma informação. Então, não é uma reclamação. Ele quer uma informação do processo. Sempre eu posso ter reclamações. E essas reclamações, inclusive, podem ser internas. A pesquisa de satisfação, é interna e externa. Ela fala nas duas coisas. Internamente e externamente. Então, eu posso ter reclamações ali nesse meio. Quando eu faço contrato com o cliente, eu também posso ter, nesse momento, reclamações.

Ele pode fazer o contrato, mas eu queria assim, assado, porque não fiquei satisfeito com alguma coisa. Então, qualquer momento, ele pode fazer uma reclamação e não no tom de reclamação. Então, muitas vezes, o laboratório disse, não recebi nenhuma reclamação. Não recebi nenhuma reclamação. Será que você está sabendo identificar o que é reclamação? Se eu peço assim, olha, eu vi no meu relatório que a data do recebimento da mostra é diferente da que eu enviei.

Será que eu estou enganado? Ele está reclamando. Ele está reclamando. Porque, provavelmente, ele viu a data lá que ele enviou e não fechou com a data que está no relatório. Então, sempre investiguem, principalmente, que o cliente interno, o cliente interno e a maioria dos clientes de vocês, eles não estão querendo terminar o contrato. Então, ele não vai vir. Reclamar, com todas as letras, vai reclamar, provavelmente, porque ele não se interessa em mais seu cliente.

Então, ele vai reclamar com todas as letras. Ele realmente não está desfeito. E o laboratório tem que separar o que ele pediu, uma informação, o que ele fez, um comentário e o que é uma reclamação. É importante que, sempre, no final da reclamação, vocês reportem a informação para o cliente. Isso mantém o cliente só desfeito e é um requisito da nódice. Duvidas? Nenhuma dúvida. Que hora que a intervalo agora? 15, 30, e a Janine propôs 20 minutinhos. Voltaríamos 10 para as 4.

Será que a gente pode fazer agora? Porque depois eu entro no outro requisito. Pode, pode. Pode ser, gente. Também não vejo problema, não. Antes disso, vocês têm alguma dúvida sobre reclamações? Acho que ficou claro. No nosso caso, de contrato para cliente interno, como somos a única unidade da empresa que faz essas análises, se algum cliente interno não fica satisfeito ou ele faz com a gente, ou ele vai ter que contratar externamente. O que, em alguns casos, no cenário da empresa, é até inviável.

Certo, certo. Que bom, é menos uma complicação. Mas, nesse caso, como ele não pode, ele pode também reclamar e funcionar disso. Se tem que mais a vontade de reclamar. E é assim, nem sempre o cliente tem razão. Na maior parte das vezes, não tem. Assim, não. Se você trabalha, segundo o sistema de gestão, que acontece, dificilmente

você vai ter reclamações procedentes. Realmente, quando é reclamação procedente, você vê de cada. Ele vai, muitas vezes, não atende o que ele quer, então ele vai reclamar, olha, eu acho que o resultado de vocês tem errado.

Muitas vezes isso não é procedente também. Então, voltamos a 15,50. Isso, 10 para 14,50. Eles não, pessoal, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Bom intervalo. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí, pessoal. Tchau. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Obrigada. Não sei porque eu estou sempre caindo. Olha, então pode ser internet não? Pode ser, pode ser, pode ser mesmo. Então vou vou compartilhar com vocês a minha tela. Alguma dúvida sobre reclamações. Então vou passar o seguinte.

O seguinte fala de trabalho não com fome. No passado, na norma anterior, existia duas coisas. Trabalho não com fome e não com formidade. Na norma atual de 2017, eles colocaram uma outra definição de trabalho não com fome. Trabalho não com fome, deixa eu ver se está aqui. Então trabalho não com fome é quando qualquer aspecto das atividades, ou os resultados do trabalho não estiver em conformidade com seus próprios procedimentos ou com requisitos acordados para o cliente.

Este no passado era definição de não com formidade. A não com formidade, então o trabalho não conforme. Hoje, ele abrange toda vez que foi feito alguma coisa que não está de acordo com que foi estabelecido e um trabalho não conforme. Antigamente, se eu tinha uma não conformidade e essa não impactava em algum resultado emitido, um trabalho efetuado não era um trabalho não conforme, não é somente uma não conformidade. Hoje não, tudo é trabalho não conforme.

Não fez de acordo com que está estabelecido é um trabalho não conforme. Então, eu sempre tenho que definir no procedimento de trabalho não conforme quais são as responsabilidades e as autoridades pela gestão do trabalho não conforme. As ações que eu vou fazer vai depender dos níveis de risco estabelecidos pelo laboratório. Toda vez que eu tenho um trabalho não conforme, eu devo avaliar se foi feito uma avaliação do risco. Então, no procedimento, tenho que assegurar que eu sempre faço uma avaliação da importância do trabalho não conforme e incluindo uma análise do impacto e resultados anteriores.

Então, se eu tenho um trabalho não conforme e ele pode impactar em resultados que eu já emití ou pode não criar nenhum impacto. Então, por exemplo, eu tenho a temperatura que tem que estar entre 20 a 40 graus. No entanto, foi aceito uma temperatura a 19 graus. Ela pode ou não dar impacto em resultados. Ah, esse dia não deu impacto porque nós não estávamos trabalhando. Ou não tinha nenhum ensaio em que a temperatura fosse significativa. E se houver impacto em resultados, eu tenho que refazer esse trabalho sem impacto.

Eu tenho que tomar uma decisão sobre aceitabilidade. Então, ela está muito ligada ao impacto. Então, houve impacto em resultado anterior, mas isso é significativo. Por exemplo, o limite do ensaio é 10. Eu obtive o resultado de 1, mas eu vi que, como eu não usei um determinado reagente, quando eu refiz o ensaio, deu 1 e meio. Eu vou aceitar o trabalho não conforme de 1, sabendo que é 1, ou não. Eu posso aceitar porque ele não deu impacto no uso. Ele deu impacto em resultados, mas ele não deu no uso.

Então, a importância desse trabalho não conforme é pequena. Conforme a avaliação da importância, se eu considero que ele é pequeno, ou grande essa importância, eu vou tomar as ações. E outra coisa que eu vou cuidar é o tempo. Se é um trabalho não conforme, importante que ele impacta resultados atuais, eu vou fazer na maior urgência. Se ele não impacta resultados, eu não tenho tanta urgência. Então, eu avalio o risco para tomar uma decisão de que ações eu vou tomar e que prioridade é o que tempo eu vou ter para fazer isso.

Se esse trabalho não conforme, impactar em resultados emitidos ao cliente, eu tenho que notificar o cliente e eu tenho que cancelar. Quando eu preciso, em função de uma não conformidade, parar o serviço, parar pode ser qualquer pessoa, mas a retomada desse serviço tem que ser de alguma pessoa que esteja autorizada. Então, isso pode estar descrito no trabalho não conforme. Então, a retomada de um trabalho que foi parado em função de uma não conformidade, tem que ser autorizada por alguém que está apto a fazer essa atividade.

Bem simples, ok? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Não conformidade está muito ligada ao outro requisito que vocês vão ver, que são as ações corretivas, que estão no item 8, certo? Então, vocês vão ver ele também lá. Ok? Alguma dúvida. Sempre que você estiver em uma não conformidade, outra coisa que vocês devem fazer, é ir lá na matriz de

risco. Ele está previsto? Então, sempre tem que ver se ele está previsto. Se ele não estava previsto, vocês têm que colocar ele na matriz de risco.

Ok? Nenhuma dúvida? Então, eu vou adiante, tá? O item seguinte é o controle de dados de ditão da informação, tá? O acesso aos dados e informações necessário para realizar as atividades laboratórias devem ser controladas, tá? Então, o acesso dos dados não é qualquer um que pode entrar no sistema de vocês. Então, tem que ter um controle de acesso, por exemplo, senha e login, login senha, né? Informações necessárias para realizar todas as atividades laboratórias.

Se vocês usam software, o software tem que ter instruções de uso dele, tá? Ou tem que ser dado treinamento de como eu uso o software, tá? Normalmente, o software tem também uma coisa que a gente diz que é o socorro, né? Então, ele também tem qualquer defeito você anuncia ali e também ajuda, certo? Então, o sistema de gestão da informação, seja ele físico ou eletrônico, ele tem que ser protegido contra o acesso não autorizado. Justamente, é que para que não haja adulteração ou perda de alguma informação importante, tendo que, tanto que a perda de dados pode levar a não garantir a rastreabilidade das informações, tá? E aí, eu posso inviabilizar a emissão de relatórios ou aqueles resultados que foram emitidos, eu não tenho mais rastreabilidade, não tenho como evidenciar a rastreabilidade nem a execução.

Então, todo o sistema de gestão, aqui, isso é uma coisa, eu tenho que ter condições para que ele possa ter, como é que é, segurança, né? De que não vai sofrer dano, tá? E que aquilo vai ser feito de forma, como se diz, exata, né? Incluindo transcrições manuais, tá? Então, as transcrições manuais, todas transcrições manuais, elas devem ser verificadas, tá? Então, no caso você tem sistemas informatizados e sistemas não informatizados, tá? Então, de toda forma, nos dois modos, você tem que garantir que esteja protegidos os registros e as transcrições, tá? Eu tenho que ter uma garantia que não há, como se diz, não há um problema que eu possa perder a informação.

Então, os registros são todos físicos e aí eu tenho que ter umas condições adequadas. Eu tenho que ter uma sala em que os registros não vão se perder, não tá cheio de cupim, eu não vou perder com o mofo, eu não tenho problema de chuva, né? Então, eu tenho que ter a assegurar a integridade desses dados e essas informações. Os sistemas informatizados normalmente existem registros de falhas, tá? E aí, com o registro dessas falhas, devem ser feitas ações imediatas e ações corretivas adequadas, tá? Ações imediatas é a correção.

Então, você teve um problema, você corrige, mas eu não posso deixar que isso ocorra novamente. Então, a gente chama isso de ações corretivas, certo? Então, quando eu tenho um sistema de gestão laboratorial que é gerenciado fora da instituição por um provedor externo, ele também tem que cumprir todos os requisitos da NORA. Por exemplo, ele tem que me garantir a rastreabilidade de todas as informações, é os registros técnicos. Ele tem que me garantir que tem confidencialidade, tá? Normalmente, esses provedores já têm no contrato essas informações.

Eles já falam lá, ah, nós garantimos a confidencialidade, nós garantimos e asseguramos que esses registros são mantidos, os registros documentos são mantidos, tá? Eles têm como assegurar o backup dessas informações, né? E da mesma forma, no sistema que vocês têm dentro do laboratório, tem que ser garantido o backup, tá? Então, o backup é muito importante, tá? E toda essa informação, ela não se perca, tá? Todas as informações no laboratório devem estar disponíveis para o pessoal que vai utilizar, tá? Ela não precisa estar disponível a todos, tá? Ela precisa estar disponível para aquela pessoa que vai usar.

Então, aquele, aquela, ah, aquela, aquela sala, aqueles técnicos que trabalham naquela sala, eles precisam de uma determinada documentação. Essa documentação não precisa estar disponível para todo. Pode estar, não necessariamente precisa estar disponível para todos, tá? Nos meus registros também, se eu tiver cálculo e transferências de dados, tá? Esses todos têm que ser conferidos, tá? Cálculo tem que ser conferido e transferência de dados tem que ser conferido.

Como é que eu confiro também uma planilha, vou dizer, Excel? Como é que eu confiro o cálculo? Eu já vi que é transcrição dos dados para que aquela planilha estava OK, tá? Mas eu preciso também dizer que o cálculo está certo. Então, primeira coisa, eu vou olhar as fórmulas. Eu vou olhar se as fórmulas estão certas e as fórmulas estão conseguindo chegar ao resultado que eu quero. Então, eu faço a validação da planilha. Essa validação da planilha tem várias maneiras de ser feitas, tá? Então, uma das maneiras é fazer na mão, tá? Fiz um sistema Excel, deu, faço

na mão e eu considero o válido.

Outra maneira, por exemplo, é pegar, por exemplo, em certeza. Eu pego uma planilha de incerteza, a minha planilha de incerteza. Eu pego um exemplo de incerteza que tem na literatura, ponho os dados na minha planilha e aí vejo se eu chego ao mesmo resultado. Dessa forma, eu posso também validar uma planilha, certo? Existe um outro método que aí, assim, alguns avaliadores aceitam, outros não. Então, eu faço, vocês usam o pacote office, usam, né? Pois não, mas nem eu não.

É, eu vi pelo... Agora que eu me lembro, porque vocês usam o Teams, né? Então, ele é do pacote office, né? Então, se vocês usam esse, existe um software livre, certo? Você pode baixar o software livre, abrir um documento do Excel, uma planilha Excel. Aí vocês vão salvar essa planilha Excel na terminação do outro software. Então, por exemplo, xls é no office e no outro é xld, faz conta, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão depois comparar os valores dessas duas planilhas, tá? Se fechar, também eu considero que tá ok.

Não é todo mundo que considera que tá ok, certo? Mas ela pode ser feita com todas as planilhas de cálculos. Deve ser feita subentida à verificação delas. Ah, é uma soma e uma divisão. Não interessa, você tem que fazer também, tá? Dúvidas? Eu pensei que eu tinha mais, até. Eu estava correndo um pouco para ver se tinha, eu tinha mais algum requisito nesse, né? Aí eu acho que eu esqueci de falar uma coisa, voltar um pouquinho aqui, hein? Então, eu tenho um sistema informatizado, não tá aqui.

Eu tenho um sistema informatizado, então vocês têm esses aplicativos, tá? E cada área, então, eles são informatizados. Para todos os sistemas informatizados, eu tenho que avaliar a funcionalidade dele. Ele diz que a norma fala, eu devo validar os sistemas informatizados quanto à funcionalidade, tá? Validar com a funcionalidade. Não é a validação de sistema informatizado, tá? É a validação da funcionalidade. O que ele quer dizer? Eu tenho que validar mostrando que funciona bem, tá? Então, como é que vocês podem mostrar que funciona bem? Então, é uma atividade de recebimento de amostras.

Um faz a mão e outro faz no sistema. Depois, esse mesmo sistema vai, pega o resultado e sai o relatório, vai até lá. Um faz a mão e outro faz o sistema. E no final, vocês veem se tudo bate, tá? O sistema não pode perder nenhuma informação, não pode alterar nenhuma informação. Ela tem que ser igual ao que está no papel, tá? Isso é muito importante. Isso deve ser feito pelo laboratório, não para o provedor do software, tá? Isso deve ser feito por vocês, porque é na prática.

É a funcionalidade do sistema na prática, tá? Sempre com o sistema de informação, ele for revisado. Pelo menos aquela parte que foi revisado, versão é outra. O que mudou nessa versão? Vocês têm que fazer a validação da funcionalidade desta parte, tá? Ok? Esse aqui, o pessoal sempre fica na dúvida. Pense que tem que validar ele completamente, tá? Como o software não precisa. É validação da funcionalidade, tá? Deixa eu ver onde é que tava isso. Tá? Tá escrito no requisito.

Será que eu... na hora que eu preparei o slide... Eu vou mostrar pra vocês onde é que tá na norma, tá? Isso é muito importante. Tô falando que é importante porque muitas vezes a gente não faz pensando que isso é uma tarefa da pessoa que desenvolveu o software. Não, é uma tarefa do laboratório, tá? Inclusive ele fala. Antes da sua implantação, 11... 7, 11, 2. Antes da sua implantação, o sistema de gestão de informação laboratorial utilizado para coleta, processamento, registro, relato, armazenamento ou recuperações de dados devem ser validados pelo laboratório quanto à funcionalidade.

Ele também diz que o quê? Incluindo um funcionamento adequado das interfaces do sistema de gestão da informação laboratorial. Por exemplo, eu tenho um equipamento automatizado que ele armazena resultados e alimenta meu software de registro de dados, tá? Então essa interface entre o software do equipamento e o meu software de gestão da informação, eles têm que se conversar, tá? Então, essa interação eu também tenho que validar quanto à funcionalidade, tá? Eu tenho que ver, mostrar que ele realmente funciona, tá? Então é isso.

Alguma dúvida? Nossa, aí eu terminei, tá? Eu terminei e eu queria... por isso assim, se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos bastante tempo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum requisito, mesmo que não tenha sido hoje, tá? Por favor, façam as perguntas se eu não suberei ou respondo mais tarde, tá? Mas fiquem à

vontade para perguntar qualquer informação, esclarecer dúvidas que vocês tiveram. Não fiquem com dúvidas, tá? Tem alguma coisa que vocês lembram? Eu vou por aqui no chat o meu e-mail, tá? Vamos.

E o meu telefone, né? 51. Tá, eu uso WhatsApp, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade também de fazer qualquer pergunta utilizando o e-mail ou o WhatsApp, certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem contar alguma coisa que vocês possam contribuir com alguma coisa que vocês façam no laboratório? A história de disposição, tá? Eu queria também pedir desculpa para vocês. Esse curso, para mim, foi numa ocasião meio... Eu tô com a minha mãe no hospital, mais ou menos grave, tá? Então, eu tenho dormido no hospital.

E aí, muitas vezes, eu tô aqui falando com vocês, tô meio atonta já. Não sei, de vez em quando, me perco, tá? Justamente por isso, por não ter dormido o suficiente, né? Mas tá tudo bem, é assim mesmo, né? Faz parte, né? Eu fico contente que eu consegui terminar de dar todos os requisitos para vocês. Agradeço muito toda a colaboração de vocês e especialmente o João Pedro e o Rodrigo e a Renata, que participaram me ajudando, me fazendo perguntas e tudo, tá? Isso me ajuda muito durante o curso, porque eu consigo aí responder alguma dúvida que vocês têm.

Porque muitas vezes eu não sei a dúvida que vocês têm, tá? Eu fico tentando adivinhar. Remotamente é mais difícil, porque eu nem vejo vocês, né? Nem vejo vocês. Quando é presencial, eu consigo, pelo menos, olhar vocês e ver assim, ó... Eu sei que lá tem dúvida, né? Mas assim, longe é mais difícil, tá? Então eu peço desculpa por qualquer coisa que eu tenha, de alguma forma, errado e voltado atrás, né? Tentado corrigir. Se alguma forma vocês ficarem com dúvida, por favor me contatem.

Vou ter o maior prazer de responder para vocês, tá? Ninguém tem dúvida? Olha, uma coisa que eu achei legal foi você colocar seu e-mail e seu telefone, e você colocar a disposição de dúvidas aí para o futuro, porque tenho certeza... Eu notei bastante coisa aqui, acho que os colegas também, mas é verdade que dei muitas dúvidas, porque acho que vão vir conforme a gente for pegando os processos e tocando, tentando calcular, sei lá, uma inserfeza, calcular o erro, pegar um certificado, né? A gente que te agradece pela atenção, pelo carinho que você tem com o nosso grupo todo, né? Acho que posso falar em nome de todo mundo aqui, que a gente torce por uma plena recuperação da sua mãe também.

A gente sabe que é difícil, né? No trabalho a gente sempre tem o substituto, né? No caso do laboratório, a gente tem até a plantonista, mas em casa, na vida familiar, a gente não tem, né? Então somos nós, né? Isso mesmo. Não tem substituto, são melhoras para ela. E não sei se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, mas assim, com certeza no futuro a gente vai... No futuro próximo a gente vai fazer contato com você, com a Luana também, né? Parto do nosso grupo vai fazer parte de gestão gerencial na quinta-feira que vem de A10, né? Isso é um processo muito grande e um processo de qualidade infinito, né? A gente só sabe que não começa, mas mesmo depois de conseguir acreditar, vai continuar, né? Para sempre, é uma coisa que vem e faz parte do processo, né? Isso mesmo.

E eu acho assim, por exemplo, eu gosto muito da qualidade. A qualidade, além de fazer com que eu possa fazer um serviço melhor, ele também me traz para a vida pessoal, tá? Sem querer a gente leva isso para a vida pessoal e isso é muito bom. A nossa vida está mais organizada, tá? E a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida também, usando algumas coisas sem querer até, né? A gente usa e é muito bom isso. Toda vez que eu dou um treinamento e eu aprendo muito, eu quero agradecer muito a vocês em função disso, tá? E todo dia a gente está aprendendo, tá? Então, hoje eu sei alguma coisa, amanhã eu provavelmente quero saber mais, tá? Provavelmente eu vou saber mais e dessa forma, tudo que eu puder contribuir para vocês, não fiquem com o receio, tá? E me falar, olha, será que eu mando isso aqui para ela olhar? Será que essa pergunta não é muito básica? Não tem importância.

Vocês podem ficar muito à vontade, eu vou ter maior prazer em, de alguma forma, colaborar, tá? Fiquem muito à vontade e muito, muito obrigada, tá? Muito obrigada, eu e a minha mãe, vai ficar bem, então vai dar tudo certo, né? Lina, deixa eu... Desculpa, João, desculpa, pode falar? Não, tranquilo, pode falar, Rodrigo, depois eu falo. Não, não, eu só agradece, então tá, se alguém quer colocar mais alguma, não, alguma questão, fica à vontade, João. Lina, você conhece um livro chamado Gestão da Qualidade Laboratório do Igor Bertone Oliveiros? Conheço, conheço.

É, eu conheço, eu vou dizer assim, ó, é bom, tá? Eu diria que eu procuraria outros, tá? Porque ele tem uma visão de ensaio mais restrita, tá? Ele tem uma vivência de laboratório mais restrita, eu procurei já alguma coisa maior, tá? Eu procuraria, procuraria alguma publicação maior. O que eu faria, João Pedro? Tem várias documentos, tanto na

